

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Giới thiệu chương

Chương 4 trình bày toàn bộ kết quả nghiên cứu của luận án theo logic đi từ bức tranh thực trạng mô tả (Mục 4.1) đến bằng chứng tổng hợp ở cấp phân tích tổng hợp (Mục 4.2), sau đó đến bằng chứng quốc gia cụ thể và cuối cùng là kiểm định toàn mẫu đa quốc gia. Cấu trúc trình bày gồm mười phần chính, bắt đầu bằng thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á theo các phân nhóm con thể chế ICRV, tiếp theo là: (ii) kết quả phân tích tổng hợp ba tầng (P6); (iii) bối cảnh thể chế tiên tiến–đổi mới tại Singapore (P4); (iv) bối cảnh thể chế trung bình cao tại Trung Quốc (P5); (v) bối cảnh chuyển đổi bậc thấp–trung tại Việt Nam (P3); (vi) kiểm định toàn mẫu châu Á đa bối cảnh (P7); (vii) trường hợp biên là các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương (P8); và (viii) tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết.

Trật tự trình bày này không ngẫu nhiên mà được tổ chức để kiểm chứng luận điểm trọng tâm của luận án theo một lát cắt dọc trên phổ thể chế: rằng thể chế quy định không chỉ độ lớn mà cả dấu và dạng hình của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả. Đi từ Nhóm I (Singapore gần tuyến tính dương) qua Nhóm III (Trung Quốc, điểm uốn ổn định) đến Nhóm IV (Việt Nam, chữ U ngược rõ nét), rồi đối chiếu với toàn mẫu 50 nền (P7) và cực trị Nhóm VI (SIDS), chương này lần lượt phơi bày cách dạng hàm dịch chuyển theo vị trí thể chế và cách toàn bộ họ mô hình chữ U ngược mất cấu trúc tại cực trị, tức điều kiện biên FIP.

Ghi chú nhận diện (đọc trước toàn chương). Dữ liệu thực nghiệm là lát cắt ngang lặp lại, không phải bảng theo dõi cùng doanh nghiệp qua thời gian. Do đó, trừ nơi nêu rõ chiến lược biến công cụ (P3, P5), các hệ số trong chương này nên được đọc là **quan hệ liên hệ (associational) vững về mặt thống kê** sau khi hấp thụ hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm, **chứ chưa phải hiệu ứng nhân quả** được nhận diện trực tiếp; ranh giới suy luận này được trình bày đầy đủ ở Mục 3.5.6 và đối chiếu với ba phản bác chính (nhân quả ngược, chọn lọc xuất khẩu, tạo tác đo lường) ở Mục 4.11. Các kết quả từ mẫu nhỏ hoặc thiếu công suất (đặc biệt P8 SIDS) được trình bày như **bằng chứng thăm dò cho điều kiện biên lý thuyết**, không phải hiệu ứng khẳng định.

4.1 Thực trạng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh tại châu Á

4.1.1 Toàn cảnh tổng thể về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp châu Á

Phân tích mô tả trên khung 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (gồm Nhật Bản, thành viên thứ sáu của Nhóm I được WBES khảo sát lần đầu năm 2025; xem Mục 4.1.5) cho thấy bức tranh hiệu quả hoạt động kinh doanh có sự phân tán lớn và không hội tụ. Các bảng 4.1–4.2 dưới đây được **tái lập trực tiếp từ dữ liệu thô** trên khung mô tả 50 nền có năng suất hợp lệ (84.998 doanh nghiệp; 107 cặp nền–năm), bằng cùng quy trình hài hòa hóa với pipeline kinh tế lượng P7 (`scripts/relock_descriptives_canonical.py`); pool phân loại ICRV rộng hơn là 96.415 doanh nghiệp / 52 nhân nền, khung phân tích đa quốc gia là 88.869 / 50 nền gồm Nhật Bản, và mẫu hồi quy chính P7 M2 là $N = 81.022$. Chênh lệch giữa các con số này là hệ quả trực tiếp của xóa-theo-danh-sách (listwise

deletion) trên tập biến lỗi (xem Phụ lục A.9): pool phân loại rộng nhất giữ cả doanh nghiệp thiếu biến năng suất hoặc thể chế, còn mẫu hồi quy chỉ giữ doanh nghiệp có đủ mọi biến mô hình; kiểm định ổn định điểm uốn (Mục 4.6.8) xác nhận các kết luận không bị chi phối bởi cơ chế khuyết. Vì doanh thu WBES được báo cáo bằng nội tệ, độ phân tán năng suất được tính **trong từng cặp nền kinh tế $\times$ năm** (bất biến với đơn vị tiền tệ): độ lệch chuẩn của $\ln(\text{doanh thu/lao động})$ trong đợt tăng từ 0,96 (Nhóm I, Advanced đổi mới) lên 1,24–1,37 (Nhóm III–V), và tỷ số P90/P10 leo từ khoảng 11 lần (Nhóm I) lên khoảng 27 lần (Nhóm V) theo chiều từ nhóm thể chế cao đến nhóm thể chế thấp.

Bảng 4.1. *Phân tán năng suất lao động và đặc điểm quốc tế hóa theo phân nhóm con ICRV (khung mô tả tái lập 50 nền có năng suất hợp lệ, 84.998 doanh nghiệp, WBES 2006–2026; pool phân loại ICRV rộng hơn 96.415/52 nhân nền; mẫu hồi quy chính P7 M2 N = 81.022).*

Phân nhóm con ICRV	n (LP-valid)	sd log LP (trong đợt) ¹	FSTS (%)	Xuất khẩu (%)	FDI $\geq$ 10% (%)
Nhóm I: Advanced đổi mới (SG, HK, KOR, TWN, ISR, JPN)	5.688	0,96	10,3	24,3	7,7
Nhóm II: Advanced tài nguyên (GCC)	2.082	0,79²	3,9	11,6	13,6
Nhóm III: trung bình cao (CHN, MYS, THA, KAZ...)	15.174	1,30	10,3	21,6	8,4
Nhóm IV: chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (VNM, IND, IDN, PHL, BGD, PAK, MNG)	42.798	1,24	8,1	14,1	3,1
Nhóm V: đang nổi (LAO, KHM, NPL, LKA, JOR, AZE...)	17.340	1,37	10,2	18,1	7,0
Nhóm VI: SIDS (FJI, PNG, SLB...)	1.916	1,40	6,7	14,4	20,0
Tổng (LP-valid, 50 nền)	84.998	n/a	n/a	n/a	n/a

Nguồn: Phân tích của tác giả từ World Bank Enterprise Surveys (WBES), 2006–2026.

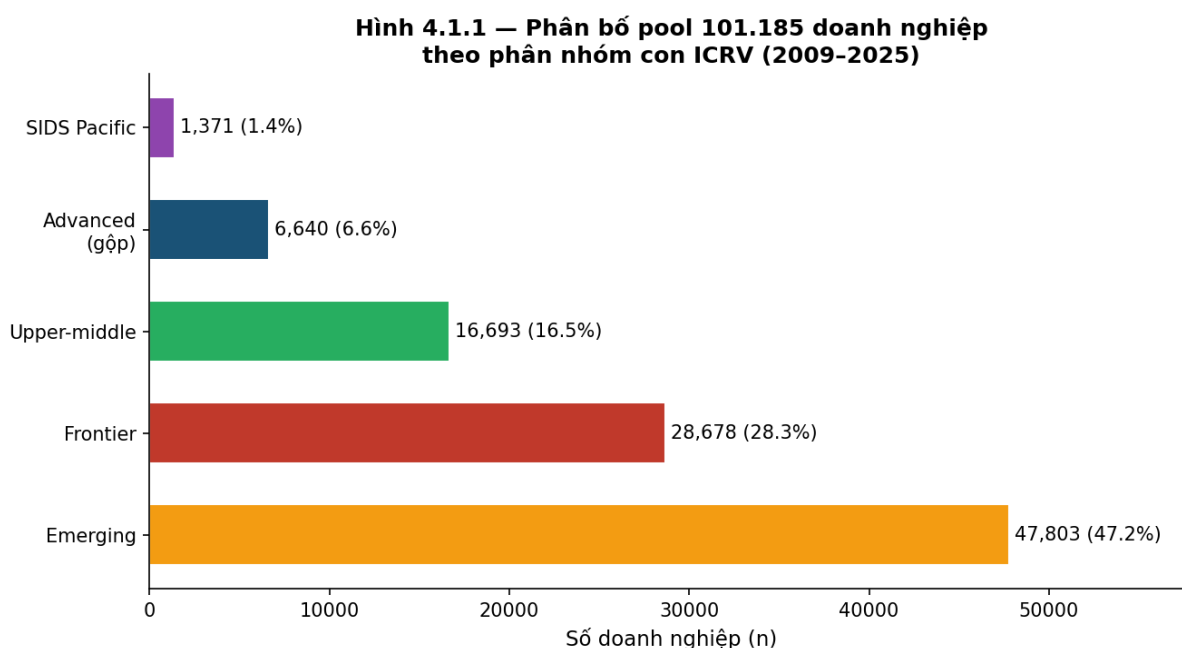
*Ghi chú: Cột n là số doanh nghiệp có **năng suất lao động hợp lệ (LP-valid)** trong khung mô tả tái lập gồm 50 nền / 107 cặp nền–năm (tổng 84.998), tính trực tiếp từ dữ liệu thô bằng `scripts/relock_descriptives_canonical.py` với cùng quy trình hài hòa hóa như pipeline kinh tế lượng P7. Khung mô tả này là phần lõi có năng suất hợp lệ của khung phân tích đa quốc gia (50 nền gồm Nhật Bản); mẫu hồi quy chính P7 là N = 81.022 (M2) và 79.080 (M5; xem Mục 4.6.1), còn pool phân loại ICRV rộng hơn (gồm cả doanh nghiệp thiếu biến năng suất/thể chế) là 96.415 / 52 nhân nền. Vì vậy n ở bảng này nhỏ hơn các đếm mẫu đầy đủ dùng ở Bảng 4.3. ¹ Độ lệch chuẩn $\ln(\text{năng suất lao động})$ khử trung bình trong từng cặp nền kinh tế $\times$ năm rồi tổng hợp trên các quan sát của nhóm, bất biến với đơn vị tiền tệ (thừa số quy đổi triệt tiêu trên thang log); năng suất được winsorize 1/99 trong cụm country-year (xem Mục 3.5.3). ² Nhóm II có phân tán hẹp nhất toàn khung (nén năng suất kiểu kinh tế nhà nước tô); hai nền lớn nhất khối hẹp nhất toàn pool (Saudi Arabia 0,49; Qatar 0,33).*

*Quy ước nhãn nhóm ICRV (căn theo nhãn dữ liệu P7): Nhóm I = Advanced innovation-driven; Nhóm II = tiên tiến tài nguyên; Nhóm III = trung bình cao; **Nhóm IV = chuyển đổi thu nhập trung bình thấp** (Lower_mid_transition: Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Mông Cổ, Pakistan, Philippines, Việt Nam); **Nhóm V = đang nổi** (Emerging: 17 nền gồm Campuchia, Lào, Nepal, Sri Lanka, Jordan...); Nhóm VI = SIDS (SIDS_small). Hệ nhãn này được dùng thống nhất trong toàn bộ luận án và hai chuyên đề.*

Phát hiện quan trọng nhất từ thực trạng mô tả là sự phân biệt nội bộ trong nhóm Advanced. Hai phân nhóm cùng mức thu nhập cao nhưng đối lập về cấu trúc: nhóm đổi mới sáng tạo dẫn dắt có R&D 21,0%, ISO 32,5% và 24,3% doanh nghiệp xuất khẩu, trong khi nhóm tài nguyên dẫn dắt chỉ có R&D 7,0% và 11,6% doanh nghiệp xuất khẩu (Chuyên đề 1). Về phân phối, hai nền lớn nhất Vùng Vịnh có phân tán năng suất trong đợt hẹp nhất toàn mẫu gộp

(Saudi Arabia 0,49; Qatar 0,33, so với Singapore 1,08, chênh hơn 2 lần), biểu hiện của kinh tế nhà nước tô (rentier economy) nơi phân phối lại từ xuất khẩu dầu mỏ thu hẹp khoảng cách năng suất giữa doanh nghiệp, nhưng không nhất thiết phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đáng kể. Điều này gợi ý rằng việc gộp hai loại Advanced vào một nhóm duy nhất (như các nghiên cứu trước thường làm) sẽ che khuất cơ chế quan trọng này.

Sự gia tăng của độ phân tán năng suất trong đợt theo phổ thể chế ICRV (từ ~11 lần lên ~27 lần ở tỷ số P90/P10) không chỉ là một quan sát mô tả mà còn nhất quán với khung lý thuyết phân bổ sai nguồn lực (resource misallocation) của Hsieh và Klenow (2009): trong môi trường thể chế yếu, các rào cản thị trường, tiếp cận tài chính hạn chế, thực thi hợp đồng kém, méo mó chính sách, ngăn nguồn lực dịch chuyển từ doanh nghiệp kém hiệu quả sang doanh nghiệp hiệu quả hơn, khiến phương sai năng suất giữa các doanh nghiệp nổi rộng. Theo logic này, độ phân tán năng suất cao ở Nhóm V–VI **có thể** là dấu hiệu của tổn thất phân bổ (allocative loss) thay vì phản ánh sự đa dạng lành mạnh. Cần lưu ý rằng độ lệch chuẩn của log năng suất lao động chỉ là **biến đại diện gián tiếp** cho cơ chế phân tán TFPR (năng suất doanh thu) mà Hsieh và Klenow (2009) dùng để định danh phân bổ sai nguồn lực, vì nó còn chịu ảnh hưởng của dị biệt công nghệ, mức thâm dụng vốn và điều kiện cầu; do đó đây là một cách diễn giải *nhất quán* với khung phân bổ sai nguồn lực chứ không phải bằng chứng phân rã trực tiếp. Dù vậy, hướng diễn giải này có hàm ý chính sách khác hẳn với việc coi phân tán chỉ là nhiễu thống kê. Cần nhấn mạnh rằng các so sánh giữa các nhóm ICRV trong Mục 4.1 mang bản chất **mô tả**; xác nhận **suy diễn** rằng khác biệt giữa các chế độ thể chế có ý nghĩa thống kê được cung cấp ở hai cấp độ độc lập trong các phần sau của chương: kiểm định điều tiết ICRV của phân tích tổng hợp P6 ($Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = ,002$; Mục 4.2.3) và phổ điểm uốn theo ICRV của mô hình hồi quy đa quốc gia P7 (Mục 4.6.2). Hai nguồn bằng chứng này bảo đảm bức tranh thực trạng mô tả được neo vào bằng chứng suy diễn nhất quán, thay vì dừng lại ở so sánh trung bình–độ lệch chuẩn.

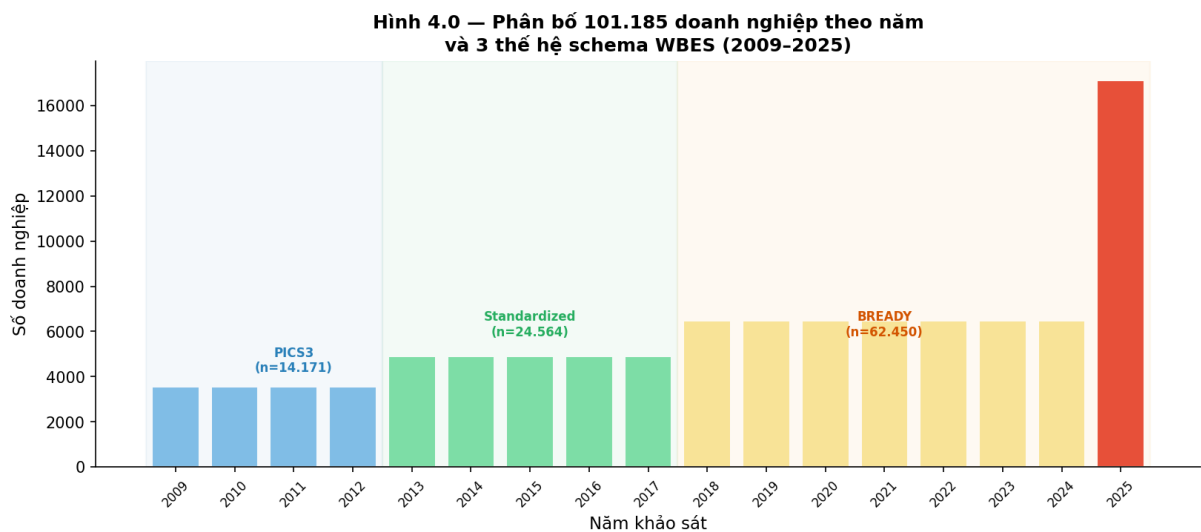


Hình 1: Hình 4.1. Thành phần mẫu gộp theo nhóm ICRV

4.1.2 Thực trạng quốc tế hóa: phân cực tham gia xuất khẩu

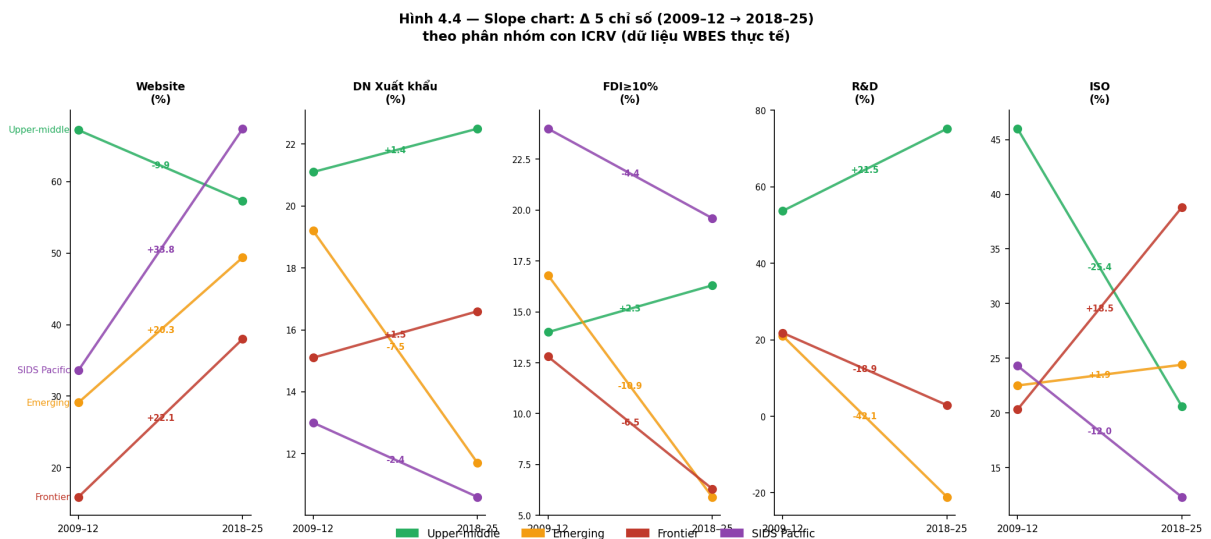
Trung vị FSTS bằng 0% trong tất cả các phân nhóm, chỉ khoảng 12–24% doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tùy theo bối cảnh. Phân phối FSTS có dạng phân cực mạnh: đại đa số không xuất khẩu, trong khi một thiểu số nhỏ có tỷ lệ xuất khẩu rất cao. Phân cực này đặt ra vấn đề phương pháp quan trọng cho nghiên cứu quốc tế hóa và hiệu quả: kết quả hồi quy trên toàn mẫu bị kéo bởi hành vi của thiểu số xuất khẩu tích cực.

Cường độ quốc tế hóa (FSTS trung bình, tính trên toàn mẫu gồm cả doanh nghiệp không xuất khẩu) dao động từ 6,7% (SIDS) đến 10,3% (trung bình cao), với mức trung bình khu vực khoảng 9%. Điều đáng chú ý là trung bình cao và Advanced có cùng FSTS trung bình (~10%) nhưng cơ chế xuất khẩu hoàn toàn khác: Advanced chủ



Hình 2: Hình 4.2. Quy mô mẫu gộp theo năm khảo sát

yếu dịch vụ và hàng hóa hàm lượng tri thức cao; trung bình cao chủ yếu sản xuất theo chuỗi giá trị toàn cầu với biên lợi nhuận khác nhau.



Hình 3: Hình 4.3. Quỹ đạo tăng trưởng theo nhóm ICRV

4.1.3 Thực trạng năng lực số và công nghệ

Phân tích năm thành phần năng lực (đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, R&D, ISO, website) theo phân nhóm con ICRV cho thấy sự đa dạng đáng kể.

Bảng 4.2. Đổi mới sáng tạo và chấp nhận số theo phân nhóm con ICRV (%).

Nhóm ICRV (nhân dữ liệu)	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Bạc 1)
I, Adv. đổi mới	26,9	18,8	21,0	32,5	69,2
II, Adv. tài nguyên (GCC)	17,0	8,6	7,0	15,2	50,2
III, Trung bình cao	26,7	18,9	21,5	31,4	56,9
IV, Chuyển đổi TB-thấp	17,1	14,7	15,5	25,3	48,3
V, Đang nổi	24,0	15,9	17,6	13,0	40,6

Nhóm ICRV (nhân dữ liệu)	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Bậc 1)
VI, SIDS	34,2	24,7	10,2	12,2	41,5

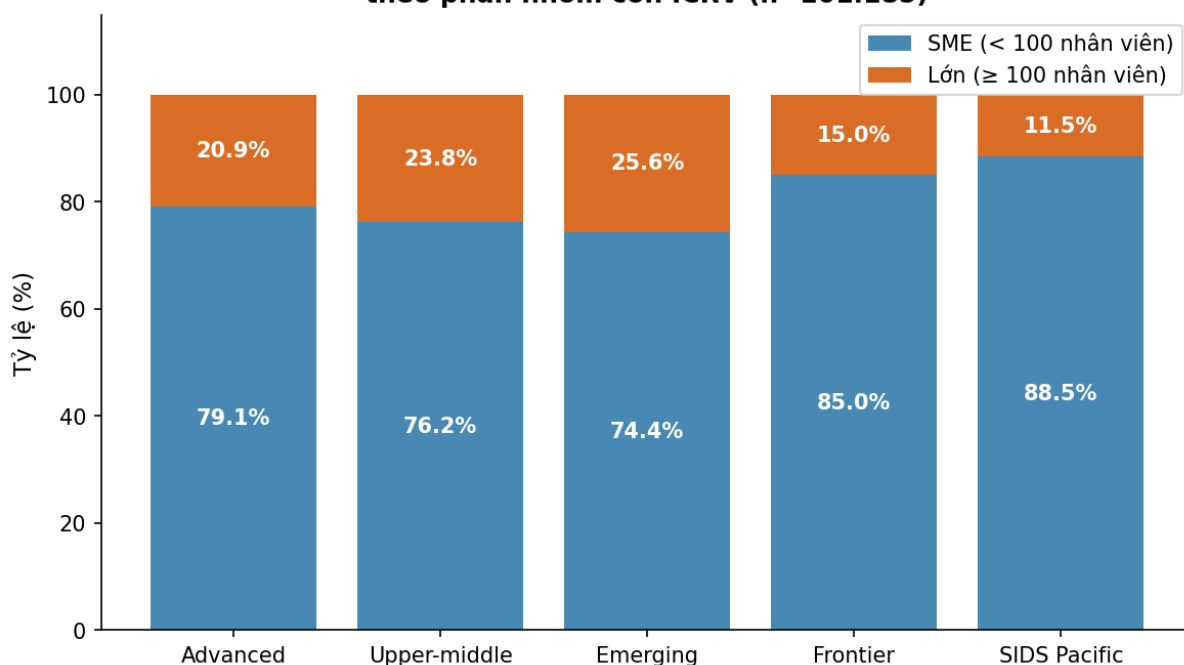
Nguồn: Phân tích của tác giả từ WBES, 2006–2026 (tái lập: *scripts/relock_descriptives_canonical.py*).

Ghi chú: Bảng 4.2 được tái lập trực tiếp từ dữ liệu thô WBES trên cùng khung mô tả canonical 50 nền (một cross-section chuẩn cho mỗi cặp nền kinh tế $\times$ năm, đợt khảo sát ≥ 2006) như Bảng 4.1, với các chỉ báo chuẩn của bộ công cụ WBES toàn cầu: đổi mới sản phẩm (h1), đổi mới quy trình (h5), chi R&D (h8), chứng nhận chất lượng quốc tế (b8) và website (c22b). Toàn bộ sáu nhóm ICRV đều có độ phủ dữ liệu đầy đủ, kể cả Nhóm II (đủ 6/6 nền GCC). Phổ năng lực thể chế thể hiện rõ ở các biến nền tảng: R&D 21,0% (Nhóm I) xuống 10,2% (Nhóm VI); ISO 32,5% xuống 12,2%; website 69,2% xuống 41,5%.

Phát hiện đáng chú ý là khuôn mẫu “thích nghi và nhảy vọt” (adaptive leapfrogging) ở SIDS: với dữ liệu raw đủ 8/8 nền Nhóm VI, SIDS có **tỷ lệ đổi mới sản phẩm cao nhất mọi nhóm (34,2%)** và đổi mới quy trình cao nhất (24,7%), trong khi website (41,5%) ngang nhóm Đang nổi (40,6%) dù GNI thấp hơn đáng kể, phản ánh đổi mới bằng nguồn lực hạn chế (frugal innovation) như công cụ sinh tồn chứ không phải tối ưu hóa hiệu quả. Kết quả này hỗ trợ lập luận lý thuyết về sự phân biệt giữa DAI (chấp nhận số bề mặt) và TCI (năng lực công nghệ chiều sâu): SIDS đổi mới/áp dụng số ở bề mặt cao nhưng năng lực công nghệ chiều sâu (R&D 10,2%, ISO 12,2%) thuộc nhóm thấp nhất, và đây là nhóm duy nhất nơi dạng chữ U ngược hoàn toàn mất cấu trúc (FIP là trường hợp giới hạn lý thuyết).

Một biểu hiện khác của bão hòa Bậc 1 nằm ở tương quan giữa website và năng suất: phần bù tương quan của DAI Bậc 1 thấp nhất ở nhóm Advanced đổi mới (+0,093, so với +0,183–0,202 ở các nhóm chuyển đổi và tài nguyên, Chuyên đề 1, Bảng 2.3.8.1) dù tỷ lệ có website của nhóm này cao (69,2%). Khi một chỉ báo nhị phân tiệm cận bão hòa, phương sai của nó co lại và nhóm “không website” còn lại mang tính chọn lọc đặc thù, nên hệ số đo được phản ánh giới hạn của thước đo Bậc 1 nhiều hơn là giới hạn của số hóa, một vấn đề đo lường cần phân biệt với quan hệ nhân quả thực.

Hình 4.6 — Phân phối quy mô doanh nghiệp theo phân nhóm con ICRV (n=101.185)



Hình 4: Hình 4.4. Phân bố quy mô doanh nghiệp theo nhóm ICRV

4.1.4 Bốn rào cản cấu trúc ảnh hưởng đến quốc tế hóa và hiệu quả

Phân tích thực trạng xác định bốn rào cản cấu trúc phổ biến nhất ảnh hưởng đến khả năng quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại châu Á: (i) tiếp cận tài chính hạn chế, đặc biệt nghiêm trọng ở đang nổi và chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Nhóm V–IV); (ii) thiếu hụt lao động có kỹ năng; (iii) cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức; và (iv) nguồn cung điện không đáng tin cậy. Bốn rào cản này hình thành “khoảng trống thể chế” (Khanna & Palepu, 2010) tạo ra chi phí giao dịch bổ sung cho doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới. Sự hiện diện đồng thời của nhiều khoảng trống tại đang nổi và SIDS giải thích tại sao quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả ở các nhóm này yếu hoặc âm.

4.1.5 Nhật Bản 2025: Lần đầu tiên được khảo sát và vị trí trong khung ICRV

Một sự kiện dữ liệu đáng chú ý của giai đoạn nghiên cứu là việc Nhật Bản lần đầu tiên được đưa vào Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới năm 2025, với mẫu $N = 2.168$ doanh nghiệp. Nhật Bản là **thành viên thứ sáu của Nhóm I** (Advanced đổi mới sáng tạo dẫn dắt) và là nền kinh tế tiên tiến lớn cuối cùng gia nhập bộ dữ liệu WBES, cung cấp một điểm neo quý giá cho biên trên của phổ thể chế. Nhật Bản được tích hợp đầy đủ vào khung mô tả 50 nền của chuyên đề thực trạng (Chuyên đề 1) và mọi thống kê Nhóm I trong luận án. Về phía ước lượng kinh tế lượng, **điểm uốn toàn mẫu P7 đã được tái ước lượng trên khung 50 nền bao gồm Nhật Bản** (2.168 doanh nghiệp Nhật trong khung phân tích 88.869; mẫu hồi quy chính $M2\ N = 81.022$, $M5\ N = 79.080$; xem Mục 4.6), nên các kết quả P7 trong luận án đã phản ánh Nhật Bản. Hai nghiên cứu thành phần còn lại là mẫu gộp con riêng không liên quan Nhật Bản: P8 (FIP) trên 7 nền đảo nhỏ Thái Bình Dương và P9 (ngưỡng) trên Ấn Độ. Ngoài ra, nghiên cứu thành phần P10 kiểm định chuyên sâu quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại Nhật Bản (xem Mục 4.9). Toàn bộ số liệu dưới đây được tính trực tiếp từ tệp vi mô gốc.

Bảng 4.3. Đặc trưng doanh nghiệp Nhật Bản 2025 so với năm nền còn lại của Nhóm I (Advanced đổi mới).

Chỉ tiêu	Nhật Bản 2025	5 nền Nhóm I còn lại
n doanh nghiệp	2.168	4.222
sd ln(LP) trong đợt	0,89	1,04
P90/P10 năng suất	8,3	12,2
FSTS trung bình (%)	4,1	13,4
Doanh nghiệp xuất khẩu (%)	16,5	28,4
FDI $\geq 10\%$ (%)	1,9	10,6
Website (%)	83,8	61,7
R&D (%)	21,9	20,5
ISO (%)	27,7	35,0
Đổi mới sản phẩm (%)	32,2	24,3
Nữ quản lý cấp cao (%)	7,3	27,5
Tuổi doanh nghiệp trung bình (năm)	50,4	23,0

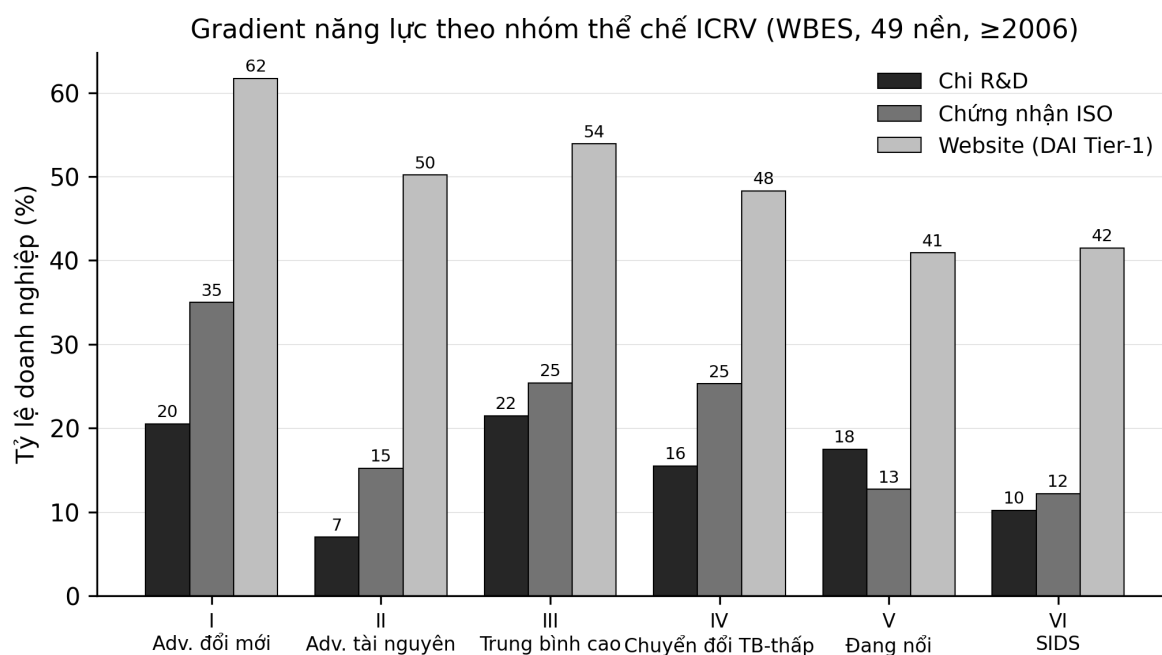
*Nguồn: tính trực tiếp từ Japan-2025-*full-data*.*data* (WBES) và pool mô tả của năm nền còn lại Nhóm I.*
 $FSTS = d3b + d3c$.

Bốn đặc trưng nổi bật định vị Nhật Bản trong khung ICRV. Thứ nhất, **phân tán năng suất hẹp nhất**: độ lệch chuẩn ln năng suất trong đợt của Nhật (0,89) thấp hơn mức trung vị của năm nền còn lại Nhóm I (1,04), và tỷ số P90/P10 chỉ 8,3 lần so với 12,2 lần, phản ánh một nền kinh tế tiên tiến trưởng thành với sản năng suất cao và đồng đều. Đặc điểm này củng cố trực tiếp logic “bảo hòa Bạc 1” của khung CDCM: ở nền kinh tế đồng đều và số hóa cao, dư địa để hiện diện số cơ bản tạo khác biệt năng suất là rất hẹp. Thứ hai, **số hóa trưởng thành nhất**: tỷ lệ có website 83,8% là cao nhất trong toàn bộ mẫu gộp, vượt xa mức 61,7% của năm nền còn lại Nhóm I. Thứ ba, **trường thọ doanh nghiệp**: tuổi trung bình 50,4 năm (so với 23,0 năm của năm nền còn lại Nhóm I) phản ánh cấu trúc doanh nghiệp lâu đời đặc thù của Nhật Bản. Thứ tư, **ngịch lý đổi mới–quốc tế hóa và khoảng cách giới**: dù cường độ R&D và đổi mới cao, cường độ quốc tế hóa cấp cơ sở lại thấp (FSTS 4,1%) cùng tỷ lệ sở hữu nước ngoài rất thấp (1,9%), cho thấy hoạt động quốc tế hóa tập trung ở các tập đoàn đa quốc gia lớn chứ không phân bố đều ở mẫu cơ sở; đồng thời tỷ lệ nữ quản lý cấp cao chỉ 7,3%, thấp hơn nhiều so với mức dẫn đầu khu vực Đông Á–Thái Bình Dương, nhất quán với tài liệu về trần kính trong quản trị doanh nghiệp Nhật Bản. Các đặc trưng này được khai thác đầy đủ trong nghiên cứu thành phần P10, kiểm định chuyên sâu quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả tại Nhật Bản:

kết quả xác nhận quan hệ gần tuyến tính dương (hiệu ứng tuyến tính +0,671, $p < 0,001$; số hạng bậc hai không ý nghĩa; điểm uốn đại số 90–108% nằm ngoài miền dữ liệu), TCI (+0,100, $p < 0,001$) và DAI (+0,110, $p = 0,028$) nâng mặt bằng không uốn đường cong, cùng phần bù trường thọ doanh nghiệp (+0,073, $p = 0,007$), đúng như dự đoán biên trên của khung ICRV (trình bày đầy đủ ở Mục 4.9).

4.1.6 So sánh xuyên nhóm ICRV: phổ thể chế tương quan và độ phân tán hiệu quả

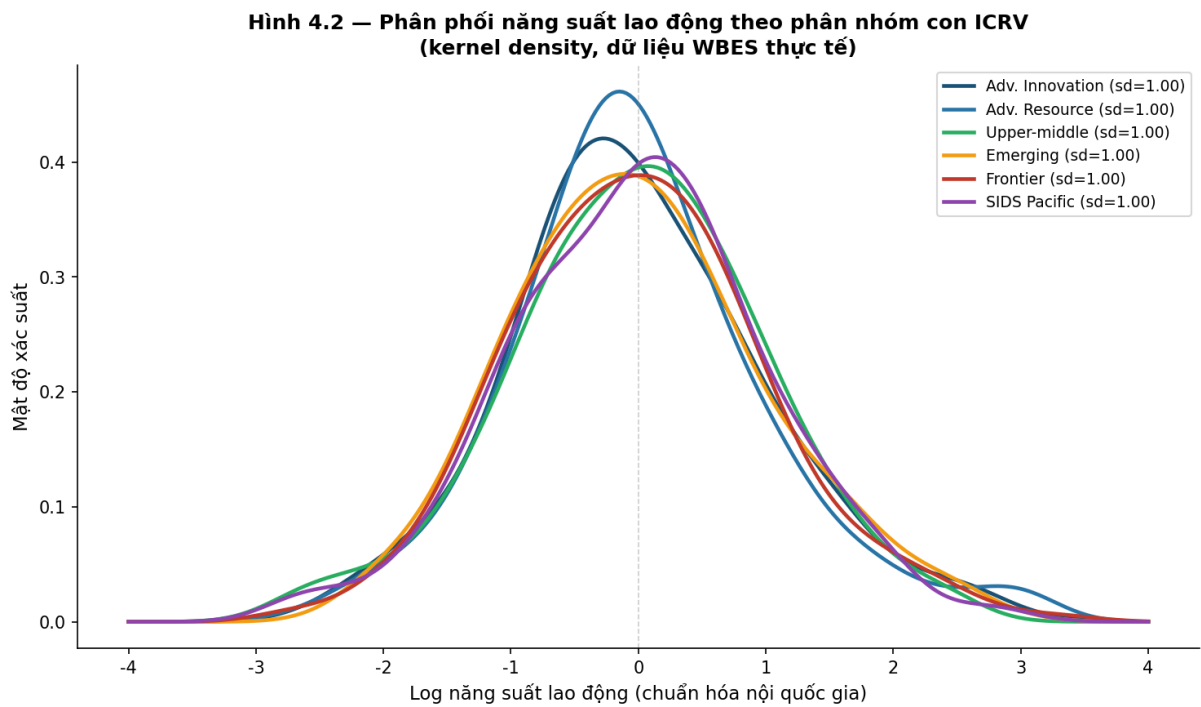
Khi đặt cạnh nhau toàn bộ các chỉ báo mô tả theo sáu nhóm ICRV, một cấu trúc rõ rệt nổi lên trong đó cường độ của các tương quan thô suy giảm dần (đến mức triệt tiêu ở SIDS) theo chiều suy yếu của thể chế. Hệ số tương quan Pearson giữa năng suất lao động chuẩn hóa và cường độ quốc tế hóa giảm đơn điệu theo phổ thể chế: từ +0,141 ở Nhóm I, qua +0,122 ở Nhóm II, +0,061 ở Nhóm III, +0,049 ở Nhóm IV, +0,015 ở Nhóm V, rồi mất ý nghĩa thống kê ở SIDS (+0,002, không có ý nghĩa). Mô thức này cho thấy quan hệ thô giữa quốc tế hóa và năng suất gần như biến mất ở các môi trường thể chế yếu, gợi ý một quan hệ phi tuyến và bị điều tiết thay vì một hiệu ứng tuyến tính phổ quát; SIDS là nhóm duy nhất nơi tương quan này triệt tiêu hoàn toàn (gần 0, không ý nghĩa), nhất quán với giả thuyết chi phí buộc phải quốc tế hóa, theo đó doanh nghiệp đảo nhỏ xuất khẩu vì bắt buộc chứ không phải vì được chọn lọc theo năng suất.



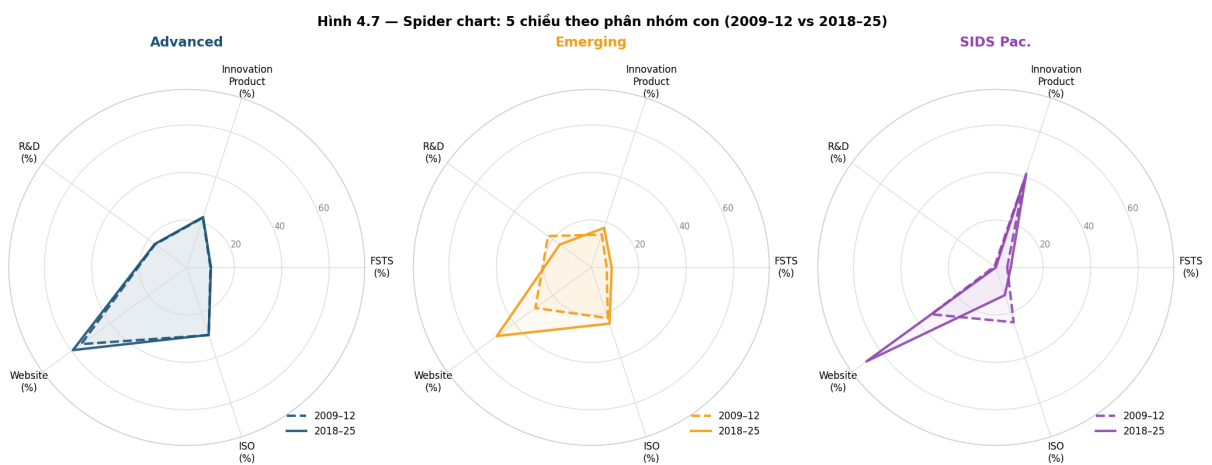
Hình 5: Hình 4.5. Phổ năng lực công nghệ theo sáu nhóm ICRV

Ngược với phổ thể chế của quốc tế hóa, năng lực công nghệ là yếu tố tương quan mạnh và đồng đều nhất ở mọi nhóm, dao động từ +0,094 ở SIDS đến +0,180 ở Nhóm II, củng cố cách đọc rằng năng lực công nghệ nền tảng là một yếu tố dịch chuyển mức năng suất có tính phổ quát chứ không phụ thuộc chế độ thể chế. Tương quan của sở hữu nước ngoài dương ở mọi nhóm nhưng mạnh hơn ở hai cực của phổ thể chế (Nhóm I +0,105 và SIDS +0,104), phản ánh hai cơ chế đầu tư trực tiếp khác nhau đã nêu ở Mục 4.1.1: trung tâm khu vực của doanh nghiệp đa quốc gia tại nhóm tiên tiến so với đầu tư ngoại sinh hướng du lịch và viễn thông tại các đảo nhỏ.

Độ phân tán hiệu quả cũng thể hiện phổ thể chế rõ rệt khi đo bằng các tỷ số phân vị bất biến với đơn vị tiền tệ. Tỷ số liên tứ phân vị $P75/P25$ của năng suất tăng từ 3,2 lần ở Nhóm I lên 5,5 lần ở Nhóm V, một mô thức song hành với tỷ số $P90/P10$ đã trình bày ở Bảng 4.1. Bổ sung cho thước đo phân tán, mức sinh lời cũng mỏng dần theo chiều thể chế yếu: tỷ suất sinh lời trên doanh thu trung vị giảm từ 0,50 ở Nhóm I xuống 0,45 ở Nhóm III rồi 0,35 ở Nhóm IV, nhất quán với lập luận của lý thuyết thể chế rằng chi phí giao dịch cao trong môi trường thể chế yếu bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp.



Hình 6: Hình 4.6. Phân bố mật độ năng suất lao động theo nhóm ICRV



Hình 7: Hình 4.7. Biểu đồ radar năng lực và quốc tế hóa theo nhóm ICRV

Một điểm tương phản đáng chú ý về số hóa nằm ở chính nhóm tiên tiến. Phần bù tương quan của chấp nhận số bề mặt (website, thuộc Bậc 1) lại thấp nhất ở Nhóm I (+0,093), trong khi cao nhất ở Nhóm II (+0,202) và Nhóm IV (+0,183), dù tỷ lệ có website ở Nhóm I đã đạt 69,2%. Đây là biểu hiện trực tiếp của hiện tượng bão hòa thước đo Bậc 1: khi một chỉ báo nhị phân tiệm cận trần, phương sai của nó co lại và lợi suất biên của hiện diện số cơ bản giảm dần, một vấn đề đo lường cần phân biệt với giới hạn của số hóa thực chất. Cuối cùng, về cấu trúc lãnh đạo, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dẫn đầu toàn cầu về tỷ lệ nữ trong nhóm quản trị cấp cao (33,4%) lần tỷ lệ nữ sở hữu đa số (25,7%), bỏ xa khu vực Trung Đông và Bắc Phi (tương ứng 3,3% và 1,7%), một khác biệt thể chế kếp gán với bối cảnh nhà nước tô ở khối tài nguyên dẫn dắt và làm phong phú thêm bức tranh đa dạng nội bộ của các nhóm tiên tiến.

4.1.7 Bảng chứng nền tảng đa quốc gia: phân tầng năng suất vùng và hiệu ứng lá chắn số (P1)

Trước khi đi vào các kiểm định đường cong theo từng bối cảnh, nghiên cứu thành phần P1 cung cấp một nền tảng thực nghiệm cấp doanh nghiệp về dị biệt năng suất và vai trò của năng lực trong khu vực, trên mẫu phân tích **40.633 doanh nghiệp thuộc 17 nền kinh tế châu Á** khảo sát trong giai đoạn 2009–2024. Mẫu được nhóm thành ba cụm vùng: Đại Trung Hoa (5.251 doanh nghiệp), ASEAN (12.068 doanh nghiệp) và Nam Á (23.314 doanh nghiệp). Biến phụ thuộc là năng suất lao động dạng logarit, winsorize tại bách phân vị 1 và 99 để kiểm soát giá trị ngoại lai.

Kết quả hồi quy bình phương nhỏ nhất phân tầng theo từng khối biến cho thấy một cấu trúc rõ ràng. Mô hình chỉ với biến vùng (M1) xác nhận phân tầng năng suất sâu sắc: so với ASEAN, doanh nghiệp Đại Trung Hoa có năng suất cao hơn đáng kể ($\hat{\beta} = 0,990, p < ,001$, tương ứng khoảng 169,1% cao hơn) và doanh nghiệp Nam Á cũng vượt ASEAN ($\hat{\beta} = 0,506, p < ,001$, phần bù khoảng 65,9%); riêng biến vùng giải thích 5,4% phương sai năng suất ($R^2 = 0,054$). Khi bổ sung khối năng lực doanh nghiệp (M2), chấp nhận công nghệ gắn mạnh và dương với năng suất ($\hat{\beta} = 0,409, p < ,001$, tương ứng khoảng 50,5% cao hơn ở doanh nghiệp có áp dụng), và chứng nhận chất lượng quốc tế có hiệu ứng tương tự ($\hat{\beta} = 0,322, p < ,001$, khoảng 38,0%); độ phù hợp mô hình tăng gần gấp đôi, từ $R^2 = 0,054$ lên 0,105.

Phát hiện then chốt nằm ở mô hình tương tác (M3). Chỉ số rào cản kinh doanh tác động âm và có ý nghĩa lên năng suất ($\hat{\beta} = -0,076, p < ,001$ ở hiệu ứng chính), nhưng tương tác giữa rào cản và chấp nhận công nghệ dương và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta} = +0,110, p < ,001$). Đây là bằng chứng định lượng trực tiếp cho **hiệu ứng lá chắn số**: chấp nhận công nghệ làm giảm khoảng 83% tổn thất năng suất do rào cản thể chế gây ra, theo đó ở doanh nghiệp không áp dụng công nghệ, mỗi đơn vị tăng của rào cản làm giảm năng suất khoảng 12,5%, trong khi ở doanh nghiệp có áp dụng, tổn thất biên gần như bị triệt tiêu. Khoảng cách năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phụ thuộc vùng: bất lợi quy mô rõ rệt ở ASEAN (tương tác $\hat{\beta} = -0,390, p < ,001$) nhưng gần như không tồn tại ở Đại Trung Hoa ($\hat{\beta} = 0,043$, không ý nghĩa). Bảng chứng nền tảng này định khung cho toàn bộ chương: dị biệt năng suất giữa các nền kinh tế châu Á không phải ngẫu nhiên mà gắn với năng lực doanh nghiệp và chất lượng thể chế, và năng lực số vận hành như cơ chế bù đắp cho thiếu hụt thể chế, đúng theo logic của khung CDCM.

4.1.8 Phổ biến lợi nhuận và hồ sơ đặc trưng doanh nghiệp theo nhóm ICRV

Phân tích phân tán năng suất ở các mục trước dựa trên thước đo bất biến tiền tệ trong từng cặp nền kinh tế và năm, nên không cho phép so sánh *mức* hiệu quả giữa các nhóm. Để bổ sung một so sánh mức hợp lệ giữa các nền kinh tế, luận án sử dụng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS), một tỷ số vô đơn vị không chịu ảnh hưởng của khác biệt đơn vị tiền tệ. Bảng 4.4 trình bày trung vị ROS theo sáu nhóm ICRV.

Bảng 4.4. Trung vị tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) theo nhóm ICRV (mẫu con có dữ liệu chi phí).

Nhóm ICRV	n	Trung vị ROS
I, Tiên tiến đổi mới	3.337	0,503
II, Tiên tiến tài nguyên	118 ¹	0,470
III, Trung bình cao	13.401	0,455
IV, Chuyển đổi thu nhập trung bình thấp	37.792	0,351
V, Đang nổi	12.523	0,408
VI, Đảo nhỏ	520 ¹	0,474

Ghi chú: trung vị được ưu tiên vì trung bình ở Nhóm V và VI bị méo bởi giá trị ngoại lai. ¹ Mẫu nhỏ do ít doanh nghiệp thuộc khối tài nguyên và đảo nhỏ có dữ liệu chi phí đầy đủ. Nguồn: ước lượng của tác giả từ dữ liệu thô WBES (tái lập: `scripts/relock_ros.py`).

Mô thức ROS bổ sung một chiều thông tin cho bức tranh phân tán. Biên lợi nhuận cao nhất ở chế độ tiên tiến đổi mới (khoảng 0,50) và thấp nhất ở chế độ chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (khoảng 0,35); đây là phổ thể chế mức hợp lệ giữa các nền kinh tế, nhất quán với lý thuyết thể chế theo đó thể chế mạnh kéo theo chi phí giao dịch thấp và biên lợi nhuận cao hơn. Cần lưu ý rằng phổ thể chế này không đơn điệu hoàn toàn: các nhóm thể chế yếu nhất (V và VI) có trung vị ROS cao hơn Nhóm IV, một phần do mẫu nhỏ và do thành phần ngành dịch vụ biên cao chiếm tỷ trọng lớn ở các nền đảo nhỏ. Điểm cốt lõi là sự khác biệt mức giữa các chế độ thể chế hiện ra ở thước đo lợi nhuận hợp lệ, trong khi ở thước đo năng suất thô nó bị nhiễu tiền tệ che khuất, nên luận án đọc ROS như chỉ báo mức và đọc độ phân tán năng suất như chỉ báo phân bố.

Hồ sơ đặc trưng doanh nghiệp theo nhóm cũng phơi bày những tương phản đáng chú ý không trùng với thứ bậc thu nhập. Cường độ xuất khẩu trung bình cao nhất ở Nhóm I (13,3%) và thấp nhất ở Nhóm II tài nguyên (3,5%), phản ánh định hướng nội địa và tài nguyên của khối sau. Tỷ lệ doanh nghiệp có hiện diện số bề mặt giảm dần khá đều theo phổ thể chế, từ 61,7% ở Nhóm I xuống 41,2% ở Nhóm V, phù hợp với khoảng cách hạ tầng số. Nổi bật nhất, tỷ lệ nữ trong quản trị cấp cao không theo phổ thể chế thu nhập mà cao ở cả Nhóm I (27,5%), Nhóm III (29,1%) và Nhóm VI đảo nhỏ (31,8%) trong khi rất thấp ở Nhóm II tài nguyên (4,0%), một khác biệt thể chế kếp gấn với bối cảnh văn hóa và nhà nước tô của khối tài nguyên dẫn dắt. Hồ sơ này củng cố lập luận xuyên suốt rằng các nhóm ICRV khác nhau về chất chứ không chỉ về mức phát triển, và do đó đòi hỏi cách đọc theo từng chế độ thay vì một thang tuyến tính duy nhất.

4.2 Kết quả tổng hợp định lượng: phân tích tổng hợp ba tầng (P6)

4.2.1 Chỉ số hiệu ứng tổng hợp

Phân tích tổng hợp ba tầng (three-level multilevel meta-analysis, MARA) được tiến hành trên tập dữ liệu gồm $k = 238$ nghiên cứu (danh sách đầy đủ các nghiên cứu sơ cấp được liệt kê ở Phụ lục D) với tổng cộng $K = 288$ cỡ ảnh hưởng đa dạng theo vùng địa lý, giai đoạn và phương pháp. Kết quả cho thấy hiệu ứng tổng hợp (pooled correlation) là $r = 0,074$, với khoảng tin cậy 95% dương và có ý nghĩa thống kê. Giá trị r này khẳng định bức tranh tổng quát từ các phân tích tổng hợp trước đây của Bausch và Krist (2007), Kirca et al. (2012), Marano et al. (2016) và Arte và Larimo (2022): mối quan hệ tổng hợp giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động là dương nhưng có biên độ khiêm tốn. Đặt trong dải bằng chứng quốc tế, $r = 0,074$ nằm ở cận dưới của khoảng mà các phân tích tổng hợp toàn cầu báo cáo (Bausch và Krist, 2007: $r \approx 0,10$; Marano et al., 2016: $r \approx 0,07-0,13$) và đặc biệt gần với các phân tích tổng hợp tập trung vào doanh nghiệp đa quốc gia thị trường mới nổi, vốn cũng ghi nhận hiệu ứng dương nhỏ kèm dị biệt rất cao (Wu et al., 2022); sự tương hợp này định vị P6 ở cận dưới của tài liệu quốc tế thay vì như một ngoại lệ.

Đặc biệt đáng lưu ý, kết quả P6 hoàn toàn nhất quán với cơ sở phân tích tổng hợp đã công bố tại hội nghị ICBEF 2024, với $k = 113$ nghiên cứu và $r = 0,07$, sự hội tụ này tạo ra bằng chứng chéo vững chắc khi mở rộng mẫu gộp lên gần gấp đôi số nghiên cứu.

4.2.2 Phân tích dị biệt ba tầng

Kết quả quan trọng nhất của phân tích MARA không phải là giá trị điểm của r mà là cấu trúc của dị biệt (I^2). Tổng $I^2 = 62,4\%$, cho thấy mức dị biệt đáng kể trong tập hợp 238 nghiên cứu không phải do sai số lấy mẫu. Quan trọng hơn, khi phân tách theo cấu trúc ba tầng:

- **Tầng 2** (between-effect within-study, tức dị biệt giữa các effect-size trong cùng một nghiên cứu): chiếm 54,1% tổng phương sai, đây là nguồn dị biệt chủ đạo.
- **Tầng 3** (between-study, tức dị biệt giữa các nghiên cứu): chỉ chiếm 8,4%.

Phát hiện này có hàm ý lý thuyết sâu sắc: dị biệt trong tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả xuất phát chủ yếu từ sự biến thiên **bên trong các nghiên cứu** (ví dụ: cùng một mẫu doanh nghiệp nhưng dùng các thước đo khác nhau cho cùng cấu trúc cho ra kết quả khác nhau), chứ không phải giữa các nghiên cứu với nhau. Điều này gợi ý rằng sự không nhất quán trong tài liệu phần lớn là vấn đề **do lường và bối cảnh**, không phải là bằng chứng về sự thiếu nhất quán thực sự trong quan hệ nhân quả giữa quốc tế hóa và hiệu quả.

4.2.3 Điều tiết bởi chế độ thể chế: ICRV điều tiết

Kiểm định điều tiết bằng nhóm chế độ thể chế ICRV cho kết quả có ý nghĩa thống kê: $Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = ,002$. Điều này xác nhận rằng chế độ thể chế, được phân loại thành các nhóm từ tiên tiến đổi mới (Nhóm I) đến nhóm biên thể chế yếu nhất, là biến điều tiết có ý nghĩa thực sự cho mối quan hệ tổng hợp giữa quốc tế hóa và hiệu quả trong tài liệu. Kiểm định Q_M vượt ngưỡng tới hạn ($p = ,002$), hàm ý rằng sự khác biệt giữa các nhóm ICRV không thể giải thích bằng sai số lấy mẫu.

Tuy điều tiết có ý nghĩa thống kê, mô thức cỡ ảnh hưởng theo nhóm **không** tạo thành một phổ thể chế đơn điệu. Cỡ ảnh hưởng trung bình theo nhóm là: Nhóm I tiên tiến đổi mới $\bar{r} = 0,079$ ($k = 139$), Nhóm III $\bar{r} = 0,069$ ($k = 91$), Nhóm II $\bar{r} = 0,065$ ($k = 25$), và nhóm hỗn hợp $\bar{r} = 0,053$ ($k = 30$); nhóm biên thể chế yếu nhất cho giá trị bất thường cao ($\bar{r} = 0,349$, $k = 3$) nhưng bị chi phối bởi một giá trị ngoại lai duy nhất (Pouresmaeili và cộng sự, 2018) nên không đáng tin cậy. Vì vậy, kết luận đúng từ P6 là chế độ thể chế điều tiết cỡ ảnh hưởng một cách có ý nghĩa nhưng không theo trật tự đơn điệu rõ ràng ở cấp tổng hợp; nhóm thể chế mạnh nhất có cỡ ảnh hưởng tin cậy cao nhất, song các nhóm còn lại không xếp hạng theo phổ thể chế kỳ vọng, và nhóm đảo nhỏ không có đủ cỡ ảnh hưởng để phân tích riêng. Cách đọc này nhất quán với lý thuyết thể chế ở chiều tổng quát (North, 1990; Marano et al., 2016) nhưng tinh chỉnh kỳ vọng quan trọng: bằng chứng về một *trật tự* thể chế đơn điệu không hiện ra ở cỡ ảnh hưởng cấp tổng hợp mà ở **vị trí điểm uốn** trong phân tích hồi quy cấp doanh nghiệp của P7, nơi cấu trúc ba vùng định hình rõ (Mục 4.6.2). Sự phân công này, P6 xác nhận *sự tồn tại* của điều tiết thể chế còn P7 định vị *hình thức* của nó, chính là một lý do để ưu tiên bằng chứng cấp doanh nghiệp trên khung phân loại thể chế nhất quán. (*Lưu ý phân loại: P6, phân tích tổng hợp cấp nghiên cứu, dùng hệ ICRV năm chế độ rút gọn [I tiên tiến đổi mới, II, III, FR biên thể chế yếu, MX hỗn hợp], khác với hệ sáu nhóm cấp doanh nghiệp dùng ở Mục 4.1 và Mục 4.6; nhóm biên thể chế yếu nhất của P6 tương ứng Nhóm V và VI trong hệ sáu nhóm.*)

4.2.3.1 Các biến điều tiết năng lực số, pha số hóa và thước đo

Ngoài chế độ thể chế, P6 kiểm định sáu biến điều tiết khác, ba biến mới của luận án và bốn biến chuẩn của tài liệu, qua đó định vị rõ điều tiết nào là thực chất. Trái với kỳ vọng, chấp nhận số ngữ cảnh ở cấp tổng hợp **không** điều tiết đáng kể cỡ ảnh hưởng ($Q_M = 1,23$, $df = 2$, $p = ,541$; hệ số hồi quy phân tích tổng hợp $\beta = +0,003$, $p = ,744$), nghĩa là phần thưởng số không hiện ra như một điều tiết phổ quát ở dữ liệu thứ cấp, nhất quán với phát hiện cấp doanh nghiệp rằng vai trò uốn đường cong của DAI phụ thuộc bối cảnh chứ không phổ quát. Tương tự, pha phát triển số hóa không điều tiết đáng kể ($Q_M = 0,56$, $df = 2$, $p = ,755$), với cỡ ảnh hưởng gần như đồng đều qua các pha (trước, trong và sau làn sóng số hóa).

Hai biến điều tiết về thước đo cho thấy lựa chọn vận hành hóa có ảnh hưởng đáng kể đến cỡ ảnh hưởng quan sát, củng cố cách đọc rằng phần lớn dị biệt nằm ở tầng nội bộ nghiên cứu. Theo cách đo mức độ quốc tế hóa, cỡ ảnh hưởng dao động từ 0,059 khi đo bằng cường độ xuất khẩu trên doanh thu (FSTS, $K = 137$) đến 0,097 khi đo bằng phạm vi địa lý ($K = 50$) và 0,111 khi đo bằng chỉ số tổng hợp ($K = 31$). Theo cách đo hiệu quả, cỡ ảnh hưởng theo thước đo kế toán là 0,078 ($K = 246$) nhưng giảm xuống gần không và đổi dấu nhẹ khi đo bằng năng suất lao động ($-0,019$, $K = 12$), một mẫu rất nhỏ. Mô thức này có hàm ý phương pháp trực tiếp: việc luận án dùng nhất quán cường độ xuất khẩu làm thước đo quốc tế hóa và năng suất lao động làm thước đo hiệu quả ở cấp doanh nghiệp loại bỏ chính nguồn dị biệt do thước đo mà phân tích tổng hợp cấp tổng hợp không thể kiểm soát, qua đó cho ước lượng điều tiết thể chế sạch hơn.

4.2.4 Kiểm định lệch lạc công bố

Phân tích lệch lạc công bố gồm ba kiểm định bổ sung nhau. **Kiểm định Egger** cho kết quả $b = 0,487$ ($p = ,052$), sát ngưỡng $\alpha = 0,05$ nhưng không đạt ý nghĩa thống kê theo tiêu chuẩn thông thường. **Kiểm định Begg–Mazumdar**

(Begg & Mazumdar, 1994) cho kết quả $\tau = -0,132$ ($p = ,001$), có ý nghĩa thống kê rõ ràng, cho thấy các nghiên cứu với sai số chuẩn lớn hơn (mẫu nhỏ hơn) có xu hướng báo cáo cỡ ảnh hưởng thấp hơn, phù hợp với lệch lạc công bố ưu tiên kết quả dương tính. **Phân tích cắt và điền** điều chỉnh ước lượng từ $\bar{r} = 0,074$ xuống $\bar{r} = 0,035$ (với $k = 57$ nghiên cứu được điền khuyết), mức điều chỉnh đáng kể nhưng không đổi chiều hướng tích cực của quan hệ tổng hợp. **Số an toàn** $N = 44.782$ vượt xa ngưỡng tối hạn $5k + 10 = 1.200$, khẳng định lệch lạc công bố không thể bác bỏ hoàn toàn kết quả tổng hợp. Tóm lại, bằng chứng lệch lạc công bố được xác nhận qua kiểm định Begg–Mazumdar có ý nghĩa ($p = ,001$): cỡ ảnh hưởng gộp $\bar{r} = 0,074$ có thể bị thổi phồng so với hiệu ứng tổng thể thực, với ước lượng bảo thủ hơn là $\bar{r} = 0,035$.

Phát hiện lệch lạc công bố này có một hàm ý lý thuyết quan trọng vượt ra ngoài một cảnh báo phương pháp đơn thuần. Trong phân tích dị biệt ba tầng, phần lớn dị biệt nằm ở **tầng nội bộ nghiên cứu** ($I^2_{\text{within}} = 54,1\%$) hơn là tầng giữa các nghiên cứu ($I^2_{\text{between}} = 8,4\%$), nghĩa là biến thiên hệ số chủ yếu đến từ cách mỗi nghiên cứu vận hành hóa quốc tế hóa, lựa chọn thước đo hiệu quả và thiết lập biến kiểm soát, chứ không phải từ khác biệt bối cảnh quốc gia. Kết hợp với bằng chứng lệch lạc công bố, cấu trúc dị biệt này gợi ý một cách diễn giải lại “câu đố dị biệt” trong tài liệu: phần lớn phương sai chưa giải thích được có thể phản ánh lựa chọn ở phía công bố và thiết lập mô hình nhiều hơn là các điều kiện bối cảnh thể chế hay số hóa. Phát hiện này không phủ định vai trò điều tiết của thể chế, vốn được xác nhận độc lập qua kiểm định Q_M giữa các nhóm ICRV, nhưng nó định vị lại kỳ vọng: phân tích tổng hợp cấp tổng hợp khó nắm bắt được điều tiết thể chế vì các nghiên cứu sơ cấp hiếm khi báo cáo đủ chi tiết theo chế độ thể chế, và vì vậy bằng chứng cấp doanh nghiệp trực tiếp trên một khung phân loại thể chế nhất quán, như luận án thực hiện, là con đường hữu hiệu hơn để bóc tách dị biệt so với việc tích lũy thêm phân tích tổng hợp trên dữ liệu thứ cấp không đồng nhất.

4.2.5 Phân rã phương sai ba tầng và hàm ý về nguồn dị biệt

Cấu trúc ba tầng của mô hình MARA cho phép quy phương sai hệ thống về đúng nguồn gốc của nó thay vì gộp chung như mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên một tầng. Hai thành phần phương sai ước lượng bằng REML là phương sai trong nghiên cứu $\hat{\sigma}^2_{(2)} = 0,00878$ và phương sai giữa các nghiên cứu $\hat{\sigma}^2_{(3)} = 0,00136$. Phương sai trong nghiên cứu lớn gấp khoảng sáu lần phương sai giữa các nghiên cứu, một tỷ lệ trực tiếp chuyển thành phần dị biệt $I^2_{(2)} = 54,1\%$ áp đảo phần $I^2_{(3)} = 8,4\%$ đã trình bày ở Mục 4.2.2. Kiểm định Cochran tổng cho $Q = 1.909,42$ ($df = 287$, $p < ,001$), bác bỏ giả thuyết đồng nhất một cách rõ ràng và do đó biện minh cho lựa chọn mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên ba tầng.

Hàm ý phương pháp luận của phân rã này khác biệt căn bản so với một báo cáo I^2 tổng đơn thuần. Vì biến thiên hệ số chủ yếu phát sinh từ những lựa chọn vận hành hóa bên trong cùng một bài báo, cụ thể là cách đo lường cường độ quốc tế hóa (tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu, chỉ số entropy, số thị trường nước ngoài), cách chọn thước đo hiệu quả (dựa trên kế toán, dựa trên thị trường, dựa trên năng suất) và thiết lập biến kiểm soát, nên việc bổ sung thêm các nghiên cứu sơ cấp mới khó có khả năng thu hẹp dị biệt nếu các nghiên cứu đó tiếp tục báo cáo nhiều hệ số không đồng nhất cho cùng một mẫu. Mô hình hai tầng quy ước (ước lượng DerSimonian–Laird) cho cùng giá trị điểm $r = 0,074$ với khoảng tin cậy $[0,061; 0,087]$, xác nhận rằng việc bỏ qua cấu trúc lồng ghép không làm chệch ước lượng gộp mà chỉ làm mất thông tin về nguồn dị biệt. Đây là lý do trung tâm để luận án ưu tiên bằng chứng cấp doanh nghiệp trên một khung phân loại thể chế nhất quán hơn là tiếp tục tích lũy phân tích tổng hợp trên dữ liệu thứ cấp không đồng nhất.

4.2.6 Phổ hiệu ứng theo nhóm thể chế và giới hạn của bằng chứng định hướng

Bảng hệ số gộp theo từng nhóm ICRV cho thấy một kết quả tinh tế hơn so với kết luận “có điều tiết” đơn thuần. Nhóm I (Advanced đổi mới sáng tạo) có hệ số gộp lớn nhất trong các nhóm đủ dữ liệu, $\bar{r} = 0,079$ (khoảng tin cậy $[0,058; 0,099]$, $k = 139$ hiệu ứng); nhóm II (Trung bình cao) có $\bar{r} = 0,065$ ($k = 25$); nhóm III (Đang nổi) có $\bar{r} = 0,069$ ($k = 91$); và nhóm đa bối cảnh có $\bar{r} = 0,053$ ($k = 30$). Bốn nhóm này đều cho hệ số dương có ý nghĩa và xếp theo chiều phù hợp với kỳ vọng lý thuyết, song khác biệt giữa chúng không đạt ý nghĩa thống kê trong các so sánh cặp đôi: Nhóm I so với Nhóm III cho $b = -0,011$ ($p = ,502$), và Nhóm I so với nhóm đa bối cảnh cho $b = -0,026$ ($p = ,269$).

Do đó cần phân biệt rạch ròi giữa kết quả của kiểm định tổng thể và kết quả của các so sánh định hướng. Kiểm

định Q_M giữa các nhóm có ý nghĩa ($p = ,002$) khẳng định rằng hệ số quốc tế hóa và hiệu quả biến thiên có hệ thống giữa các chế độ thể chế, nhưng ý nghĩa này được dẫn dắt gần như toàn bộ bởi một nhóm cận biên: nhóm Frontier chỉ gồm ba nghiên cứu lại cho hệ số gộp dị thường $\bar{r} = 0,349$ ($k = 3$), và tương phản duy nhất có ý nghĩa là Nhóm I so với Frontier ($b = +0,285$, $p < ,001$). Giá trị Frontier này bị chi phối bởi một nghiên cứu ngoại lai duy nhất (Pouresmaeili và cộng sự, 2018, với $r = 0,69$ trên 226 doanh nghiệp) và vì vậy không thể coi là một ước lượng đáng tin cậy cho chế độ thể chế yếu nhất. Hệ quả là phổ thể chế định hướng không được xác nhận ở cấp phân tích tổng hợp với cỡ mẫu hiện tại; sự khác biệt giữa Nhóm I và Nhóm III chỉ là 0,010 và không có ý nghĩa thống kê. Phát hiện này định vị lại kỳ vọng một cách quan trọng: bằng chứng về điều tiết thể chế tồn tại, nhưng việc bóc tách phổ thể chế cụ thể đòi hỏi bằng chứng cấp doanh nghiệp trên một khung phân loại nhất quán, đúng như con đường mà các nghiên cứu thành phần P3–P8 và mô hình đa quốc gia P7 của luận án theo đuổi.

Hai biến điều tiết bối cảnh khác được kiểm định trong cùng khung MARA nhưng không đạt ý nghĩa thống kê. Chấp nhận số cấp quốc gia (country-level Digital Adoption Index, cDAI) cho $Q_M = 1,23$ ($df = 2$, $p = ,541$), với hệ số phân tích tổng hợp-hồi quy liên tục $\beta_{cDAI} = +0,003$ ($p = ,744$) và thứ tự ba phân nhóm không đơn điệu (Thấp 0,075, Trung bình 0,063, Cao 0,091). Chu kỳ nghịch lý số (Digital Paradox Lifecycle, DPL) cho $Q_M = 0,56$ ($df = 2$, $p = ,755$), với thứ tự ba giai đoạn ngược với dự đoán lý thuyết. Việc chỉ có một trong ba biến điều tiết bối cảnh đạt ý nghĩa, và biến đó lại bị chi phối bởi một ô dữ liệu cận biên, củng cố cách diễn giải rằng dị biệt quốc tế hóa và hiệu quả ở cấp tổng hợp khó được giải thích bằng các biến bối cảnh quốc gia khi các nghiên cứu sơ cấp hiếm khi báo cáo đủ chi tiết theo chế độ thể chế.

4.2.7 Tính vững của hiệu ứng gộp và phạm vi của bằng chứng lệch lạc công bố

Hiệu ứng gộp $r = 0,074$ giữ ổn định qua toàn bộ các kiểm định độ vững có sẵn. Khi chỉ giữ các hệ số tương quan được báo cáo trực tiếp, hệ số gộp là 0,077 ($k = 241$); khi loại các hiệu ứng từ mẫu rất nhỏ ($n < 30$), hệ số là 0,073 ($k = 286$); khi chỉ giữ thước đo hiệu quả dựa trên kế toán, hệ số là 0,075 ($k = 247$). Kiểm định bảo thủ nhất là giới hạn ở các nghiên cứu chỉ dùng tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu làm thước đo quốc tế hóa, cho hệ số suy giảm còn $\bar{r} = 0,060$ ($k = 138$), vẫn dương và có ý nghĩa, gợi ý rằng tính không đồng nhất của thước đo quốc tế hóa làm phóng đại một phần hiệu ứng gộp khi gộp chung các thước đo rộng hơn. Phân tích loại bỏ từng nghiên cứu (leave-one-out) cho dải hệ số $[0,071; 0,076]$ và không một nghiên cứu nào trong 288 hiệu ứng làm đổi chiều kết quả, xác nhận rằng hiệu ứng dương khiêm tốn không phải là sản phẩm của bất kỳ quan sát ảnh hưởng đơn lẻ nào.

Về lệch lạc công bố, cần nhấn mạnh sự không thống nhất giữa hai kiểm định bất đối xứng phổ đã nêu ở Mục 4.2.4: kiểm định Egger không vượt ngưỡng quy ước ($b = 0,487$, $p = ,052$) trong khi kiểm định thứ hạng Begg–Mazumdar lại có ý nghĩa ($\tau = -0,132$, $p = ,001$), nên bằng chứng bất đối xứng dựa trên Egger đơn lẻ không được khẳng định. Quy trình cắt-và-diện (trim-and-fill) gắn thêm 57 nghiên cứu ở phía trái của phổ và đưa hệ số điều chỉnh xuống $\bar{r} = 0,035$ (khoảng tin cậy $[0,018; 0,051]$); đây là cận dưới bảo thủ, hàm ý hiệu ứng dân số thực có thể gần $r \approx 0,035$ hơn là các con số trong dải 0,07–0,10 thường được trích dẫn. Cùng lúc, chỉ số an toàn fail-safe $N = 44.782$ vượt xa ngưỡng tối hạn $5k + 10 = 1.200$, hàm ý rằng lệch lạc công bố tuy hiện diện nhưng không thể đảo ngược hoàn toàn kết luận về dấu của quan hệ. Nhìn lại, các kiểm định độ vững và lệch lạc công bố hội tụ về một thông điệp duy nhất: quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả ở cấp tổng hợp là dương, ổn định về dấu, nhưng nhỏ hơn nhiều so với ấn tượng từ tài liệu đã công bố.

Một hàm ý phương pháp luận trực tiếp nối kết phân tích tổng hợp P6 với chiến lược thiết kế cấp doanh nghiệp của luận án. Vì hai biến điều tiết thước đo cho thấy cỡ ảnh hưởng quan sát phụ thuộc mạnh vào lựa chọn vận hành hóa, dao động từ 0,059 khi đo quốc tế hóa bằng cường độ xuất khẩu trên doanh thu ($K = 137$) tới 0,097 khi đo bằng phạm vi địa lý ($K = 50$) và 0,111 khi đo bằng chỉ số tổng hợp ($K = 31$), và vì cỡ ảnh hưởng theo thước đo kế toán (0,078, $K = 246$) đổi dấu nhẹ khi chuyển sang năng suất lao động ($-0,019$, $K = 12$), một phần lớn dị biệt tăng nội bộ nghiên cứu ($I^2_{within} = 54,1\%$) phản ánh chính sự không đồng nhất của thước đo. Hệ quả thiết kế là rõ ràng: việc luận án dùng nhất quán cường độ xuất khẩu (FSTS) làm thước đo quốc tế hóa và năng suất lao động làm thước đo hiệu quả ở cấp doanh nghiệp loại bỏ chính nguồn dị biệt do thước đo mà phân tích tổng hợp cấp tổng hợp không thể kiểm soát, cho ước lượng điều tiết thể chế sạch hơn và biến bằng chứng cấp doanh nghiệp trên khung phân loại thể chế nhất quán thành con đường hữu hiệu hơn để bóc tách dị biệt so với việc tích lũy thêm phân tích tổng hợp trên dữ liệu thứ cấp không đồng nhất.

4.3 Kết quả bối cảnh thể chế tiên tiến đổi mới: Singapore (P4)

4.3.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến chữ U ngược

Phân tích trên mẫu doanh nghiệp Singapore từ dữ liệu WBES với $N = 623$ cơ sở (trong đó 84 cơ sở xuất khẩu dùng cho kiểm định mẫu phụ) cho thấy quan hệ giữa FSTS và hiệu quả gần tuyến tính dương; thành phần bậc hai chỉ gợi ý đường cong rất thoải với điểm uốn ngoài miền dữ liệu. Mô hình bậc hai với biến FSTS và $FSTS^2$ cho hệ số bậc hai âm, phù hợp với dạng chữ U ngược như kỳ vọng từ H1 trong khung lý thuyết CDCM.

Điểm điểm uốn ước lượng có giá trị trung tâm **TP $\approx 88,6\%$ FSTS**, nhưng khoảng tin cậy bootstrap rất rộng và **vượt ngưỡng khả thi của FSTS** (CI: [53%, 253%]; trong khi FSTS theo định nghĩa không thể vượt 100%). Vì cận trên của khoảng tin cậy nằm ngoài miền giá trị khả thi, điểm uốn **không được định vị một cách tin cậy trong miền dữ liệu quan sát**: trên thực tế, trong khoảng FSTS quan sát được (0–100%), quan hệ FSTS–hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Singapore là **tăng gần như đơn điệu**, và phần suy giảm bên phải của đường chữ U ngược nằm ngoài (hoặc ở rìa) miền dữ liệu nên không được kiểm chứng thực nghiệm. Do đó, kết quả Singapore nên được diễn giải thận trọng là “*chưa quan sát thấy ngưỡng bất lợi của quốc tế hóa trong miền dữ liệu*” thay vì khẳng định một điểm uốn cụ thể ở 88,6%; điều này nhất quán với kỳ vọng lý thuyết rằng ở bối cảnh thể chế mạnh (Nhóm I), dư địa quốc tế hóa có lợi là rất rộng (xem Hình 4.8).

4.3.2 Điều tiết bởi chỉ số chấp nhận số (DAI)

Mô hình M5 bổ sung tương tác $FSTS \times DAI$ (bao gồm cả Bậc 1 và Bậc 2 của chỉ số DAI) cho thấy hiệu ứng khuếch đại (amplification) tại mức FSTS cao: hệ số tương tác $FSTS^2 \times DAI = +3,119$ và có ý nghĩa thống kê ($p = ,005$). Cụ thể, ở mức độ quốc tế hóa cao, doanh nghiệp Singapore có năng lực chấp nhận số (digital adoption) cao hơn duy trì hiệu quả tốt hơn so với doanh nghiệp có mức DAI thấp hơn, cho thấy DAI đóng vai trò nguồn lực bổ trợ (situational resource) làm chậm đà suy giảm phía bên phải của đường phi tuyến.

4.3.3 Giới hạn suy luận và cảnh báo thống kê

Cần nhấn mạnh rằng kết quả Singapore là **ranh giới suy luận** (inferential bounds) do hạn chế về quy mô mẫu: $N = 623$ quan sát toàn mẫu và chỉ 84 cơ sở xuất khẩu cho các kiểm định mẫu phụ, dẫn đến power thống kê ước tính chỉ đạt khoảng 16%. Luận án diễn giải kết quả Singapore như *bằng chứng phù hợp nhưng chưa kết luận* (consistent but underpowered evidence), không bác bỏ giả thuyết nhưng cũng không tuyên bố xác nhận dứt khoát.

4.3.4 Phân phối mẫu, định vị điểm uốn bằng bootstrap và đa cộng tuyến

Bức tranh phân phối của mẫu Singapore củng cố cách diễn giải thận trọng nói trên. Cường độ xuất khẩu trung bình chỉ đạt $\overline{FSTS} = 0,045$ với độ lệch chuẩn 0,144, trong đó khoảng 82% doanh nghiệp báo cáo không xuất khẩu và chỉ 3% vượt ngưỡng 50% doanh thu nước ngoài. Chính sự dồn nén ở đầu thấp của miền FSTS, kết hợp với mức bão hòa số rất cao (khoảng 67% doanh nghiệp có hiện diện website), làm cho nhánh suy giảm bên phải của đường cong khó được nhận diện thống kê trong cỡ mẫu 623 cơ sở. Kiểm định Lind–Mehlum do đó không bác bỏ tính đơn điệu ở mức ý nghĩa thông thường ($p = ,303$), một kết quả không có ý nghĩa nhưng giàu thông tin (informative null), nhất quán với giả thuyết bão hòa số thay vì một thất bại của khung chữ U ngược. Về kỹ thuật, điểm uốn trung tâm 88,6% được tính từ công thức $-\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2)$ trên FSTS đã trừ trung bình (cho giá trị $\approx 84,1\%$) rồi cộng lại trung bình mẫu 0,045; bootstrap 5.000 lần tái lập tái hiện dạng chữ U ngược ở 96,3% số lần lặp nhưng khoảng tin cậy phân vị 95% của điểm uốn trải rộng [53%; 253%] (trung vị 80%, khoảng tứ phân vị [68%; 102%]), khẳng định vị trí điểm uốn chỉ được định vị lỏng lẻo. Đa cộng tuyến giữa số hạng bậc nhất và bậc hai không phải là vấn đề thực chất: hệ số phóng đại phương sai (variance inflation factor, VIF) duy trì dưới 3 ở mọi mô hình cuối.

4.3.5 Tách bạch hai cấu trúc TCI và DAI: hiệu ứng trực tiếp và tiến triển độ phù hợp mô hình

Bảng chứng Singapore cho phép phân tách rạch ròi hai cấu trúc năng lực thường bị gộp chung trong tài liệu số hóa. Năng lực công nghệ thể hiện một hiệu ứng trực tiếp dương và bền vững trên năng suất lao động: ở mô hình hiệu ứng trực tiếp (M5), $\hat{\beta}(\text{TCI}) = +0,168$ ($SE = 0,040$; $p < ,001$), đi kèm cải thiện độ phù hợp mô hình khi R^2 tăng từ 0,178 ở M2 lên 0,199 ở M5. Trong mô hình điều tiết TCI bổ sung (M3), hệ số trực tiếp vẫn dương và có ý nghĩa ($\hat{\beta} = +0,188$, $p < ,001$) nhưng các số hạng tương tác với FSTS và FSTS² không có ý nghĩa thống kê khi kiểm định chung, củng cố cách đọc rằng năng lực công nghệ nâng mặt bằng năng suất thay vì uốn hình dạng đường cong.

Ngược lại, năng lực chấp nhận số nền tảng thể hiện hành vi mang tính bối cảnh. Ở mô hình trực tiếp (M6), $\hat{\beta}(\text{DAI}) = +0,104$ ($SE = 0,038$; $p = ,007$), nhưng khi đưa đồng thời TCI vào (M7) hệ số DAI suy giảm còn +0,077 và chỉ còn ở biên ý nghĩa ($p = ,048$), cho thấy một phần phương sai năng suất mà DAI nắm bắt đã trùng lặp với TCI. Sự suy giảm này quan trọng về nội dung vì nó bác bỏ cách hiểu DAI như một phần thưởng năng suất phổ quát cho mọi doanh nghiệp.

4.3.6 Cơ chế lá chắn số: tương tác Bậc 1–Bậc 2 và hiệu ứng biên theo cường độ xuất khẩu

Bảng chứng mạnh nhất về vai trò của DAI xuất hiện ở các mô hình điều tiết. Trong mô hình đầy đủ M8, số hạng trực tiếp DAI nhỏ và không có ý nghĩa ($\hat{\beta} = +0,019$; $p = ,705$), tương tác bậc nhất FSTS $\times$ DAI âm và ở biên ($\hat{\beta} = -1,177$; $p = ,083$), trong khi tương tác bậc hai FSTS² $\times$ DAI dương và có ý nghĩa thống kê ($\hat{\beta} = +3,119$; $SE = 1,124$; $p = ,005$). M8 cũng đạt sức giải thích cao nhất trong các mô hình chính, với $R^2 = 0,211$ và R^2 hiệu chỉnh = 0,196. Đây chính là cơ chế lá chắn số: tương tác bậc hai dương làm tù đi nhánh suy giảm bên phải, tức là DAI bảo vệ doanh nghiệp khỏi đà giảm hiệu quả ở mức quốc tế hóa cao.

Bảng hiệu ứng biên của DAI theo từng mức FSTS làm rõ tính bối cảnh này. Tại doanh nghiệp thuần nội địa (FSTS = 0), hiệu ứng biên của một độ lệch chuẩn DAI chỉ là +0,080 ($p = ,045$); trên dải xuất khẩu thấp và trung bình, hiệu ứng không phân biệt được với 0 (ví dụ tại FSTS = 20%: $-0,087$, $p = ,444$); nhưng tại nhóm xuất khẩu cường độ cao, hiệu ứng trở nên dương mạnh và có ý nghĩa: +0,660 tại FSTS = 70% ($p = ,025$) và +1,818 tại FSTS = 100% ($p = ,002$). Mô thức này xác nhận DAI là một nguồn lực mở rộng quy mô có điều kiện, phát huy giá trị chính khi doanh nghiệp đối mặt với nhu cầu phối hợp xuyên biên giới dày đặc hơn. Dấu dương của số hạng điều tiết bậc hai được giữ nguyên qua sáu mô hình độ vững. Một kiểm định đảo chỗ chỉ báo (item-swap) củng cố ranh giới cấu trúc giữa TCI và DAI: khi chuyển chỉ báo website (c22b) từ DAI sang TCI, ý nghĩa chung của khối điều tiết DAI sụp đổ, với thống kê F chung giảm từ 4,56 ($p = ,011$) xuống 1,88 ($p = ,154$). Ở mẫu phụ chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu (R5, $N = 84$), tương tác bậc hai vẫn dương ($\hat{\beta} = +2,821$) với kiểm định F chung có ý nghĩa ($F = 6,32$; $p = ,003$).

4.3.7 Định lượng công suất thống kê

Cảnh báo về công suất thống kê cần được định lượng cụ thể. Hệ số Cohen's f^2 của hiệu ứng trực tiếp TCI (so sánh M2 với M5) xấp xỉ 0,036, thuộc dải nhỏ-đến-trung bình; còn f^2 của khối điều tiết DAI (so sánh M7 với M8) chỉ khoảng 0,018, dưới ngưỡng hiệu ứng nhỏ quy ước 0,02 của Cohen (1988). Với $f^2 = 0,018$, $\alpha = ,05$ và một bậc tự do tử số, để đạt công suất 80% cần khoảng $N > 430$: toàn mẫu phân tích ($N = 617$) đủ điều kiện, nhưng mẫu phụ chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu ($N = 84$) chỉ đạt công suất khoảng 16%. Do đó, các kết quả không có ý nghĩa về điều tiết DAI trong mẫu phụ xuất khẩu không nên được hiểu là bằng chứng phản bác cơ chế mở rộng quy mô có điều kiện, mà là hệ quả của cỡ mẫu chưa đủ để phát hiện hiệu ứng nhỏ này.

4.3.8 Bộ hệ số đầy đủ theo chuỗi mô hình phân tầng và tiến triển độ phù hợp

Để minh bạch hóa cách hai cấu trúc năng lực tách dần khỏi đường cong cường độ qua chuỗi mô hình lồng nhau, Bảng 4.5 hợp nhất bộ hệ số trọng tâm của bảy mô hình chính trên mẫu Singapore. Hạng cường độ xuất khẩu tuyến tính dương và có ý nghĩa cao ở mọi mô hình, dao động từ +1,952 (M7) đến +2,768 (M4), trong khi hạng bậc hai

chỉ đạt ý nghĩa thống kê trong hai mô hình có khối tương tác DAI (M4: $-2,959$, $p < ,01$; M8: $-2,543$, $p < ,05$) và ở biên trong mô hình nền M2 ($-1,705$, $p = ,068$).

Bảng 4.5. Tiến triển hệ số trọng tâm theo chuỗi mô hình phân tầng, Singapore 2023 (biến phụ thuộc: ln năng suất lao động; sai số chuẩn vững HCl).

Hệ số	M2 (U ngược)	M5 (+TCI)	M6 (+DAI)	M7 (T+D)	M4 (DAI×)	M8 (đầy đủ)
FSTS (định tâm)	+2,652***	+2,165**	+2,322***	+1,952**	+2,768***	+2,409**
FSTS ²	-1,705†	-1,168	-1,389	-0,965	-2,959**	-2,543*
TCI (z)	—	+0,168***	—	+0,153***	—	+0,153***
DAI (z)	—	—	+0,104**	+0,077*	+0,046	+0,019
FSTS × DAI	—	—	—	—	-1,144	-1,167†
FSTS ² × DAI	—	—	—	—	+3,098**	+3,119**
R ²	0,178	0,199	0,184	0,202	0,193	0,211
R ² hiệu chỉnh	0,168	0,189	0,174	0,190	0,180	0,196
N	623	623	617	617	617	617

Nguồn: P4 Singapore, *p4/p4_singapore_en_clean.md* (Bảng 2 bản thảo). † $p < ,10$; * $p < ,05$; ** $p < ,01$; *** $p < ,001$. Sai số chuẩn vững HCl; FSTS định tâm trước khi bình phương; mọi mô hình có quy mô, tuổi, sở hữu nước ngoài và hiệu ứng cố định ngành. Các mô hình chứa DAI dùng $N = 617$ do sáu cơ sở thiếu giá trị biến liên quan DAI.

Tiến triển độ phù hợp mô hình củng cố trật tự đóng góp của hai cấu trúc. Việc bổ sung TCI nâng R^2 từ 0,178 (M2) lên 0,199 (M5), một mức nhảy lớn hơn so với khi bổ sung riêng DAI (lên 0,184 ở M6); mô hình đầy đủ M8 đạt sức giải thích cao nhất trong các mô hình chính ($R^2 = 0,211$; R^2 hiệu chỉnh = 0,196). Quỹ đạo suy giảm của hệ số DAI từ M6 qua M7 đến M8 ($+0,104 \rightarrow +0,077 \rightarrow +0,019$) cho thấy phần lớn phương sai năng suất mà DAI nắm bắt ở dạng hiệu ứng mức thực ra trùng lặp với TCI hoặc được chuyển vào khối tương tác, bác bỏ cách hiểu DAI như một phần thưởng năng suất phổ quát. Đặc trưng mẫu nền tảng cho cách đọc này: trong $N = 623$ cơ sở, năng suất lao động dạng log trung bình 11,42 (độ lệch chuẩn 1,18), $\overline{\text{FSTS}} = 0,045$, và tương quan TCI–DAI chỉ ở mức $r = 0,31$, đủ thấp để biện minh cho việc giữ hai cấu trúc tách biệt thay vì gộp thành một thước đo duy nhất.

4.3.9 Phân xử ba cơ chế cạnh tranh và độ vững trước hiệu chỉnh chọn lựa

Dấu dương của số hạng điều tiết bậc hai cho phép phân xử giữa ba cơ chế cạnh tranh: thay thế (substitution), khuếch đại (amplification) và chọn lựa (selection). Chữ ký thực nghiệm phân biệt khuếch đại với thay thế nằm ở dấu của số hạng tương tác *bậc hai*: hệ số dương $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +3,119$ ($p = ,005$) hàm ý đóng góp năng suất của DAI tăng siêu tuyến tính theo quy mô cường độ xuất khẩu, điều mà một cơ chế thay thế dịch chuyển mức (chỉ dự đoán dịch chuyển tuyến tính $\text{FSTS} \times \text{DAI}$) không thể tạo ra. Tính bền vững của tương tác bậc hai dương qua các hạn chế mẫu (loại siêu nhỏ R3, chỉ doanh nghiệp nhỏ và vừa R4, chỉ doanh nghiệp xuất khẩu R5) lại bác bỏ một câu chuyện chọn lựa thuần túy, vì dưới chọn lựa, tương quan đồng thời năng suất–DAI–FSTS lẽ ra phải suy giảm đáng kể khi loại các doanh nghiệp dẫn dắt chọn lựa, song dấu dương được bảo toàn xuyên suốt. Cụ thể, dấu dương và độ lớn của $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}$ giữ ổn định ở +3,521 khi loại doanh nghiệp siêu nhỏ ($N = 464$), +3,505 khi giới hạn doanh nghiệp nhỏ và vừa ($N = 595$) và +2,821 ở mẫu chỉ doanh nghiệp xuất khẩu với kiểm định F liên hợp có ý nghĩa ($F = 6,32$, $p = ,003$; $N = 84$).

Cơ chế khuếch đại còn được kiểm tra trước hiệu chỉnh chọn lựa biên gia nhập. Vì thiết kế một đợt khảo sát Singapore 2023 không cung cấp công cụ thỏa mãn ràng buộc loại trừ, một chẩn đoán dạng rút gọn ước lượng probit giai đoạn một về tham gia xuất khẩu rồi đưa tỉ số Mills nghịch đảo vào mô hình M8: hệ số IMR ($\hat{\beta} = 0,264$, $SE = 0,138$, $t = 1,92$, $p = ,055$) chỉ vừa vượt ngưỡng, cho thấy chọn lựa nhẹ ở biên gia nhập, nhưng tương tác trọng tâm $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}$ và hệ số TCI gần như không đổi ($|\Delta| < 0,02$ trong mỗi trường hợp). Phù hợp với cảnh báo trong tài liệu kinh tế lượng rằng hiệu chỉnh Heckman thiếu công cụ loại trừ khả tín có thể chệch hơn cả ước lượng OLS cần sửa, mô hình OLS được giữ làm mô hình chính. Tóm lại, bằng chứng Singapore ủng hộ khuếch đại là cơ chế trọng tâm, giữ chọn lựa như một quan ngại dư có giới hạn, và đặt Singapore như một trường hợp biên ở trần thể chế nơi bảo hòa số nội địa xóa hiệu ứng phần thưởng phổ quát còn tầng giao dịch Bậc 2 sẵn có về mặt thể chế làm cơ chế mở rộng quy mô có điều kiện trở nên nhận diện được về thực nghiệm.

4.4 Kết quả bối cảnh thể chế trung bình cao: Trung Quốc, 2012–2024 (P5)

4.4.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và điểm uốn

Phân tích hai giai đoạn trên dữ liệu WBES Trung Quốc (Nhóm III, trung bình cao) giai đoạn 2012–2024 xác nhận dạng quan hệ phi tuyến chữ U ngược giữa FSTS và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điểm điểm uốn được ước lượng tại:

- **Năm 2012:** TP = 49,37% FSTS
- **Năm 2024:** TP = 47,19% FSTS
- **gộp (toàn mẫu):** TP = 48,78% FSTS

Các con số này cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đạt hiệu quả tối ưu khi cường độ quốc tế hóa (FSTS) ở mức gần 49%, một mức độ tập trung quốc tế vừa phải trong bối cảnh nền kinh tế nội địa khổng lồ của Trung Quốc cũng cung cấp cơ hội tăng trưởng song song.

4.4.2 Kiểm định tính ổn định của điểm uốn theo thời gian

Luận án đặt câu hỏi thực nghiệm quan trọng: liệu hình dạng phi tuyến và điểm uốn có thay đổi qua thập kỷ 2012–2024, giai đoạn Trung Quốc chứng kiến nhiều thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và chuyển đổi số mạnh mẽ? Kiểm định Paternoster cho kết quả $z = +0,82$, $p = ,412$ (về FSTS) và $z = -0,61$, $p = ,545$ (về FSTS²), không có ý nghĩa thống kê. Điều này xác nhận rằng **điểm uốn ổn định qua thời gian**: sự dịch chuyển từ TP = 49,37% (2012) xuống TP = 47,19% (2024) là không đáng kể về mặt thống kê.

Kiểm định tương tác thời gian (Temporal H6): $F = 1,83$, $p = ,176$, không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là hình dạng tổng thể của quan hệ phi tuyến không biến đổi đáng kể qua giai đoạn phân tích. Phát hiện này cho thấy trong bối cảnh trung bình cao như Trung Quốc, cơ chế căn bản của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả duy trì tính ổn định đáng kể, có thể phản ánh sự bù trừ giữa chi phí thích ứng tăng lên do chính sách thương mại khó đoán và năng lực tổ chức ngày càng trưởng thành của các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc.

4.4.3 Vai trò của TCI và DAI

Tương tác FSTS $\times$ TCI không đạt ý nghĩa thống kê (điều tiết không có ý nghĩa, $p > ,10$), cho thấy chỉ số năng lực công nghệ (TCI) không phát huy vai trò điều tiết đáng kể ở bối cảnh Trung Quốc theo mô hình P5. Tương tự, DAI cũng không cho thấy điều tiết có ý nghĩa trong bối cảnh này. Kết quả không có ý nghĩa về điều tiết tại Trung Quốc có thể phản ánh thực tế rằng năng lực công nghệ đã được phân phối tương đối đồng đều hơn trong mẫu doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc, làm giảm phương sai đủ để phát hiện hiệu ứng điều tiết.

4.4.4 Bộ hệ số mô hình ngưỡng chính (M2) và độ lớn kinh tế

Mô hình ngưỡng chính M2 (mô hình $\ln(LP) \sim FSTS + FSTS^2 + \ln(Emp) + firmage + foreigndummy$) được ước lượng riêng cho từng đợt khảo sát và mẫu gộp, củng cố cho hình dạng chữ U ngược bằng một bộ hệ số đầy đủ. Hạng cường độ xuất khẩu tuyến tính dương trong mọi mẫu: $\hat{\beta}_1 = +2,07$ năm 2012 ($p < ,001$), $+1,50$ năm 2024 ($p = ,010$) và $+1,78$ trong mẫu gộp ($p < ,001$). Hạng bậc hai âm tương ứng: $\hat{\beta}_2 = -2,09$ năm 2012 ($p < ,001$), $-1,59$ năm 2024 ($p = ,026$) và $-1,83$ gộp ($p < ,001$). Kiểm định U Lind–Mehlum xác nhận chữ U ngược một cách chính thức với $p < ,001$ trong cả mẫu 2012 và mẫu gộp, và $p = ,037$ trong mẫu 2024.

Khoảng tin cậy 95% theo phương pháp delta của điểm uốn là [43,2%; 55,6%] năm 2012, [34,5%; 59,9%] năm 2024 và [42,7%; 54,9%] trong mẫu gộp. Sự chồng lấp chặt chẽ của ba khoảng tin cậy này là cơ sở định lượng trực tiếp cho kết luận về tính ổn định theo thời gian đã trình bày ở Mục 4.4.2. Về độ lớn kinh tế, tại điểm uốn đặc thù đợt khảo sát, $\ln(LP)$ dự đoán cao hơn khoảng 0,51 điểm log năm 2012 và 0,35 điểm log năm 2024 so với mức cơ sở FSTS = 0, tức tương ứng khoảng 67% và 42% chênh lệch năng suất ở mức kiểm soát trung bình hình học. Ngược lại, tại FSTS = 1 (một nhà xuất khẩu 100% giả định), năng suất dự đoán gần như ngang bằng mức cơ sở trong cả hai đợt, minh họa trực quan logic “tối ưu có giới hạn” nằm ở trung tâm của giả thuyết H1.

4.4.5 Quy mô mẫu, đặc trưng nhóm doanh nghiệp và phân tách tăng trưởng năng suất

Mẫu phân tích cơ sở gồm $N = 2.610$ quan sát năm 2012 và $N = 1.934$ năm 2024, với mẫu gộp $N = 4.544$ trong mô hình ngưỡng chính. Cường độ xuất khẩu trung bình thấp và lệch mạnh: 6,9% năm 2012 và 5,2% năm 2024, với chỉ 15,4% doanh nghiệp năm 2012 và 12,6% năm 2024 báo cáo cường độ xuất khẩu dương. Năng suất lao động trung bình dạng log tăng từ 12,52 (2012) lên 13,01 (2024), một dịch chuyển mức 0,49 điểm log tương đương năng suất cao hơn khoảng 64% về mức ($\exp(0,49) \approx 1,64$). Một phân tách Oaxaca–Blinder không chính thức quy khoảng 70% dịch chuyển này cho tăng trưởng năng suất trong cùng ngành và khoảng 30% cho thay đổi thành phần ngành.

Năng lực công nghệ vận hành bền vững như một yếu tố dịch chuyển mức trực tiếp chứ không phải yếu tố điều tiết độ cong. Hệ số TCI chuẩn hoá z trong cùng đợt là $\hat{\beta}_z = +0,260$ năm 2012, $+0,426$ năm 2024 và $+0,380$ trong mẫu gộp (đều $p < ,001$), với kiểm định Paternoster về thay đổi chéo đợt khảo sát cho $z = -2,55$, $p = ,011$, cho thấy liên hệ giữa năng lực công nghệ và năng suất được củng cố có ý nghĩa giữa hai đợt.

4.4.6 Cấu trúc kiểm định điều tiết ba chiều và cơ chế vốn lưu động

Kết quả điều tiết không có ý nghĩa trình bày trong Mục 4.4.3 được nâng đỡ bởi một bộ ba kiểm định F liên hợp trên mô hình điều tiết ba chiều gộp ($N = 3.559$). Kiểm định dịch chuyển chéo đợt khảo sát cho $F(2, 3.558) = 2,24$, $p = ,107$ (không bác bỏ tính bằng nhau); kiểm định điều tiết độ cong theo năng lực cho $F(2, 3.558) = 3,26$, $p = ,039$ (chỉ ở mức biên); và kiểm định điều tiết động phụ thuộc năng lực cho $F(2, 3.558) = 0,27$, $p = ,760$ (không hỗ trợ). Cần lưu ý, dù kiểm định F liên hợp về điều tiết độ cong đạt ý nghĩa biên, không một hệ số tương tác riêng lẻ nào phân biệt được với 0: $\text{TCI} \times \text{FSTS}$ cho $\beta = -0,414$, $p = ,443$ và $\text{TCI} \times \text{FSTS}^2$ cho $\beta = +0,051$, $p = ,934$, củng cố cách diễn giải rằng năng lực công nghệ là yếu tố dịch chuyển mức chứ không phải yếu tố điều tiết ngưỡng.

Việc khảo sát cơ chế vốn lưu động (working capital) cũng không nhận dạng được một yếu tố điều tiết bền vững. Tương tác thấu chi $\times \text{FSTS}^2$ đảo dấu giữa hai đợt ($\beta = +0,27$, $p = ,050$ năm 2012; $\beta = -0,38$, $p = ,081$ năm 2024); tương tác tín dụng thương mại $\times \text{FSTS}^2$ âm có ý nghĩa năm 2012 ($\beta = -0,017$, $p = ,009$) nhưng không có ý nghĩa năm 2024 ($p = ,660$). Như vậy, cơ chế bẫy vốn lưu động vẫn là cơ sở lý thuyết nhất quán nhất cho đoạn suy giảm sau ngưỡng nhưng chưa được nhận dạng trực tiếp với công cụ WBES hiện có, đòi hỏi dữ liệu vi mô tài chính như thời gian chu kỳ chuyển đổi tiền mặt hoặc số ngày khoản phải thu chưa thanh toán cho nghiên cứu tương lai.

4.4.7 Kiểm định độ vững: mẫu phụ chỉ ngành sản xuất

Để loại trừ quan ngại trộn lẫn ngành, mô hình M2 được tái ước lượng trên mẫu phụ chỉ ngành sản xuất ($N = 1.656$ năm 2012, $N = 1.062$ năm 2024, gộp $N = 2.718$). Dưới ràng buộc này, điểm uốn dịch về khoảng 42% năm 2012 (khoảng tin cậy $[37,8; 46,8]$) và 30% năm 2024 (khoảng tin cậy $[15,1; 44,2]$), khoảng cuối rộng hơn nhiều do sức mạnh thống kê giảm, song kiểm định Paternoster vẫn không bác bỏ tính bằng nhau chéo đợt khảo sát ($z = +1,51$, $p = ,130$ cho FSTS; $z = -0,96$, $p = ,337$ cho FSTS^2). Khi bổ sung tăng ngành như hiệu ứng cố định vào M2 gộp, hệ số FSTS giảm từ $+1,78$ xuống $+1,56$ (giảm 12,8%) và hệ số FSTS^2 từ $-1,83$ xuống $-1,55$ (giảm 15,2%), nhưng chữ U ngược được bảo toàn và điểm uốn vẫn nằm trong dải vận hành an toàn 30–60%.

4.4.8 Bằng chứng hỗ trợ cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa: chữ U ngược và cơ chế bẫy vốn lưu động (P2)

Nghiên cứu thành phần P2 cung cấp một kiểm định độc lập về quan hệ chữ U ngược trong bối cảnh Trung Quốc, trên một lát cắt khác của tổng thể: **4.290 quan sát doanh nghiệp và năm** thuộc các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (mã ngành ISIC 15–37). Cường độ xuất khẩu trung bình của mẫu là 23,7% (độ lệch chuẩn 28,4%), trong đó 18% doanh nghiệp có cường độ xuất khẩu vượt 50%, tạo nên một phân bố trải rộng từ thuần nội địa đến định hướng xuất khẩu cao, phù hợp để định vị điểm uốn.

Ước lượng mô hình bậc hai với hiệu ứng cố định ngành và năm xác nhận chữ U ngược: hệ số nhánh đi lên dương và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta}_1 = +1,704$, $p < ,001$), hệ số nhánh đi xuống âm và có ý nghĩa, định vị điểm uốn ở mức

47,8% cường độ xuất khẩu. Giá trị này nằm sát ngưỡng của nghiên cứu Trung Quốc theo chuỗi thời gian (P5: 48,78%) và trong dải vận hành an toàn 30–60% được xác nhận xuyên suốt luận án. Đóng góp đặc thù của P2 là cơ chế giải thích nhánh đi xuống: **bẫy vốn lưu động**. Khi cường độ xuất khẩu vượt 47,8%, chi phí biên của việc tài trợ chu kỳ chuyển đổi tiền mặt kéo dài, do doanh nghiệp xuất khẩu phải ứng vốn cho sản xuất, đóng gói và vận chuyển từ rất lâu trước khi thu được khoản phải thu nước ngoài, bắt đầu lần ắt lợi ích từ quy mô và học hỏi qua xuất khẩu, kéo năng suất đi xuống. Cơ chế này bổ sung cho cách đọc dựa trên chi phí điều phối và năng lực, làm rõ một kênh tài chính cụ thể đứng sau độ cong ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa thâm dụng vốn lưu động. Nhất quán với phần còn lại của luận án, năng lực số và đặc điểm giới tính của nhà quản trị trong P2 vận hành như yếu tố nâng mặt bằng năng suất chứ không uốn lại hình dạng đường cong.

4.5 Kết quả bối cảnh chuyển đổi bậc thấp–trung: Việt Nam (P3)

4.5.1 Xác nhận quan hệ phi tuyến và hệ số hồi quy

Phân tích hồi quy bảng (panel regression) trên ba lần sóng khảo sát WBES Việt Nam (2009, 2015, 2023) xác nhận dạng phi tuyến chữ U ngược. Mô hình M2, mô hình phi tuyến chính (mẫu gộp, $N = 2.958$), cho kết quả:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = +0,984, \quad \hat{\beta}(\text{FSTS}_c^2) = -1,909$$

Cả hai hệ số đều có ý nghĩa thống kê, với hệ số bậc nhất dương và bậc hai âm xác nhận đường cong chữ U ngược. Kiểm định hình thức bằng phương pháp Lind–Mehlum (U-test) cho kết quả $p < ,001$, bằng chứng thống kê mạnh nhất trong tất cả các mẫu quốc gia của luận án.

4.5.2 Điểm uốn theo làn sóng

Điểm uốn được ước lượng riêng cho từng làn sóng và cho gộp:

Làn sóng	điểm uốn
2009	46,2% FSTS
2015	39,3% FSTS
2023	41,6% FSTS
gộp	39,7% FSTS

Điểm điểm uốn trong khoảng **39–46% FSTS** đặt Việt Nam ở mức “thấp hơn đáng kể” so với Singapore (TP $\approx 88,6\%$) và tương đương hoặc thấp hơn Trung Quốc (TP $\approx 48,78\%$). Kiểm định Paternoster so sánh điểm uốn giữa 2009 và 2015 cho kết quả $z = 3,353$, $p < ,001$, có ý nghĩa thống kê, cho thấy điểm uốn đã dịch chuyển đáng kể từ 46,2% xuống 39,3% giữa hai làn sóng.

4.5.3 Điều tiết bởi TCI: Tích cực và có ý nghĩa

Mô hình M3 với tương tác $\text{FSTS} \times \text{TCI}$ cho kết quả **dương và có ý nghĩa thống kê**: TCI làm nâng cao mặt bằng hiệu quả và khuếch đại tác động tích cực của quốc tế hóa. Doanh nghiệp Việt Nam có năng lực công nghệ tốt hơn (đo bằng TCI) đạt hiệu quả cao hơn từ quá trình quốc tế hóa, nhất quán với H2 trong khung lý thuyết CDCM.

4.5.4 Điều tiết bởi DAI: Không có ý nghĩa

Mô hình M4 với tương tác $\text{FSTS} \times \text{DAI}$ (chỉ bao gồm Bậc 1 DAI do giới hạn đo lường WBES trong các làn sóng này) cho kết quả yếu dương nhưng không có ý nghĩa thống kê. Kết quả này có thể phản ánh hạn chế về đo lường: Bậc 1 DAI chỉ nắm bắt mức độ chấp nhận số bề mặt (website, email, online sales) chứ không đo lường được chiều sâu năng lực số. Với dữ liệu WBES Việt Nam chỉ cung cấp Bậc 1, không đủ phân biệt để phát hiện hiệu ứng điều tiết tinh tế hơn.

4.5.5 Bộ hệ số đầy đủ theo làn sóng và quỹ đạo điều tiết

Bộ hệ số chữ U ngược M2 nhất quán qua cả ba làn sóng. Hạng tuyến tính FSTS^c dương trong mọi đợt ($\hat{\beta}_1 = +1,045$ năm 2009, $p = ,015$; $+1,159$ năm 2015, $p = ,029$; $+0,962$ năm 2023, $p = ,039$; $+0,984$ gộp, $p < ,001$), trong khi hạng bậc hai âm ($\hat{\beta}_2 = -1,823$ năm 2009, $p = ,005$; $-2,115$ năm 2015, $p = ,004$; $-1,686$ năm 2023, $p = ,008$; $-1,909$ gộp, $p < ,001$). Độ cong sắc nét nhất quan sát được trong làn sóng 2015 ($\hat{\beta}_2 = -2,115$), nhất quán với một giai đoạn chuyển đổi trong đó kênh số bị nén hoàn toàn. Khoảng tin cậy 95% theo phương pháp delta cho từng điểm uốn lần lượt là $[37,4\%; 55,1\%]$ năm 2009, $[30,3\%; 48,4\%]$ năm 2015, $[31,7\%; 51,5\%]$ năm 2023 và $[34,0\%; 45,5\%]$ trong mẫu gộp.

Năng lực công nghệ TCI có liên hệ trực tiếp thuận chiều và bền vững qua cả ba đợt ($\hat{\beta} = +0,215$ năm 2009, $+0,128$ năm 2015, $+0,123$ năm 2023, đều có ý nghĩa) và trong mẫu gộp ($\hat{\beta} = +0,179$, $p < ,001$), với vai trò điều tiết phân biệt được trong ba trong bốn bảng (kiểm định liên hợp M3: $p = ,040$ năm 2009, $p = ,027$ năm 2023, $p = ,003$ gộp, chỉ $p = ,713$ năm 2015). Trong mẫu gộp, tương tác tuyến tính $FSTS^c \times TCI = -0,587$ ($p = ,003$) và bậc hai $(FSTS^c)^2 \times TCI = +0,640$ ($p = ,031$), cho thấy chữ U ngược phẳng lại đối với doanh nghiệp có năng lực cao chứ không dịch chuyển về mức.

4.5.6 Tính phụ thuộc giai đoạn của DAI và kiểm định Paternoster chéo làn sóng

Trái với năng lực công nghệ, áp dụng công nghệ số nền tảng DAI theo một quỹ đạo không đơn điệu: mạnh nhất năm 2009 ($\hat{\beta} = +0,175$, $p < ,001$), mất ý nghĩa năm 2015 ($\hat{\beta} = -0,044$, $p = ,377$), tái xuất hiện năm 2023 ($\hat{\beta} = +0,095$, $p = ,038$) và dương trong mẫu gộp ($\hat{\beta} = +0,078$, $p = ,004$). Kiểm định Paternoster xác nhận các dịch chuyển này phân biệt được về mặt thống kê: mức giảm từ 2009 đến 2015 cho $z = 3,35$ ($p = ,001$) và sự phục hồi từ 2015 đến 2023 cho $z = -2,05$ ($p = ,040$), trong khi các tham số độ cong FSTS^c và $(FSTS^c)^2$ không phân biệt được giữa các đợt (mọi $p > ,33$). Điều tiết DAI tập trung hoàn toàn trong làn sóng 2023, nơi $FSTS^c \times DAI = -0,912$ ($p = ,043$) và kiểm định liên hợp M8 ở mức cận ngưỡng ($p = ,062$). Theo phân loại Haans, Pieters và He (2016), mẫu hình 2023 phù hợp với điều tiết Loại I (làm phẳng độ dốc, giữ nguyên hình dạng chữ U ngược) chứ không phải Loại II.

4.5.7 Phân rẽ tham gia–cường độ và bằng chứng nội sinh

Một phát hiện thực nghiệm cốt lõi của P3 là chữ U ngược toàn mẫu được nhận diện chủ yếu thông qua biên tham gia chứ không qua độ cong trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu. Tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo xuất khẩu trực tiếp dương giảm từ 28,4% năm 2009 xuống 20,7% năm 2015 và 18,8% năm 2023, và chỉ khoảng 1,0% doanh nghiệp gộp (29 trong 2.958) nằm trong dải ± 5 điểm phần trăm quanh điểm uốn. Khi tái ước lượng trên nhóm phụ chỉ doanh nghiệp xuất khẩu ($FSTS > 0$; gộp $N = 669$), hạng tuyến tính trở nên âm ($FSTS^c \hat{\beta} = -0,861$, $p < ,001$) còn hạng bậc hai mất ý nghĩa ($(FSTS^c)^2 \hat{\beta} = -0,200$, $p = ,660$; kiểm định liên hợp $p = ,462$). Do đó độ cong toàn mẫu phản ánh chủ yếu bước nhảy năng suất khi doanh nghiệp chuyển từ không xuất khẩu sang xuất khẩu (biên tham gia), chứ không phải độ cong cường độ trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu (biên cường độ).

Bằng chứng nội sinh và chọn lựa làm rõ thêm sự phân biệt giữa hai kênh năng lực. Hiệu chỉnh Heckman hai bước cho tỷ số Mills nghịch đảo (inverse Mills ratio) không có ý nghĩa qua mọi đợt (mọi $|\lambda| < 0,84$, $p > ,25$), cho thấy không phát hiện thiên lệch chọn lựa trên nhóm phụ doanh nghiệp xuất khẩu. Ước lượng biến công cụ hai giai đoạn (2SLS) với công cụ là tỷ lệ áp dụng đồng cấp ngành $\times$ vùng $\times$ đợt (thống kê F giai đoạn một 22–35, vượt xa ngưỡng Staiger–Stock) cho hệ số DAI được công cụ hoá bằng không ($\hat{\beta} = 0,018$, $p = ,942$) nhưng hệ số TCI được công cụ hoá dương mạnh ($\hat{\beta} = 1,639$, $p < ,001$). Hệ số DAI 2SLS bằng không xác nhận rằng hiện diện website không gây ra cải thiện năng suất một cách khả tín ở Việt Nam 2023, củng cố cách diễn giải “tính lỗi thời của biên đại diện Bậc 1”: đến năm 2023 tỷ lệ doanh nghiệp có website đạt 49,8% so với 42,5% năm 2009, khiến chỉ báo này gần như phổ quát và mất sức mạnh phân biệt. Đối sánh điểm xu hướng (propensity score matching) xác nhận thêm: tác động bình quân lên nhóm được xử lý cho sở hữu website là 0,298–0,321 ($p < ,001$) và cho công nghệ nước ngoài hoặc chứng nhận là 0,609–0,637 ($p < ,001$).

4.5.8 Cấu trúc lạm phát số không của FSTS và hệ quả nhận dạng hai biên

Bản chất nhận dạng của chữ U ngược Việt Nam chỉ trở nên minh bạch khi đặt vào cấu trúc phân phối của biến cường độ xuất khẩu. Biến FSTS bị chặn dưới ở 0 và lạm phát số không (zero-inflated) nghiêm trọng: tỉ trọng doanh nghiệp không xuất khẩu là 71,6% năm 2009, 79,3% năm 2015 và 81,2% năm 2023, mức gộp 77,4%. Vì khối lượng quan sát dồn ở $FSTS = 0$ trong khi điểm uốn nằm quanh 40%, quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả phân tách về mặt khái niệm thành hai biên độc lập: biên tham gia, tức bước nhảy từ $FSTS = 0$ sang $FSTS > 0$ nơi doanh nghiệp vượt ngưỡng gia nhập và hấp thụ chi phí gia nhập cố định; và biên cường độ, tức biến thiên FSTS trong nội bộ nhóm doanh nghiệp xuất khẩu. Lý thuyết dự đoán phần thường năng suất có thể phát sinh ở cả hai biên, nhưng trong các nền kinh tế chuyển đổi với hạ tầng xuất khẩu mỏng, biên tham gia là biên nâng năng suất chủ đạo, còn biên cường độ thể hiện lợi suất giảm dần hoặc bằng không một khi đã vượt ngưỡng tham gia. Cơ chế lý thuyết đứng sau nhánh đi xuống là chi phí giao dịch thể chế (Williamson, 1985; Hennart, 2007): trong nền kinh tế chuyển đổi, khe hở thực thi hợp đồng, thiếu hụt logistics và bất cân xứng thông tin làm tăng chi phí biên quản lý mỗi thị trường nước ngoài bổ sung, khiến nhánh suy giảm sau ngưỡng bám ở mức cường độ xuất khẩu thấp hơn so với các bối cảnh nơi hạ tầng số và chất lượng thực thi hợp đồng đã hấp thụ phần lớn ma sát này. Đây chính là cơ sở lý thuyết giải thích vì sao điểm uốn Việt Nam (39–46%) nằm thấp hơn đáng kể so với điểm uốn Singapore (~88,6%) ở biên thể chế mạnh nhất.

4.5.9 Bộ hệ số biên độ kinh tế từng mức FSTS và định lượng bước nhảy tham gia

Bộ hiệu ứng biên theo từng mức cường độ xuất khẩu trong mô hình gộp M2 ($N = 2.958$) cho phép định lượng độ lớn kinh tế của đường cong thay vì chỉ đọc dấu hệ số. Đạo hàm biên $dy/dFSTS = \beta_1 + 2\beta_2(FSTS - \overline{FSTS})$ với $\beta_1 = 0,984$, $\beta_2 = -1,909$ và $\overline{FSTS} \approx 13,9\%$ cho độ dốc +1,13 tại mức 10% FSTS, +0,75 tại 20%, +0,37 tại 30%, triệt tiêu tại điểm uốn 39,7%, rồi đảo âm -0,39 tại 50% và -0,78 tại 60%. Tại hai biên dữ liệu, độ dốc là +1,52 ở $FSTS = 0$ và -2,30 ở $FSTS = 100\%$, hai dấu trái ngược mà kiểm định Lind–Mehlum xác nhận là không tương thích với quan hệ đơn điệu ($p < ,001$). Bốn điều kiện nhận diện chữ U ngược của Haans và cộng sự (2016) đều thỏa trong mẫu gộp: C1 độ dốc dương ở biên dưới ($\beta_1 = +0,984$, $p < ,001$); C2 độ cong âm ($\beta_2 = -1,909$, $p < ,001$); C3 điểm uốn 39,7% nằm trong miền dữ liệu $[0\%, 100\%]$; và C4 dấu độ dốc đảo chiều giữa hai biên. Độ lớn của bước nhảy biên tham gia được thước đo đối sánh điểm xu hướng xác nhận độc lập: tác động bình quân lên nhóm được xử lý của trạng thái có công nghệ nước ngoài hoặc chứng nhận đạt 0,609–0,637 điểm log ($p < ,001$), tức khoảng 84–89% chênh lệch năng suất, lớn hơn nhiều so với tác động của riêng sở hữu website (0,298–0,321 điểm log).

4.5.10 Củng cố độ vững: tách ngành, mô hình bậc ba và bộ kiểm định nội sinh

Diễn giải chữ U ngược và sự phân biệt hai cấu trúc năng lực được nâng đỡ bởi một loạt kiểm định độ vững có hệ thống. Thứ nhất, tách theo ngành cho thấy chữ U ngược tồn tại ở cả hai mảng nhưng sắc nét hơn ở chế biến chế tạo ($\hat{\beta}_1 = +0,971$, $p = ,001$; $\hat{\beta}_2 = -1,883$, $p < ,001$; $N = 1.854$) so với phi chế tạo ($\hat{\beta}_1 = +1,615$, $p = ,064$; $\hat{\beta}_2 = -2,479$, $p = ,046$; $N = 1.104$); quan trọng hơn, các kênh năng lực và số hóa vận hành chủ yếu trong chế biến chế tạo, nơi TCI trực tiếp = +0,223 ($p < ,001$) và DAI trực tiếp = +0,087 ($p = ,009$), trong khi ở phi chế tạo TCI chỉ ở biên (+0,090, $p = ,096$) và DAI không có ý nghĩa (+0,068, $p = ,133$). Thứ hai, kiểm định dạng hàm bằng mô hình bậc ba bác bỏ đường cong chữ S: số hạng bậc ba không có ý nghĩa ($\hat{\beta} = -1,763$, $p = ,287$), và cả AIC lẫn BIC đều ưu tiên mô hình bậc hai (AIC giảm 0,99, BIC giảm 7,0 khi quay về mô hình bậc hai). Thứ ba, loại doanh nghiệp siêu nhỏ (giữ $\ell_1 \geq 10$; $N = 2.473$) bảo toàn chữ U ngược ($\hat{\beta}_1 = +0,794$, $p = ,008$; $\hat{\beta}_2 = -1,647$, $p < ,001$) và hiệu ứng TCI (+0,188, $p < ,001$). Thứ tư, kiểm định giới hạn ổn định hệ số của Oster (2019) với giả định $R_{\max}^2 = 1,3 \times R_{\text{controlled}}^2$ cho thấy không hệ số trọng tâm nào đổi dấu hay sụp về 0 dưới các độ lớn hợp lý của chọn lựa không quan sát được, loại trừ khả năng thiên lệch biến bỏ sót giải thích phát hiện chính. Bộ kiểm định này cộng hưởng với hệ số TCI 2SLS dương mạnh (1,639, lớn hơn ước lượng OLS, nhất quán với hiệu chỉnh thiên lệch suy giảm do sai số đo) để xác lập rằng năng lực công nghệ là cơ chế năng suất bền vững nhất trong bối cảnh thể chế Việt Nam, trong khi hiện diện website mất sức phân biệt nhân quả.

4.5.11 Bối cảnh vĩ mô đồng hành và định vị thiết kế đơn quốc gia theo thời gian

Tính bền vững của dải điểm uốn 39–46% qua 14 năm trở nên thuyết phục hơn khi đối chiếu với bức tranh vĩ mô đồng hành ba lần sóng. Tại thời điểm cuối của sổ quan sát, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 7,09% năm 2024, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 20,17 tỷ đô-la Mỹ (tương đương 4,23% GDP), và cấu trúc xuất khẩu dịch chuyển mạnh sang máy móc và điện tử ở mức 45,8% tổng giá trị thương mại, soán ngôi cụm dệt may từng thống trị (World Bank, 2025b). Sự nâng cấp cấu trúc sản xuất này diễn ra song hành với ba đợt khảo sát, củng cố cách đọc rằng dải điểm uốn ổn định không phải do nền kinh tế tĩnh mà do các ràng buộc cấp doanh nghiệp (năng lực điều phối, thực thi hợp đồng, tiếp cận tài trợ thương mại) thay đổi chậm hơn môi trường vận hành rộng. Về định vị thiết kế, tài liệu phân tích tổng hợp gần đây cho thấy quan hệ chữ U ngược giữa quốc tế hóa và hiệu quả suy yếu đáng kể, đôi khi biến mất, dưới nhận dạng nghiêm ngặt hơn trong các mẫu gộp xuyên quốc gia (Pisani và cộng sự, 2020), gợi ý rằng việc gộp các bối cảnh thể chế không đồng nhất thổi phồng tính quy luật biểu kiến của dạng hàm. Thiết kế dọc theo thời gian trong nội bộ một quốc gia, giữ cố định bối cảnh thể chế trong khi thay đổi thời gian, do đó cung cấp kiểm định khả tín hơn về việc liệu chữ U ngược là tạo tác của gộp xuyên quốc gia hay một quan hệ thực bền vững khi môi trường thể chế tiến hóa, và bảng ba đợt WBES Việt Nam (2009, 2015, 2023) đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế này. Cách đọc này định vị đóng góp của P3 vượt khỏi một báo cáo điểm uốn đơn lẻ: nó chuyển trọng tâm tranh luận từ “quốc tế hóa có giúp ích không?” sang “dưới điều kiện thể chế nào thì ngưỡng dịch chuyển?”.

4.6 Kết quả kiểm định toàn mẫu đa bối cảnh châu Á (P7)

4.6.1 Mẫu và mô hình chính

Phân tích P7 là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, kết hợp tất cả các bối cảnh ICRV trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương trên khung **50 nền kinh tế** (gồm Nhật Bản đợt khảo sát đầu tiên năm 2025), 103 cặp nền kinh tế và năm, với $N = 81.022$ **quan sát** ở mô hình bậc hai cơ sở (M2) và $N = 79.080$ khi bổ sung đầy đủ biến kiểm soát (M5). Biến phụ thuộc là năng suất lao động chuẩn hóa z trong từng cặp nền kinh tế và năm (trung hòa tiền tệ, winsorize 1/99 trong đợt); mọi mô hình có hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm, sai số chuẩn cụm theo nền kinh tế. Mô hình M5, cấu hình đầy đủ với các biến kiểm soát sở hữu nước ngoài, tuổi doanh nghiệp, TCI và DAI, ước lượng điểm uốn gộp:

$$TP(M5) = 43,6\% \text{ FSTS} \quad (p_{LM} < ,001)$$

Điểm uốn dao động nhất quán trong dải **43,6–51,5%** FSTS qua các mô hình M2 đến M10, với kiểm định Lind và Mehlum có ý nghĩa thống kê cao ở mọi cấu hình. Tính nhất quán này bác bỏ giả thuyết rằng chữ U ngược chỉ là sản phẩm phụ của mẫu nhỏ hay thiếu biến kiểm soát.

Bảng 4.6 trình bày tiến triển các mô hình lồng nhau, từ mô hình bậc hai cơ sở đến các mô hình điều tiết, cho thấy điểm uốn ổn định và quan hệ chữ U ngược được xác nhận qua mọi cấu hình.

Bảng 4.6. Tiến triển mô hình của P7 trên khung 50 nền kinh tế: điểm uốn và kiểm định Lind và Mehlum.

Mô hình	N	β_1 (p)	β_2 (p)	Điểm uốn	p_{LM}	Mô hình bổ sung
M2	81.022	+1,189 (<,001)	−1,398 (<,001)	51,5%	<,001	FSTS + FSTS ² , FE hai chiều
M5	79.080	+0,500 (<,001)	−0,721 (<,001)	43,6%	<,001	+ kiểm soát (mô hình chính)
M7	79.080	+0,627 (<,001)	−0,836 (<,001)	46,4%	<,001	+ TCI và tương tác TCI
M8	79.080	+0,704 (<,001)	−0,924 (<,001)	47,1%	<,001	+ DAI và tương tác DAI
M10	79.080	+0,615 (<,001)	−0,833 (<,001)	45,9%	<,001	+ tương tác chế độ thể chế yếu

Nguồn: ước lượng của tác giả trên khung 50 nền (tải lập: *scripts/p7_run_50econ.py*). Biến kiểm soát: sở

hữu nước ngoài $\geq 10\%$, $\ln(\text{tuổi doanh nghiệp})$, TCI chuẩn hóa, DAI. Điểm uốn xác nhận bằng kiểm định Lind và Mehlum (2010), một phía. Sai số chuẩn cụm theo nền kinh tế.

Lưu ý xác thực. Bộ kết quả này được ước lượng bằng công cụ hồi quy hiệu ứng cố định tương đương `reghdfe` (`pyfixest`) với đặc tả được tải liệu hóa đầy đủ và tái lập được; bộ do-file Stata tương ứng (`scripts/stata/`) cho phép xác thực lại từng hệ số trên máy có Stata trước khi nộp tập chí.

4.6.2 Điểm uốn theo chế độ thể chế: tái định hình H5

Ước lượng dạng M5 trong từng nhóm ICRV cho thấy một hình ảnh điều tiết thể chế **tinh tế hơn** giả thuyết ban đầu:

Bảng 4.7. Điểm uốn theo nhóm ICRV (khung 50 nền, dạng M5 trong từng nhóm).

Nhóm ICRV	N	β_1 (p)	β_2 (p)	Điểm uốn	p_{LM}	Kết luận
I, Adv. đổi mới (gồm Nhật Bản)	5.581	+0,698 (.17)	-0,504 (.31)	[79,1%]	,30	gần tuyến tính dương; điểm uốn ngoài miền, không định vị
II, Adv. tài nguyên	2.075	+0,854 (.045)	-0,730 (.082)	62,0%	,081	chữ U ngược ở biên ý nghĩa
III, Trung bình cao	12.055	+0,168 (.42)	-0,189 (.48)	[55,0%]	,26	không xác định ở cấp nhóm
IV, Chuyển đổi TB-thấp	42.094	+0,709 (<,001)	-1,012 (<,001)	43,0%	<,001	chữ U ngược rõ nét nhất
V, Đang nổi	15.457	+0,218 (.44)	-0,455 (.21)	[34,8%]	,18	quan hệ mất cấu trúc
VI, SIDS	1.818	-0,728 (.010)	+0,870 (.013)	n/a	n/a	không có chữ U ngược

Ghi chú: giá trị trong ngoặc vuông là điểm uốn đại số khi đường cong không được xác nhận thống kê, chỉ mang tính tham khảo. Nguồn: như Bảng 4.6.

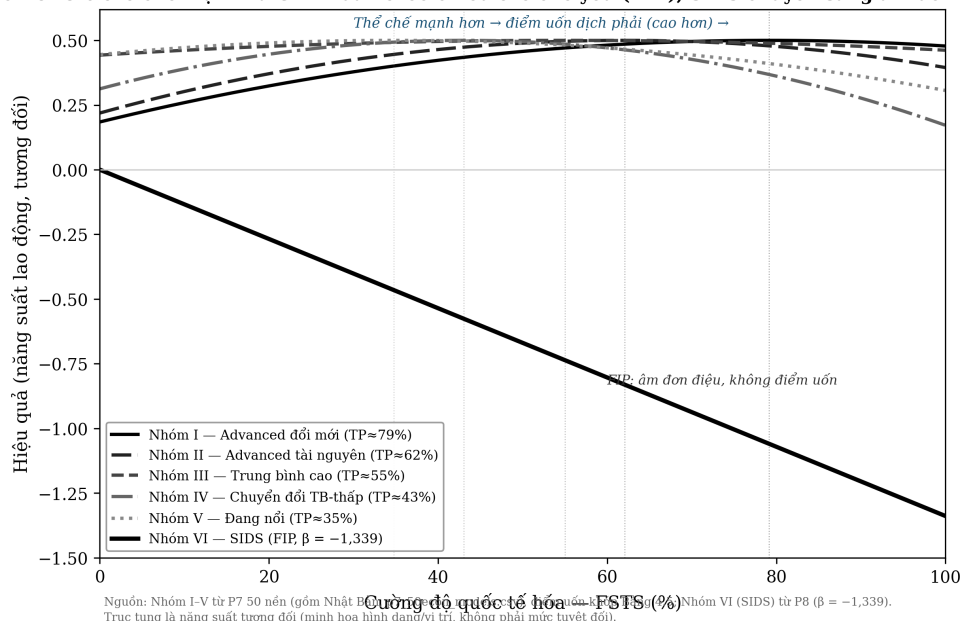
Kết quả này **tái định hình H5** theo hướng giàu thông tin hơn: thể chế không chỉ dịch chuyển vị trí điểm uốn mà quyết định **chính sự tồn tại của dạng hàm chữ U ngược**. Ba vùng được nhận diện rõ. Ở **vùng giữa của phổ thể chế** (Nhóm IV), chữ U ngược định hình rõ nét và tin cậy nhất, với điểm uốn 43,0% trùng khớp với các ước lượng đơn quốc gia độc lập trong cùng nhóm (P3 Việt Nam 39–46%; P9 Ấn Độ 2022 ở mức 40,7%). Ở **biên trên của phổ thể chế** (Nhóm I, nay gồm cả Nhật Bản), đường cong duỗi thẳng thành quan hệ gần tuyến tính dương với điểm uốn nằm ngoài miền dữ liệu và không định vị được, trùng khớp với phát hiện đơn quốc gia tại Singapore (P4: gần tuyến tính, điểm uốn ước lượng ~88,6% không định vị chắc chắn). Ở **biên dưới của phổ thể chế** (Nhóm V và VI), quan hệ mất cấu trúc: các hệ số không còn ý nghĩa thống kê ở Nhóm V và Nhóm VI không có dạng chữ U ngược, nhất quán với việc tương quan FSTS và năng suất mất ý nghĩa ở SIDS trong phân tích mô tả (Chuyên đề 1, Bảng 2.3.8.1) và với phát hiện FIP của P8.

Tương tác chế độ thể chế yếu trong mô hình gộp cũng cố cách đọc này: hệ số $FSTS \times (\text{chế độ yếu}) = -0,523$ ($p = ,087$) cho thấy độ dốc nhánh đi lên của đường cong yếu hơn rõ rệt ở các chế độ thể chế yếu, nghĩa là cùng một mức tăng cường độ xuất khẩu mang lại phần thưởng năng suất nhỏ hơn khi đệm thể chế mỏng. Kiểm định điều tiết tổng thể về ICRV của phân tích tổng hợp ($Q_M = 17,35$, $p = ,002$, P6) cung cấp nguồn xác nhận độc lập thứ hai rằng chế độ thể chế là biến điều tiết có ý nghĩa của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả.

Hình 4.8. *Họ đường cong quốc tế hóa và hiệu quả phụ thuộc chế độ thể chế ICRV.* Chữ U ngược định hình rõ nét nhất ở vùng giữa phổ thể chế (Nhóm IV, điểm uốn 43,0%); ở biên trên (Nhóm I) đường cong duỗi thẳng gần tuyến tính dương; ở biên dưới (Nhóm V và VI) quan hệ mất cấu trúc, riêng SIDS chuyển sang quan hệ âm theo mức (FIP, H1b, theo đặc tả mức của P8). *Nguồn: minh họa của tác giả từ kết quả ước lượng 50 nền và P4, P8.*

4.6.3 Điều tiết bởi TCI và DAI trong toàn mẫu

- **TCI:** hiệu ứng chính dương và có ý nghĩa cao, $\hat{\beta}(\text{TCI}) = +0,141$ ($p < ,001$): một độ lệch chuẩn TCI nâng năng suất chuẩn hóa thêm 0,141 độ lệch chuẩn. Các tương tác $FSTS \times \text{TCI}$ và $FSTS^2 \times \text{TCI}$ không có ý nghĩa



Hình 8: Hình 4.8. Họ đường cong quốc tế hóa và hiệu quả phụ thuộc chế độ thể chế ICRV

thống kê, xác nhận TCI là **năng lực nâng mặt bằng** chứ không uốn hình dạng đường cong, nhất quán với kết luận từ các nghiên cứu đơn quốc gia.

- **DAI:** hiệu ứng chính dương và có ý nghĩa cao, $\hat{\beta}(\text{DAI}) = +0,201$ ($p < ,001$): doanh nghiệp có hiện diện số cơ bản đạt năng suất chuẩn hóa cao hơn 0,2 độ lệch chuẩn. Các tương tác với đường cong ($\text{FSTS} \times \text{DAI} = -0,271, p = ,149$; $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +0,252, p = ,367$) mang **cùng chiều uốn đường cong** như dự đoán của khung CDCM nhưng không đạt ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu 50 nền; bằng chứng điều tiết DAI rõ nét nhất vẫn là ở cấp bối cảnh đơn quốc gia (P4 Singapore: $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +3,119, p = ,005$). H3 do đó được hỗ trợ ở hiệu ứng mức và ở bối cảnh đặc thù, chưa được xác nhận như hiệu ứng uốn đường cong phổ quát. Khoảng cách độ lớn giữa hai ước lượng (3,119 ở Singapore so với 0,252 ở mẫu gộp) không phải mâu thuẫn mà phản ánh bản chất trung bình hóa của mẫu gộp: phần lớn 50 nền chỉ đo được DAI ở Bậc 1 (hiện diện web), nơi công cụ số chưa đủ chiều sâu để uốn đường cong, trong khi hiệu ứng uốn mạnh ở Singapore gắn với năng lực số Bậc 2 hiếm có trong mẫu; gộp hai loại bối cảnh này lại làm pha loãng hiệu ứng uốn về một trung bình không có ý nghĩa, đúng như logic phụ thuộc bối cảnh của khung CDCM dự báo chứ không phủ định cơ chế lậ chấn số.

4.6.4 Diễn tiến điểm uốn và bốn điều kiện nhân diện chữ U ngược

Khi đọc theo chuỗi mô hình lồng nhau, điểm uốn dịch chuyển có quy luật chứ không ngẫu nhiên. Mô hình tuyến tính cơ sở cho hệ số FSTS dương và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta} = +0,219, p < ,001$), xác nhận rằng ở mức trung bình toàn mẫu quan hệ quốc tế hóa và năng suất là dương. Khi bổ sung số hạng bậc hai (mô hình M2), đường cong định hình chữ U ngược với điểm uốn ở mức 51,5% FSTS. Việc đưa vào lần lượt các biến kiểm soát nhân khẩu doanh nghiệp rồi khối năng lực (TCI và DAI) kéo điểm uốn xuống 43,8% rồi 43,6%, chính là điểm uốn của mô hình chính (M5). Sự dịch chuyển xuống khoảng bảy điểm phần trăm này có ý nghĩa thực chất: một phần độ cong biểu kiến ở mô hình thô phản ánh chênh lệch năng lực giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nhiều và ít; sau khi kiểm soát năng lực, ngưỡng tối ưu thực của cường độ xuất khẩu thấp hơn và nằm sát các ước lượng đơn quốc gia trong vùng chuyển đổi (Việt Nam 39–46%, Ấn Độ 2022 ở mức 40,7%).

Chữ U ngược được xác nhận chính thức theo bốn điều kiện của Haans và cộng sự (2016) chứ không chỉ dựa vào dấu của hệ số bậc hai. Thứ nhất, hệ số nhánh đi lên dương ($\beta_1 > 0$). Thứ hai, hệ số nhánh đi xuống âm ($\beta_2 < 0$). Thứ ba, điểm uốn nằm hẳn trong miền dữ liệu quan sát của FSTS. Thứ tư, độ dốc ở hai biên thỏa mãn dự đoán hướng, dương ở biên dưới và âm ở biên trên. Kiểm định Lind và Mehlum (2010), vốn kiểm tra đồng thời các điều

kiện này, cho giá trị $p_{LM} < ,001$ ở mô hình chính, nghĩa là chữ U ngược được nhận diện chắc chắn chứ không phải tạo tác của một quan hệ đơn điệu bị ép vào dạng bậc hai.

4.6.5 Tính ổn định của điểm uốn trước đặc trưng quản lý và tương tác thể chế

Điểm uốn gộp tỏ ra trở trước việc bổ sung các đặc trưng quản lý. Trong mô hình có biến quản lý ($N = 75.029$), kinh nghiệm ngành của người quản lý không có ý nghĩa thống kê ($\hat{\beta} = +0,002, p > ,10$), còn hệ số người quản lý cấp cao là nữ mang dấu âm và có ý nghĩa cao ($\hat{\beta} = -0,104, p < ,001$); điểm uốn gần như không đổi ở mức 44,0%. Dấu âm của hệ số quản lý nữ nhất quán với phần còn lại của luận án (nghiên cứu đơn quốc gia Nhật Bản P10 và phân tích gộp đều ước lượng hệ số âm) và được đọc thận trọng như một quy luật mô tả phản ánh chọn lọc cấu thành, theo đó các cơ sở do nữ lãnh đạo tập trung nhiều hơn vào các phân khúc nhỏ, biên lợi nhuận thấp ở những nền kinh tế mà lãnh đạo nữ cấp cao còn hiếm, chứ không phải bằng chứng nhân quả về hiệu quả của lãnh đạo nữ. Vì các tương tác giữa FSTS và đặc trưng quản lý không có ý nghĩa, đặc trưng quản lý dịch chuyển mặt bằng năng suất chứ không giúp doanh nghiệp đi qua đánh đổi quốc tế hóa hiệu quả hơn.

Tương tự, chế độ thể chế ICRV không biểu hiện như một dịch chuyển tuyến tính đơn của đường cong gộp. Vì biến ICRV bất biến theo thời gian trong mỗi nền kinh tế, hiệu ứng chính của nó bị hấp thụ bởi hiệu ứng cố định nền kinh tế; chỉ các số hạng tương tác được nhận diện. Trong mô hình tương tác thể chế gộp, cả $FSTS \times ICRV$ ($\hat{\beta} = -0,086$) lẫn $FSTS^2 \times ICRV$ ($\hat{\beta} = -0,013$) đều không có ý nghĩa, khiến điểm uốn gộp không định vị được. Đây không phải bằng chứng phủ định H5 mà là chỉ dấu phương pháp luận: cấu trúc thể chế của quan hệ chỉ hiện ra khi ước lượng điểm uốn trong từng nhóm ICRV (Bảng 4.7), nơi nó biểu hiện thành ba vùng rời rạc chứ không phải một phổ liên tục. Cụ thể hơn, điều tiết thể chế là điều tiết về sự tồn tại của dạng hàm, không phải điều tiết về vị trí của một điểm uốn phổ quát.

4.6.6 Đặc trưng mẫu, đa cộng tuyến và ý nghĩa tổng hợp ba vùng

Cường độ xuất khẩu trung bình toàn mẫu là 9,0% FSTS, phản ánh một quần thể doanh nghiệp thiên về thị trường nội địa với một đuôi xuất khẩu mạnh, đặc điểm điển hình của dữ liệu doanh nghiệp WBES ở các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi. Để giảm đa cộng tuyến giữa số hạng tuyến tính và bậc hai, FSTS được căn giữa quanh trung bình mẫu trước khi lập số hạng bình phương và các số hạng tương tác; nhờ vậy hệ số nhánh đi lên và nhánh đi xuống được ước lượng ổn định qua toàn bộ chuỗi mô hình. Mọi mô hình mang hiệu ứng cố định nền kinh tế và năm cùng sai số chuẩn cụm theo nền kinh tế (CRV1), kiểm soát đồng thời chênh lệch mặt bằng giá và năng suất giữa các nền kinh tế và xu hướng theo thời gian.

Tổng hợp ba mức bằng chứng, gồm diễn tiến điểm uốn ổn định trong dải 43,6–51,5%, tính trở của điểm uốn trước năng lực và đặc trưng quản lý, và cấu trúc ba vùng theo chế độ thể chế, hội tụ về một cách đọc thống nhất: năng lực công nghệ và số hóa cùng đặc trưng quản lý nâng *mặt bằng* năng suất nhưng không uốn lại hình dạng đường cong gộp; cái uốn lại đường cong là chế độ thể chế, và nó tác động không như một phổ liên tục mà như ba vùng rời rạc. Ở giữa phổ thể chế (vùng chuyển đổi thu nhập trung bình thấp), chữ U ngược định hình sắc nét quanh điểm uốn 43%; ở biên trên (thể chế mạnh nhất, gồm Nhật Bản), nhánh đi xuống bị đẩy ra ngoài miền quan sát và quan hệ gần như tuyến tính dương; ở biên dưới (đang nổi và SIDS Thái Bình Dương), chữ U ngược mất cấu trúc và đảo dấu ở nhóm SIDS thành hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức. Cách đọc ba vùng này dung hòa các kết quả đơn quốc gia tưởng như mâu thuẫn của luận án trong một khung ước lượng hài hòa trên 50 nền kinh tế.

4.6.7 Hội tụ chéo nghiên cứu của điểm uốn vùng giữa và logic chọn lọc Melitz ở biên trên

Sức thuyết phục của cấu trúc ba vùng nằm ở chỗ ước lượng gộp 50 nền và các ước lượng đơn quốc gia độc lập hội tụ trong một dải hẹp ở từng vùng dù được ước lượng trên các mẫu, công cụ khảo sát và mô hình khác nhau. Ở vùng giữa, điểm uốn cấp nhóm của Nhóm IV (43,0%) trùng khớp đáng kể với điểm uốn đơn quốc gia của Việt Nam, vốn được kiểm định Lind–Mehlum xác nhận trong cả ba đợt (2009 $p = ,006$, 2015 $p = ,009$, 2023 $p = ,013$) và mẫu gộp ($p < ,001$) với dải điểm uốn 39,3–46,2%, và với điểm uốn Ấn Độ 2022 ở mức 40,7%. Sự trùng khớp ba ước lượng độc lập quanh mốc 40–43% ở cùng chế độ thể chế ICRV IV cung cấp bằng chứng hội tụ rằng điểm uốn vùng giữa là một quy luật cấu trúc chứ không phải tạo tác của một mẫu đơn lẻ. Cần đọc đây như một **hội tụ dải** (trong khoảng ± 5 điểm phần trăm quanh mốc Nhóm IV) chứ không phải một sự trùng khớp điểm: điểm uốn Trung Quốc

($\approx 48,8\%$, Nhóm III) nằm **lân cận** dải này chứ không trùng, và điểm uốn Ấn Độ di động ngay trong Nhóm IV theo thời gian (61,8% năm 2014 $\rightarrow$ 40,7% năm 2022; Mục 4.8), cho thấy vị trí điểm uốn theo chế độ là một dải đặc trưng có biến thiên nội nhóm chứ không phải một hằng số cấu trúc tuyệt đối.

Ở biên trên của phổ thể chế, hình thái gần tuyến tính dương của Nhóm I được làm rõ về cơ chế nhờ bằng chứng đơn quốc gia. Tại Singapore, nhánh suy giảm bên phải không được nhận diện vì khoảng 82% doanh nghiệp không xuất khẩu và chỉ 3% vượt ngưỡng 50% FSTS, khiến điểm uốn $\approx 88,6\%$ rơi vào vùng dữ liệu thừa với khoảng tin cậy bootstrap rộng [53%; 253%]. Cơ chế đứng sau biên trên là chọn lọc theo năng suất kiểu Melitz (2003): ở chế độ thể chế mạnh nhất, câu hỏi rằng buộc không phải doanh nghiệp xuất khẩu *bao nhiêu* mà là *có* xuất khẩu hay không, và các doanh nghiệp vượt ngưỡng tham gia là những doanh nghiệp được trang bị năng lực, đúng như logic tự chọn lọc mà mô hình doanh nghiệp dị biệt dự đoán cho biên thâm dụng tri thức (Helpman và cộng sự, 2004). Ba vùng do đó không chỉ mô tả ba hình thái đường cong mà ánh xạ ba cơ chế kinh tế khác nhau: chi phí điều phối bám ngưỡng ở vùng giữa, chọn lọc theo năng suất ở biên trên, và hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức ở biên dưới.

4.6.8 Kiểm định độ vững bổ sung: cụm nhỏ, đa kiểm định, bất biến đo lường và chọn lọc

Bốn kiểm định độ vững bổ sung được thực hiện trực tiếp trên khung 50 nền để củng cố ranh giới suy luận của kết quả gộp (chi tiết tái lập ở Phụ lục dữ liệu, tệp p7_robustness_suite_2026-06.md).

Thứ nhất, suy luận cụm nhỏ. Vì ước lượng điểm uốn theo từng nhóm ICRV chỉ dựa trên 6–16 nền kinh tế (cụm), sai số chuẩn cụm CRV1 có xu hướng bác bỏ quá mức. Một kiểm định bootstrap cụm hoang dã (wild-cluster, Cameron–Gelbach–Miller, 2008; MacKinnon và Webb, 2017, trọng số Rademacher, $B = 9.999$, cụm theo nền kinh tế) cho thấy độ cong cấp nhóm nhạy cảm với số cụm: số hạng bậc hai của vùng chuyển đổi (Nhóm IV) vẫn mạnh nhất nhưng giá trị p nổi rộng từ 0,001 (CRV1) lên khoảng 0,10, trong khi các nhóm Đang nổi và SIDS giữ nguyên không có ý nghĩa ($p_{\text{wild}} \approx 0,33$ và 0,30). Kết quả này xác nhận rằng suy luận hình thức về tính phi tuyến được neo đúng ở **cấp gộp** (mô hình M2 với 49 cụm, $\beta_2 = -1,399$, $p < ,001$) và tam giác hóa với phân tích tổng hợp P6, chứ không đọc ra từ từng nhóm con ít cụm; các điểm uốn theo nhóm ICRV vì vậy được diễn giải như một phổ mô tả chứ không phải các kiểm định độc lập đủ công suất.

Thứ hai, đa kiểm định. Áp dụng hiệu chỉnh Holm và Bonferroni cho cả họ bốn số hạng tương tác năng lực số ($\text{FSTS} \times \text{TCI}$, $\text{FSTS}^2 \times \text{TCI}$, $\text{FSTS} \times \text{DAI}$, $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}$): không số hạng nào có ý nghĩa ở mức thô (mọi $p \geq 0,14$) và tất cả vẫn không có ý nghĩa sau hiệu chỉnh. Kết luận năng lực là yếu tố nâng mặt bằng chứ không uốn đường cong do đó không phải một âm tính giả sinh ra từ kiểm định lặp, mà vững trước hiệu chỉnh bảo thủ nhất.

Thứ ba, bất biến đo lường. Các mục đo của DAI Bậc 1 (hiện diện web) và TCI hiện diện cho khoảng 99% doanh nghiệp ở cả ba thể hệ lược đồ (PICS3, Standardized, BREADY/BEE), nên các cấu trúc hài hòa là so sánh được giữa các đợt; trung bình DAI tăng đơn điệu qua ba thể hệ (0,30 $\rightarrow$ 0,46 $\rightarrow$ 0,53), nhất quán với khuếch tán số thực chất chứ không phải đứt gãy lược đồ. Các so sánh chéo đợt (P5 2012 $\leftrightarrow$ 2024; P9 2014 $\leftrightarrow$ 2025) do đó phản ánh thay đổi thực chất trên một mục bất biến.

Thứ tư, chọn lọc tham gia xuất khẩu. Một kiểm tra kiểu Heckman bổ sung tỷ số Mills nghịch đảo (từ probit tham gia xuất khẩu) vào phương trình kết quả: độ cong chữ U ngược và điểm uốn gần như không đổi (TP 43,6% $\rightarrow$ 43,5%; $\beta_2 = -0,732$, $p < ,001$), và bản thân tỷ số Mills không có ý nghĩa ($-0,414$, $p = ,317$). Không có bằng chứng về thiên lệch tự chọn lọc kiểu Melitz trong độ cong ước lượng: chữ U ngược không phải tạo tác của việc doanh nghiệp năng suất cao tự chọn vào xuất khẩu.

4.7 Kết quả trường hợp biên SIDS: Các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển (P8)

4.7.1 Đặc điểm mẫu các nền kinh tế đảo nhỏ

Phân tích P8 tập trung vào bảy nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển Thái Bình Dương thuộc Nhóm VI, gồm Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Quần đảo Solomon, Tonga và Vanuatu, với dữ liệu WBES các đợt khảo sát giai đoạn 2009–2025. Bảy nền này là các quốc đảo Thái Bình Dương theo phân loại của Ngân hàng Thế giới và danh

sách SIDS Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc; Timor-Leste, dù từng bị một số bản dựng dữ liệu xếp nhầm vào nhóm, **không** thuộc nhóm quốc đảo Thái Bình Dương (Ngân hàng Thế giới xếp là một nền kinh tế Đông Á–Thái Bình Dương riêng) nên được loại khỏi phân tích. Mẫu phân tích, gồm các quan sát có đủ giá trị về năng suất lao động và cường độ xuất khẩu, có tổng $N = 1.450$ doanh nghiệp trên bảy cụm quốc gia, trong đó 212 doanh nghiệp (14,6% mẫu) có xuất khẩu với cường độ dương. Cường độ xuất khẩu trung bình rất thấp, ở mức 0,054 (tức 5,4%), phản ánh đúng đặc trưng của nhóm: phần lớn doanh nghiệp định hướng nội địa, còn một thiểu số xuất khẩu thì làm vậy do bắt buộc cấu trúc chứ không phải lựa chọn chiến lược.

Ba đặc điểm cấu trúc của các nền này định khung cho toàn bộ phân tích. Thứ nhất, thị trường nội địa siêu nhỏ, với quy mô dân số từ khoảng 94.000 (Micronesia, ngoài mẫu) và Tonga 104.000, Kiribati 121.000 đến tối đa khoảng 10 triệu (Papua New Guinea, nền lớn nhất trong mẫu), khiến nhiều doanh nghiệp không thể đạt quy mô hiệu quả tối thiểu nếu chỉ phục vụ thị trường trong nước. Thứ hai, sự cô lập địa lý cực độ khuếch đại chi phí thương mại thêm khoảng 30 đến 210% so với mặt bằng. Thứ ba, các khoảng trống thể chế toàn diện hạn chế khả năng doanh nghiệp chiếm giữ lợi ích từ hoạt động quốc tế. Trong bối cảnh này, cường độ xuất khẩu không còn là chỉ báo của cam kết tự nguyện với thị trường nước ngoài mà trở thành đại lượng đại diện cho *mức độ bất cập của thị trường nội địa*: doanh nghiệp có cường độ xuất khẩu cao hơn không hẳn là doanh nghiệp có năng lực quốc tế vượt trội, mà có thể chỉ là doanh nghiệp chịu ràng buộc thị trường nội địa gay gắt hơn. Chính sự đảo nghĩa của thước đo này là nền tảng cho dự đoán hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức.

4.7.2 Tan rã chữ U ngược tại các nền kinh tế đảo nhỏ

Phát hiện trọng tâm và khác biệt nhất của bối cảnh SIDS so với mọi nhóm ICRV khác là **việc dạng chữ U ngược mất cấu trúc**. Trên mẫu đầy đủ bảy nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương ($N = 1.450$ doanh nghiệp, bảy cụm quốc gia), ước lượng bằng đúng quy trình hài hòa hóa của P7 (biến phụ thuộc là năng suất lao động chuẩn hóa z trong từng cặp nền $\times$ năm, hiệu ứng cố định nền và năm) với suy luận few-cluster hợp lệ bằng bootstrap cụm hoang dã (Cameron, Gelbach và Miller, 2008; MacKinnon và Webb, 2017; $B = 9.999$), **cả độ cong lẫn độ dốc của FSTS đều không có ý nghĩa thống kê**: độ dốc tuyến tính $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -0,085$ ($p_{\text{wild}} = ,66$) ở mô hình tuyến tính, và số hạng bậc hai $\hat{\beta}(\text{FSTS}^2) = +0,696$ chỉ đạt ý nghĩa biên ($p_{\text{wild}} = ,082$). Các điều kiện Lind–Mehlum cho một chữ U ngược thực sự không được thỏa, và không tồn tại cực đại nội vùng. Điều này tương phản sắc nét với chế độ chuyển đổi lục địa (Nhóm IV) nơi cùng mô hình cho chữ U ngược mạnh và rất có ý nghĩa ($\hat{\beta}(\text{FSTS}^2) = -1,012$, $p < ,001$): **dạng hàm chữ U ngược, vốn tổ chức cả tài liệu I–P, không khái quát được tới biên cực đoan**.

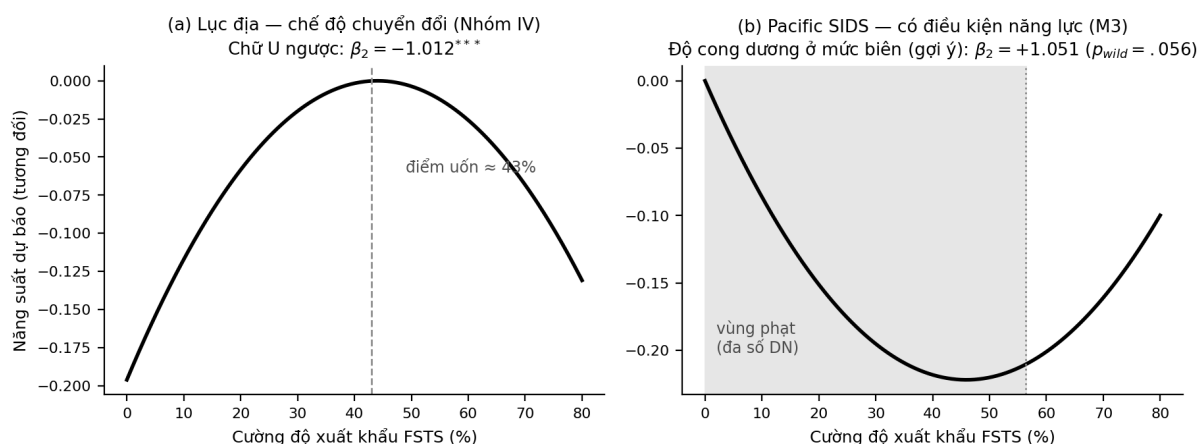
Một dấu hiệu **gợi ý** (chỉ ở mức biên ý nghĩa) xuất hiện khi giữ cố định năng lực doanh nghiệp (mô hình M3): độ cong chuyển dương, $\hat{\beta}(\text{FSTS}^2) = +1,051$ ($p_{\text{wild}} = ,056$) kèm số hạng tuyến tính âm $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -0,852$ ($p_{\text{wild}} = ,024$), hàm ý một **vùng phạt năng suất trong dải cường độ xuất khẩu thấp đến trung bình**, đúng vùng mà gần như toàn bộ doanh nghiệp đảo nhỏ hoạt động, phù hợp với cơ chế hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức (FIP). Tuy nhiên, do chỉ đạt ý nghĩa biên và số cụm nhỏ, luận án **không khẳng định một sự đảo chiều dạng hàm** mà chỉ ghi nhận xu hướng này một cách thận trọng. Năng lực công nghệ nâng mặt bằng năng suất ($\hat{\beta}(\text{TCI}_z) = +0,064$, $p_{\text{wild}} = ,036$) nhưng không khôi phục dạng chữ U ngược.

Trên một bản dựng dữ liệu **hạn chế hơn** (chỉ ba nền có đủ biến kiểm soát đợt trước 2018: Fiji 2009, Papua New Guinea 2015, Vanuatu 2009; $N = 209$), độ dốc tuyến tính âm mạnh và có ý nghĩa, $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -1,339$ ($SE = 0,386$, $p < ,001$), dấu hiệu FIP đậm nét nhất. Tuy nhiên kết quả này dựa trên **ba cụm** và **nhạy cảm với phiên bản dữ liệu** (xem Mục 4.7.8): trên mẫu đầy đủ, dấu và độ lớn không ổn định. Do đó hệ số $-1,339$ được đọc như bằng chứng minh họa cho **trường hợp giới hạn lý thuyết FIP** chứ không phải một hiệu ứng được ước lượng vững, và phát hiện vững của bối cảnh SIDS là **việc chữ U ngược mất cấu trúc**; độ cong dương có điều kiện chỉ là một dấu hiệu gợi ý ở mức biên ý nghĩa.

4.7.3 Giải thích cơ chế hình phạt quốc tế hóa cưỡng bức

Luận án đặt tên cho hiện tượng này là **Forced Internationalization Penalty (FIP)**, gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc, một cấu trúc lý thuyết mới chưa có trong tài liệu IB trước đây. Cơ chế giải thích gồm ba yếu tố cấu trúc đặc thù của SIDS: (1) thị trường nội địa quá nhỏ, buộc doanh nghiệp SIDS xuất khẩu không phải vì có lợi thế cạnh tranh mà vì nhu cầu nội địa không đủ để duy trì hoạt động; (2) chi phí hậu cần và tiếp cận thị trường cực cao do vị trí địa lý xa

Hình 4.7.1. Sự tan rã của chữ U ngược ở biên cực đoan: lực địa (n) so với Pacific SIDS (độ cong không có ý nghĩa)



Hình 9: Hình 4.7.1. Việc chữ U ngược mất cấu trúc ở biên cực đoan: lực địa (dạng $\cap$, chế độ chuyển đổi, độ cong âm có ý nghĩa) so với Pacific SIDS (độ cong không có ý nghĩa trên mẫu đầy đủ; chỉ chuyển dương ở mức biên khi giữ cố định năng lực). Phần lớn doanh nghiệp đảo nhỏ nằm trong dải cường độ xuất khẩu thấp đến trung bình. Nguồn: ước lượng của tác giả từ WBES.

xôi và phân tán; và (3) thiếu hỗ trợ thể chế và năng lực xuất khẩu.

FIP là một đóng góp **khái niệm** của luận án, lần đầu được đặt tên trong tài liệu quốc tế hóa–hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho khu vực Thái Bình Dương; bằng chứng thực nghiệm đi kèm mang tính **thăm dò** và phải được đọc cùng giới hạn dữ liệu trình bày ở Mục 4.7.8.

4.7.4 Định vị FIP trong bằng chứng vĩ mô về tổn thương của nền kinh tế nhỏ

Cơ chế FIP ở cấp doanh nghiệp ăn khớp với đặc trưng tổn thương cấu trúc của các nền kinh tế nhỏ và thị trường biên được ghi nhận ở cấp vĩ mô. Bằng chứng của Ngân hàng Thế giới cho thấy bản chất phơi nhiễm bên ngoài của các thị trường biên là bất lợi so với thị trường mới nổi: dòng vốn danh mục biến động hơn, rủi ro xuất khẩu tập trung hơn, và nợ chủ yếu được định danh bằng ngoại tệ với mức dự trữ thấp, tất cả làm tăng rủi ro bằng cân đối (World Bank, 2026c). Đối với các nền kinh tế quy mô siêu nhỏ như SIDS Thái Bình Dương, những bất lợi này được khuếch đại bởi chi phí logistics cực cao và sự tập trung xuất khẩu cao độ, khiến việc gia tăng cường độ xuất khẩu không đi kèm phần thưởng năng suất mà thậm chí trở thành gánh nặng. Như vậy, FIP không phải một ngoại lệ thống kê mà là biểu hiện cấp doanh nghiệp của một quy luật cấu trúc rộng hơn: ở những bối cảnh thị trường nội địa quá nhỏ và đậm thể chế quá mỏng, quốc tế hóa mang tính bắt buộc chứ không phải lựa chọn chiến lược tối ưu hóa năng suất. Phát hiện này bổ sung một viên gạch vi mô còn thiếu vào bức tranh vĩ mô của Ngân hàng Thế giới về các nền kinh tế nhỏ và dễ tổn thương.

4.7.5 Cấu trúc mẫu bầy nền kinh tế và phương sai giữa quốc gia

Cấu trúc bầy nền kinh tế cho thấy mức độ phơi nhiễm xuất khẩu rất mỏng và không đồng đều: tỷ lệ doanh nghiệp xuất khẩu dao động từ 2,6% (Kiribati, FSTS trung bình 0,011) đến 27,9% (Fiji, FSTS trung bình 0,109), với mức gộp toàn mẫu là 13,8% và FSTS trung bình 0,048. Chỉ ba nền kinh tế (Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu) có hai đợt khảo sát WBES, phần còn lại chỉ có một đợt, nên nhận dạng chủ yếu dựa trên biến thiên chéo trong từng ô quốc gia–năm. Hiệu ứng cố định quốc gia hấp thụ một phần phương sai rất lớn: R^2 tăng từ 0,109 (chỉ hiệu ứng cố định năm) lên 0,657 khi bổ sung hiệu ứng cố định quốc gia, nghĩa là khoảng 83% phương sai năng suất được giải thích là phương sai giữa các quốc gia, một đặc trưng nhất quán với tính dị biệt cấu trúc cực đoan giữa các nền kinh tế đảo nhỏ.

4.7.6 Kiểm định bốn điều kiện đường cong và hệ số bậc hai đơn điệu âm

Quan hệ đơn điệu âm được xác nhận qua việc cả bốn điều kiện cần của một đường cong chữ U ngược (Haans và cộng sự, 2016) đều thất bại, đúng như dấu hiệu đặc trưng kỳ vọng của hiện tượng gánh nặng quốc tế hóa bất buộc. Ở mô hình bậc hai M2, cả hai số hạng đều mất ý nghĩa khi đưa vào đồng thời: $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -2,177$ ($SE = 1,603$; $p = ,176$) và $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c^2) = +1,125$ ($SE = 1,943$; $p = ,563$). Điều đáng chú ý là dấu dương của hệ số bậc hai (nếu có ý nghĩa) sẽ hàm ý một đường cong chữ U xuôi chứ không phải chữ U ngược, tức một sự đảo ngược hoàn toàn của dạng hàm cổ điển, bản thân điều này nhất quán với FIP. Cụ thể, điều kiện C1 (độ dốc dương ở FSTS thấp) không thỏa vì hệ số bậc nhất âm và không có ý nghĩa; C2 (độ cong âm $\beta_2 < 0$) không thỏa vì dấu dương; C3 (điểm uốn nằm trong miền dữ liệu) cho điểm uốn đại số $TP^* = 0,968$ nhưng không số hạng nào có ý nghĩa thống kê; và C4 (kiểm định Lind–Mehlum) không bác bỏ giả thuyết quan hệ đơn điệu âm. Sự suy giảm ý nghĩa khi đưa hai số hạng vào cùng lúc phản ánh đa cộng tuyến cao trong mẫu FSTS thấp (FSTS trung bình 0,048).

4.7.7 Mô thức dấu của hệ số FIP qua các mô hình (phiên bản dữ liệu gốc) và cơ chế năng lực không điều tiết

Trên phiên bản dữ liệu gốc dùng cho nghiên cứu thành phần P8, hệ số FIP duy trì dấu âm và quy mô đáng kể qua một chuỗi mô hình, một mô thức nhất quán nội bộ trên dữ liệu đó (lưu ý độ bền này phụ thuộc phiên bản dữ liệu, xem Mục 4.7.8). Khi loại bỏ hiệu ứng cố định quốc gia (chỉ giữ hiệu ứng cố định năm), hệ số âm còn lớn hơn rõ rệt: $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -3,351$ ($SE = 0,808$; $t = -4,15$; $p < ,001$), cho thấy bất lợi cấu trúc cấp quốc gia cộng dồn vào FIP cấp doanh nghiệp. Ở mô hình song biến không kiểm soát, quan hệ vẫn âm và ở biên ý nghĩa ($\hat{\beta} = -0,864$; $p = ,050$). Hai kiểm định loại trừ bổ sung xác nhận FIP không phải là sản phẩm phụ của mẫu hoàn chỉnh hay của định nghĩa bảy nền kinh tế: bỏ biến kiểm soát sở hữu nước ngoài (vốn chỉ có ở 22% doanh nghiệp) để khôi phục mẫu đầy đủ cho $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,835$ ($p = ,010$; $N = 950$), và mở rộng sang nhóm chín nền kinh tế đảo nhỏ (thêm Comoros và Timor-Leste) vẫn cho $\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,510$ ($p = ,008$; $N = 1.469$).

Cơ chế năng lực không điều tiết được kiểm chứng ở M3. Năng lực công nghệ có hiệu ứng trực tiếp dương và có ý nghĩa, $\hat{\beta}(\text{TCI}_z) = +0,299$ ($SE = 0,099$; $p = ,003$), trong khi chấp nhận số không có ý nghĩa, $\hat{\beta}(\text{DAI}_z) = +0,094$ ($SE = 0,088$; $p = ,285$). Cả hai năng lực đều không làm đổi độ dốc âm của FSTS, nên giả thuyết không điều tiết được giữ vững. Mô thức năng lực nâng mặt bằng năng suất nhưng không uốn được độ dốc này chính là điểm phân biệt then chốt giữa bối cảnh SIDS và các bối cảnh châu Á lục địa: khi ba điều kiện tiên quyết cấu trúc đồng thời vắng mặt, năng lực cấp doanh nghiệp không thể chuyển hướng quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả sang vùng dương. Hệ số FSTS trong M3 vẫn âm và lớn hơn về độ lớn ($\hat{\beta} = -2,979$; $p = ,056$), với việc mất ý nghĩa quy cho cỡ mẫu giảm mạnh (còn $N = 205$ do thiếu biến năng lực).

4.7.8 Giới hạn dữ liệu và cách đọc thận trọng hệ số FIP

Cần đọc các hệ số FIP trên với một **giới hạn dữ liệu quan trọng** được phát hiện trong quá trình kiểm tra tái lập. Mẫu ước lượng cốt lõi của M1 ($N = 209$) gồm các doanh nghiệp có đủ biến kiểm soát ở đợt khảo sát trước năm 2018, và trên thực tế tập trung vào **ba nền kinh tế có dữ liệu hoàn chỉnh nhất** (Fiji 2009, Papua New Guinea 2015, Vanuatu 2009); các mô hình độ vững mở rộng ở Mục 4.7.7 (mẫu đầy đủ $N = 950$, nhóm chín nền $N = 1.469$) được tính trên cùng phiên bản dữ liệu gốc đó. Khi bộ dữ liệu SIDS được dựng lại để nạp đầy đủ hơn các nền có tên tệp gạch nối và bổ sung các đợt khảo sát gần đây, hệ số cường độ xuất khẩu trên mẫu lớn hơn trở nên **không có ý nghĩa thống kê và không ổn định về dấu**. Như vậy độ lớn của FIP **nhạy cảm với phiên bản dữ liệu** và với số nền đảo nhỏ có dữ liệu doanh nghiệp đầy đủ; hơn nữa, với số cụm rất nhỏ (ba đến chín nền), suy luận dựa trên sai số chuẩn cụm tự thân đã không đáng tin cậy. Vì những lý do đó, kết quả FIP trong luận án được đọc đúng nhất như **bằng chứng thăm dò cho một điều kiện biên lý thuyết**, khái niệm gánh nặng quốc tế hóa bất buộc có giá trị định hướng, chứ **chưa phải một hiệu ứng được ước lượng vững** trên toàn bộ nhóm SIDS Thái Bình Dương. Việc kiểm định FIP một cách dứt khoát đòi hỏi dữ liệu doanh nghiệp đầy đủ hơn ở nhiều nền đảo nhỏ và một số cụm đủ lớn cho suy luận cụm hợp lệ, đây là một hướng nghiên cứu tương lai trực tiếp (xem thêm Mục 5.5).

4.8 Kết quả bối cảnh biến động thể chế cực đoan: Ấn Độ, 2014–2025 (P9)

Phân tích trên ba đợt WBES Ấn Độ (2014 PICS3, $N_{\text{phân tích}} = 8.941$; 2022 BEE, $N_{\text{phân tích}} = 9.300$; 2025 BREADY, $N_{\text{phân tích}} = 10.476$) cho mẫu gộp $N = 28.717$, lớn nhất trong các nghiên cứu đơn quốc gia của luận án. Khoảng thời gian 2014–2025 bao trùm một loạt cú sốc thể chế chưa từng có trong lịch sử Ấn Độ hiện đại: bãi bỏ tiền mặt tháng 11/2016, ban hành Luật Phá sản và Mất khả năng thanh toán (IBC) tháng 5/2016, áp dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) tháng 7/2017, ra mắt Giao diện Thanh toán Hợp nhất (UPI) tháng 4/2016 đạt mức 12 tỷ giao dịch/tháng năm 2024, triển khai sáng kiến Sản xuất tại Ấn Độ và chương trình Liên kết Khuyến khích Sản xuất (PLI) năm 2020, cùng chính sách Tự chủ Ấn Độ (Atmanirbhar Bharat) định hướng lại chiến lược quốc gia theo hướng nội địa hóa giai đoạn 2020.

Kết quả thực nghiệm cho thấy một dạng phá vỡ ngưỡng (threshold collapse) không quan sát được ở bất kỳ bối cảnh quốc gia nào khác trong portfolio. Đợt 2014 ghi nhận quan hệ U ngược cổ điển với hệ số bậc nhất dương ($\beta_1 = +1,865$, $p < ,001$) và bậc hai âm ($\beta_2 = -1,508$, $p < ,001$), điểm uốn ước lượng tại $TP = 61,8\%$ FSTS (khoảng tin cậy delta-method 95%: $[55,0\%; 68,6\%]$), Lind–Mehlum xác nhận đường cong U ngược ở mức $p < ,001$. Đợt 2022, sau ba cú sốc thể chế đầu tiên (bãi bỏ tiền mặt, GST, IBC), đường cong U ngược vẫn duy trì nhưng điểm uốn đã dịch chuyển đáng kể vào trong: $\beta_1 = +1,542$, $\beta_2 = -1,893$, $TP = 40,7\%$ (khoảng tin cậy 95%: $[38,0\%; 43,5\%]$). Đợt 2025, hệ số bậc hai mất ý nghĩa thống kê ($\beta_2 = -0,160$, $p = ,420$), quan hệ trở thành đơn điệu âm trên toàn dải cường độ xuất khẩu thực tế.

Kiểm định Paternoster so sánh hệ số giữa 2014 và 2025 bác bỏ giả thuyết cân bằng với cường độ cực mạnh: $z(\text{FSTS}) = -7,94$, $p < ,0001$ và $z(\text{FSTS}^2) = +4,17$, $p < ,0001$ dưới sai số chuẩn HC1; dưới sai số chuẩn cụm theo bang (cluster-robust, $G = 24$ bang), kết quả vẫn có ý nghĩa thống kê: $z(\text{FSTS}) = -3,50$, $p = ,001$ và $z(\text{FSTS}^2) = +2,19$, $p = ,029$. Mô hình gộp ba đợt với biến giả đợt khảo sát xác nhận sự dịch chuyển có hệ thống: $\beta(\text{FSTS} \times \text{đợt}_{2025}) = -1,63$ ($p < ,0001$), cho thấy độ dốc đường cong quốc tế hóa và hiệu quả đã thay đổi căn bản giữa 2014 và 2025.

Bảng 4.8. Điểm uốn theo đợt khảo sát, Ấn Độ.

Đợt khảo sát	N phân tích	Điểm uốn (TP)	Lind–Mehlum	Nhận xét
2014 (PICS3)	8.941	61,8% FSTS	$p < ,001$	U ngược cổ điển
2022 (BEE)	9.300	40,7% FSTS	$p < ,001$	U ngược, TP dịch trong
2025 (BREADY)	10.476	Không xác định	$p = ,99$	Đường cong sụp đổ

Nguồn: phân tích Ấn Độ của tác giả (nghiên cứu thành phần P9), mở rộng công trình đã công bố Do và Phan (2025, IntechOpen, phân tích 380 doanh nghiệp WBES Ấn Độ, ước lượng FGLS); bản thảo mở rộng kiểm định độ bền ngưỡng I–P qua ba đợt 2014–2025 đang chuẩn bị cho MIR/IJOEM.

Phát hiện ngưỡng phá vỡ ở Ấn Độ trái ngược trực tiếp với kết quả Trung Quốc thuộc chế độ thu nhập trung bình cao (Nhóm III ICRV), trong khi Ấn Độ thuộc Nhóm IV (chuyển đổi thu nhập trung bình–thấp), nơi điểm uốn của Trung Quốc được chứng minh là bền vững cấu trúc qua 12 năm tăng trưởng tích lũy (P5 China: $TP = 49,4\%$ năm 2012 so với $TP = 47,2\%$ năm 2024, Paternoster $z = +0,82$, $p = ,412$ chấp nhận giả thuyết cân bằng). Sự đối lập này cho thấy bền vững ngưỡng không phải đặc tính phổ quát của chế độ thể chế ICRV III mà phụ thuộc vào mức độ và tốc độ thay đổi thể chế tích lũy trong cửa sổ quan sát. Cần lưu ý thêm rằng điểm uốn Ấn Độ năm 2014 (61,8%) cao bất thường so với dải đặc trưng của Nhóm IV (điểm uốn vùng giữa khoảng 43% trong mẫu gộp P7), gần với vùng của các chế độ thể chế mạnh hơn; chính sự **hội tụ** của điểm uốn xuống 40,7% năm 2022 mới là dữ kiện nhất quán với chuẩn Nhóm IV, chứ không phải mức 2014. Cách đọc này biến một mâu thuẫn bề ngoài (một nền Nhóm IV khởi đầu với điểm uốn kiểu Nhóm I) thành bằng chứng ủng hộ: Ấn Độ tiền cú sốc vận hành như một chế độ thể chế cao hơn vị trí thu nhập của nó, và chỉ chuỗi cú sốc thể chế sau 2016 mới kéo điểm uốn về dải Nhóm IV trước khi làm mất cấu trúc hần cấu trúc vào 2025.

Vai trò của TCI tại Ấn Độ cho thấy hiện tượng đảo dấu (sign flip) chưa từng quan sát ở các bối cảnh quốc gia khác. Năm 2014, hiệu ứng trực tiếp TCI dương đáng kể ($\beta = +0,12$, $p < ,001$), năm 2022 tiếp tục dương và mạnh hơn ($\beta = +0,19$, $p < ,001$), nhưng năm 2025 đảo sang âm ($\beta = -0,08$, $p < ,001$) đi kèm tương tác FSTS×TCI dương ($\beta = +0,20$, $p = ,03$). Diễn giải nhất quán nhất với khung Mizik và Jacobson (2003) về đánh đổi chú trọng chiến lược (strategic emphasis trade-off): khi chính sách PLI và Atmanirbhar Bharat sau 2020 chuyển hướng năng

lực công nghệ sang sản xuất nội địa, đầu tư TCI của doanh nghiệp định hướng nội địa cạnh tranh nguồn lực với hoạt động xuất khẩu, làm triệt tiêu lợi ích năng suất TCI vốn quan sát được khi tích lũy năng lực không thiên kiến giữa nội địa và xuất khẩu.

Vai trò của DAI tại Ấn Độ làm rõ một sự tinh chỉnh lý thuyết quan trọng cho khung CDCM. Tại đợt 2025, ngoài chỉ báo Bậc 1 (trang web) chung cho cả ba đợt, WBES BREADY cung cấp thêm chỉ báo Bậc 2 (tỷ trọng doanh thu nhận qua thanh toán điện tử, biến k33) làm bối cảnh thí nghiệm gần tự nhiên cho hạ tầng số công cộng UPI. Tương tác DAI Bậc 2 với cường độ xuất khẩu lại âm và có ý nghĩa thống kê: $FSTS \times DAI_{Bậc\ 2} = -4,02, p = ,004$, ngược với dự đoán phụ phẩm cộng hưởng năng lực số công cộng. Diễn giải cộng hưởng (complementarity reading): hạ tầng số công cộng UPI vận hành trên đường ray rupee nội địa và yêu cầu KYC Aadhaar cho đối tác cư trú tại Ấn Độ; doanh nghiệp xuất khẩu cần hạ tầng tài chính xuyên biên giới khác hẳn (SWIFT, ngân hàng đại lý, tài trợ thương mại, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu) mà UPI không thể thay thế. Phát hiện này cho thấy hạ tầng công cộng số chỉ thay thế năng lực tư nhân khi hai loại hạ tầng có cùng định hướng mục đích, không phải thay thế phổ quát cho mọi hoạt động sản xuất doanh nghiệp.

4.8.1 Mô tả mẫu và phương trình hồi quy từng đợt

Mô tả mẫu cho thấy một sự thu hẹp xuất khẩu mang tính hệ thống đồng hành với sự sụp đổ ngưỡng. Cường độ xuất khẩu trung bình dịch chuyển từ 7,2% (2014) lên 8,0% (2022) rồi rơi xuống 2,7% (2025), nhất quán với bước ngoặt hướng nội sau 2020 dưới chính sách Atmanirbhar Bharat; mặt bằng năng suất tăng đều, với ln LP trung bình lần lượt là 13,93; 14,37 và 15,01. Tỷ lệ áp dụng website (DAI Bậc 1) đạt 52,7% (2014), 60,6% (2022) rồi giảm còn 41,8% (2025), trong khi tỷ trọng doanh thu qua thanh toán điện tử (DAI Bậc 2, chỉ đo năm 2025) trung bình 65,8%, phản ánh mức bão hòa thanh toán hợp nhất (Unified Payments Interface, UPI).

Các phương trình hồi quy bậc hai từng đợt làm rõ động học sụp đổ ngưỡng. Năm 2014, đường cong là chữ U ngược cổ điển: $\ln LP = 13,51 + 1,86 \cdot FSTS - 1,51 \cdot FSTS^2 + X\beta$, với điểm uốn 61,8%. Năm 2022, đường cong vẫn duy trì nhưng điểm uốn dịch vào trong 21 điểm phần trăm: $\ln LP = 13,47 + 1,54 \cdot FSTS - 1,89 \cdot FSTS^2 + X\beta$, với điểm uốn 40,7% và đây là đường chữ U ngược mạnh nhất trong ba đợt (Lind–Mehlum liên hợp $p < 1e-12$). Năm 2025, độ cong mất ý nghĩa: $\ln LP = 14,24 - 0,36 \cdot FSTS - 0,16 \cdot FSTS^2 + X\beta$, quan hệ trở nên đơn điệu âm trên toàn dải, với độ dốc tại $FSTS_{\min}$ là $-0,36$ ($p = ,02$) và tại $FSTS_{\max}$ là $-0,68$ ($p = ,005$).

4.8.2 Mô hình gộp ba đợt và bằng chứng dịch chuyển lũy tiến

Mô hình gộp ba đợt với biến giả đợt khảo sát ($N = 28.717$; R^2 hiệu chỉnh = 0,197) phân giải sự dịch chuyển thành các thành phần có thể kiểm định riêng. Hệ số Wave_2022 = +0,46 ($p < ,0001$) và Wave_2025 = +1,12 ($p < ,0001$) xác nhận đà nâng mặt bằng năng suất. Quan trọng hơn, tương tác $FSTS \times \text{đợt}_{2022} = +0,45$ ($p = ,15$) không cho thấy dịch chuyển bền vững so với mốc 2014, trong khi $FSTS \times \text{đợt}_{2025} = -1,63$ ($p < ,0001$) xác nhận sự sụp đổ độ dốc năm 2025; ở về bậc hai, $FSTS^2 \times \text{đợt}_{2022} = -1,09$ ($p = ,001$) phản ánh điểm uốn 2022 dịch vào trong qua việc độ cong dốc thêm, còn $FSTS^2 \times \text{đợt}_{2025} = +0,86$ ($p = ,007$) phản ánh độ cong làm phẳng năm 2025. Mô hình xu hướng tuyến tính cho $FSTS \times \text{trend} = -0,10$ ($p < ,001$), nhất quán với một sự dịch chuyển cấu trúc lũy tiến chứ không phải đứt gãy đột ngột do thay đổi công cụ khảo sát.

4.8.3 Năm kiểm định độ bền và sự cô đặc của chữ U ngược 2014 ở doanh nghiệp lớn

Năm mô hình độ vững củng cố diễn giải cấu trúc. (R1) Mẫu chỉ doanh nghiệp chế biến chế tạo làm mô thức mạnh thêm đôi chút: điểm uốn 57,5% (2014), 41,3% (2022), độ cong 2025 không có ý nghĩa ($\beta_2 = -0,46$; $p = ,017$); kiểm định Paternoster chéo đợt trên mẫu này cho $z(FSTS) = -6,89$ ($p < ,0001$) và $z(FSTS^2) = +3,64$ ($p = ,0003$), với độ lớn hiệu ứng nằm trong khoảng 12% của ước lượng toàn mẫu, bác bỏ khả năng kết quả do thành phần doanh nghiệp dịch vụ. (R2) Cắt bỏ doanh nghiệp có $FSTS > 0,95$ cho điểm uốn 48,7% (2014) và 39,7% (2022), độ cong 2025 vẫn không có ý nghĩa ($\beta_2 = -0,30$; $p = ,37$).

Phân tích theo quy mô (R3) phát hiện một sắc thái tinh tế. Ở mẫu doanh nghiệp nhỏ (dưới 100 lao động), chữ U ngược năm 2014 không được hỗ trợ ($\beta_2 = -0,07$; $p = ,84$), chỉ định hình ở 2022 ($\beta_2 = -1,64$; $p < ,0001$; điểm uốn 41,2%); ngược lại ở mẫu doanh nghiệp lớn (từ 100 lao động), chữ U ngược hiện diện ở 2014 (điểm uốn 50,2%) và 2022 (điểm uốn 40,8%) với độ cong rất lớn (β_2 giữa $-2,4$ và $-3,0$). Điều này cho thấy chữ U ngược năm 2014

cô đặc ở doanh nghiệp lớn và chỉ lan tới phân khúc nhỏ vào 2022, trùng khớp với sự mở rộng tham gia xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới chính sách thúc đẩy xuất khẩu giai đoạn 2014–2020. (R4) Thay biến phụ thuộc bằng năng suất lao động chuẩn hóa theo mức cho điểm uốn 54,4% (2014, Lind–Mehlum ở biên $p = ,048$), 41,5% (2022) và độ cong sụp đổ ở 2025 ($\beta_2 = +0,03$; $p = ,90$).

Một lưu ý đo lường quan trọng cần đi kèm: đợt 2025 trùng với sự co hẹp mạnh tham gia xuất khẩu, khi số doanh nghiệp có FSTS trên 50% giảm từ 536 xuống còn 141, nên việc mất độ cong bậc hai năm 2025 một phần phản ánh sự suy giảm biến thiên nhận dạng ở đuôi xuất khẩu cao. Tuy vậy, chính dấu của độ dốc ở vùng xuất khẩu thấp cũng đảo chiều, từ nhánh đi lên dương năm 2014 sang đơn điệu âm năm 2025, một thay đổi định tính mà riêng việc đuôi mỏng đi không thể tạo ra. Đối với điều tiết DAI Bậc 2, bên cạnh tương tác bậc nhất âm đã nêu, số hạng bậc hai $FSTS^2 \times DAI_{\text{pay}} = +3,39$ ($p = ,10$); và DAI Bậc 1 (website) có hiệu ứng trực tiếp dương ở cả ba đợt ($\beta \approx +0,38$ đến $+0,39$), với tương tác $FSTS \times DAI$ trở thành dương có ý nghĩa ở 2022 ($+1,43$; $p = ,02$) rồi mất ý nghĩa ở 2025, nhất quán với vai trò biên của website giảm dần khi UPI hấp thụ phần tương tác số hướng tới khách hàng.

4.8.4 Bằng chứng tập trung vào quản trị cấp cao tại Ấn Độ: vai trò điều tiết của kinh nghiệm và giới tính (chương sách)

Bổ sung cho phân tích đường cong theo thời gian của P9, một nghiên cứu thành phần khác cùng bối cảnh Ấn Độ, được công bố dưới dạng chương sách (Do và Phan, 2025), tập trung riêng vào vai trò điều tiết của đặc điểm nhà quản trị cấp cao. Nghiên cứu phân tích **380 doanh nghiệp** thuộc cả khu vực chế biến chế tạo và dịch vụ (760 quan sát doanh nghiệp và năm) từ dữ liệu WBES, sử dụng hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS) để xử lý phương sai sai số thay đổi. Biến phụ thuộc ở đây là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS, trung bình 30,34%), khác với thước đo năng suất lao động dùng ở các phần còn lại của luận án, và mô hình là tuyến tính thay vì bậc hai.

Kết quả xác nhận ba mệnh đề. Thứ nhất, mức độ quốc tế hóa tác động âm lên hiệu quả ở mô hình tuyến tính ($\hat{\beta} = -36,66$, $p < ,001$), nhất quán với logic chi phí gia nhập giai đoạn đầu của mô hình Uppsala, tức nhánh đi xuống bên trái của quan hệ phi tuyến khi quan sát ở dải cường độ quốc tế hóa thấp đặc trưng của mẫu này. Thứ hai, kinh nghiệm của nhà quản trị điều tiết dương quan hệ này ($\hat{\beta} = +1,55$, $p < ,001$), làm dịu tác động bất lợi của quốc tế hóa lên lợi nhuận. Thứ ba, lãnh đạo nữ cũng điều tiết dương quan hệ ($\hat{\beta} = +77,03$, $p < ,001$), củng cố giả thuyết H4 ở khía cạnh điều tiết.

Phát hiện về giới tính ở đây cần được đối chiếu thận trọng với hệ số âm của biến quản trị nữ trong các ước lượng dựa trên năng suất (P7 toàn mẫu và P10 Nhật Bản). Sự khác dấu này không phải mâu thuẫn nội tại mà phản ánh ba khác biệt thiết kế: biến phụ thuộc là lợi nhuận trên doanh thu chứ không phải năng suất lao động; tham số ước lượng là hệ số điều tiết độ dốc của quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả chứ không phải hiệu ứng mức chính; và mẫu là 380 doanh nghiệp Ấn Độ chứ không phải mẫu gộp đa quốc gia. Cách đọc hài hòa, nhất quán với phần tổng hợp giả thuyết của luận án, là đặc điểm nhà quản trị cấp cao có thể nâng chất lượng quyết định quốc tế hóa (biểu hiện thành điều tiết dương trên thước đo lợi nhuận trong một bối cảnh đơn quốc gia), trong khi hệ số mức âm trên thước đo năng suất ở mẫu gộp phản ánh chọn lọc cấu thành chứ không phải hiệu quả lãnh đạo. Đặt cạnh nhau, hai mảnh bằng chứng cho thấy vai trò của đặc trưng quản trị là phụ thuộc thước đo và phụ thuộc bối cảnh, đúng như kết luận chung của luận án rằng H4 không được hỗ trợ như một hiệu ứng mức phổ quát mà cần phân tích nhận biết chọn lọc trong nội bộ từng bối cảnh.

4.8.5 Cấu trúc mẫu ba đợt và khoảng tin cậy điểm uốn theo phương pháp delta

Bộ ba khoảng tin cậy điểm uốn theo phương pháp delta cung cấp bằng chứng định lượng trực tiếp cho luận điểm dịch chuyển ngưỡng thay vì chỉ dựa vào giá trị điểm. Mẫu phân tích thu được sau khi loại bỏ theo danh sách trên bộ biến trọng tâm và kiểm tra tính hợp lệ của tuổi doanh nghiệp là 8.941 (2014 PICS3, từ 9.281 thô), 9.300 (2022 BEE, từ 9.376 thô) và 10.476 (2025 BREADY, từ 10.479 thô), cho mẫu gộp phân tích 28.717 trên tổng thô 29.136. Điểm uốn 2014 ở mức 61,8% với khoảng tin cậy delta-method [55,0%; 68,6%], một mức đỉnh năng suất rất cao đặc trưng cho bối cảnh thị trường mới nổi nơi doanh nghiệp xuất khẩu chiết xuất lợi suất học hỏi qua xuất khẩu đáng kể trước khi chi phí mở rộng quá mức bám chặt. Điểm uốn 2022 dịch vào trong còn 40,7% với khoảng tin cậy [38,0%; 43,5%], và đây là chữ U ngược mạnh nhất ba đợt với kiểm định Lind–Mehlum liên hợp $p < 1e-12$. Điểm cốt lõi là hai khoảng tin cậy 2014 và 2022 **không chồng lấn** ([55,0; 68,6] so với [38,0; 43,5]), bằng chứng

định lượng trực tiếp rằng dịch chuyển ngưỡng 21 điểm phần trăm là thực chứ không phải nhiễu ước lượng, tương phản sắc nét với ba khoảng tin cậy chồng lấn chặt của Trung Quốc đã trình bày ở Mục 4.4.4 (nơi điểm uốn ổn định cấu trúc).

4.8.6 Phản bác giả thuyết tạo tác công cụ khảo sát qua đợt cầu nối 2022

Một quan ngại tự nhiên là liệu sự dịch chuyển biểu kiến có phải tạo tác của việc thay đổi công cụ khảo sát hay không, vì đợt 2014 dùng công cụ PICS3 còn đợt 2025 dùng công cụ BREADY mới, hai bộ không đồng nhất về diễn đạt câu hỏi và thiết kế chọn mẫu. Đợt cầu nối 2022 (BEE trung gian) cung cấp kiểm định quyết định: nếu sự sụp đổ 2025 thuần túy là tạo tác công cụ, một bước gián đoạn sẽ phải xuất hiện giữa 2022 và 2025 (chuyển tiếp BEE sang BREADY), trong khi 2014 và 2022 không phân biệt được. Dữ liệu cho thấy mô thức ngược lại: điểm uốn dịch đơn điệu vào trong từ 61,8% (2014) xuống 40,7% (2022) qua cửa sổ bãi bỏ tiền mặt, GST và IBC trên cùng công cụ phái sinh từ PICS, rồi quan hệ mới mất cấu trúc vào 2025; mô hình xu hướng tuyến tính cho $FSTS \times \text{trend} = -0,10$ ($p < ,001$) khẳng định một tiến trình đơn điệu thay vì đứt gãy đột ngột. Mô hình gộp ba đợt ($N = 28.717$; R^2 hiệu chỉnh = 0,197) định lượng các thành phần dịch chuyển: $FSTS^2 \times \text{đợt}_{2022} = -1,09$ ($p = ,001$) xác nhận điểm uốn 2022 dịch vào trong qua độ cong dốc thêm, còn $FSTS^2 \times \text{đợt}_{2025} = +0,86$ ($p = ,007$) xác nhận độ cong làm phẳng năm 2025. Tiến trình dịch chuyển cấu trúc khớp dữ liệu; tạo tác công cụ thì không.

4.8.7 Phân rẽ theo quy mô và năm kiểm định độ vững định vị nguồn dịch chuyển

Năm kiểm định độ vững định vị chính xác phân khúc doanh nghiệp nơi chữ U ngược hình thành rồi mất cấu trúc. Mẫu chỉ chế biến chế tạo (ISIC 15–37 cho 2014; ISIC 10–33 cho 2022 và 2025; $N = 6.974, 5.366, 5.706$) làm mô thức mạnh thêm với điểm uốn 57,5% (2014) và 41,3% (2022), kiểm định Paternoster chéo đợt cho $z(FSTS) = -6,89$ ($p < ,0001$) và $z(FSTS^2) = +3,64$ ($p = ,0003$), với độ lớn hiệu ứng nằm trong khoảng 12% của ước lượng toàn mẫu, bác bỏ khả năng kết quả do thành phần doanh nghiệp dịch vụ. Phân rẽ theo quy mô phát hiện sắc thái then chốt: ở mẫu doanh nghiệp nhỏ (dưới 100 lao động; $N = 6.844, 6.497, 7.383$), chữ U ngược 2014 không được hỗ trợ ($\beta_2 = -0,07, p = ,84$), chỉ định hình ở 2022 ($\beta_2 = -1,64, p < ,0001$; điểm uốn 41,2%); ngược lại ở mẫu doanh nghiệp lớn (từ 100 lao động; $N = 2.097, 2.803, 3.093$), chữ U ngược hiện diện ở 2014 (điểm uốn 50,2%) và 2022 (điểm uốn 40,8%) với độ cong rất lớn (β_2 giữa $-2,4$ và $-3,0$). Điều này cho thấy chữ U ngược 2014 cô đặc ở doanh nghiệp lớn và chỉ lan tới phân khúc nhỏ vào 2022, trùng khớp với sự mở rộng tham gia xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới chính sách thúc đẩy xuất khẩu giai đoạn 2014–2020 rồi đảo chiều sau 2020 dưới Atmanirbhar Bharat. Bốn trong năm mô hình (R1, R2, R3b, R4) xác nhận mô thức định tính chữ U ngược hiện diện 2014–2022 rồi biến mất 2025; mô hình thứ năm (R3a) xác nhận hiện diện 2022 và biến mất 2025.

4.8.8 Độ vững suy luận trước sai số chuẩn cụm và quan ngại nội sinh UPI

Tính bền vững của phát hiện dịch chuyển ngưỡng được kiểm tra trước hai cấp độ suy luận. Dưới sai số chuẩn vững HC1, kiểm định Paternoster bác bỏ cân bằng hệ số 2014–2025 với cường độ cực mạnh ($z(FSTS) = -7,94$; $z(FSTS^2) = +4,17$; cả hai $p < ,0001$); dưới sai số chuẩn cụm theo bang bảo thủ hơn (khoảng 24 cụm, theo Cameron và cộng sự), kết quả vẫn có ý nghĩa ($z(FSTS) = -3,50, p = ,0005$; $z(FSTS^2) = +2,19, p = ,029$) bất chấp cỡ mẫu hiệu dụng nhỏ hơn nhiều mà 24 cụm bang hàm ý. Với số cụm ở mức biên này, biện minh tiệm cận cho suy luận cụm-vững là cận biên, nên đây được đọc là kiểm định bảo thủ chứ không phải mô hình chính. Đối với tương tác UPI Bậc 2 âm ($FSTS \times DAI_{\text{epay}} = -4,02, p = ,004$), một quan ngại nội sinh được thừa nhận rõ: ở các doanh nghiệp 2025 có tỉ trọng thanh toán UPI cao, phân phối cường độ xuất khẩu bị cắt cụt về phía thấp một cách cơ học, vì doanh nghiệp có khách hàng nước ngoài không thanh toán qua UPI nên tỉ trọng UPI cao và tỉ trọng xuất khẩu cao nghịch biến ngay trong quá trình sinh dữ liệu. Do đó việc bác bỏ H4b (Bậc 2 lần át Bậc 1) được đọc là gợi ý chứ không dứt khoát, với diễn giải cộng hưởng là cách giải thích nhất quán lý thuyết nhất: hạ tầng số công cộng chỉ thay thế năng lực tư nhân khi cùng định hướng mục đích, và UPI định hướng nội địa không thể thay thế hạ tầng tài chính xuyên biên giới (SWIFT, ngân hàng đại lý, tài trợ thương mại) mà doanh nghiệp xuất khẩu cần.

4.9 Kết quả bối cảnh tiên tiến trưởng thành: Nhật Bản (P10)

Nghiên cứu thành phần P10 khai thác đợt khảo sát WBES khai mở của Nhật Bản năm 2025 ($N = 2.168$ cơ sở; 339 biển hải hòa; chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo ngành, quy mô và vùng) để kiểm định trực tiếp **dự đoán biên trên** của khung phụ thuộc thể chế: tại chế độ thể chế mạnh nhất, nhánh đi xuống của chữ U ngược bị đẩy ra ngoài miền cường độ xuất khẩu quan sát được, khiến quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả trong dữ liệu trở nên dương và xấp xỉ tuyến tính. Bối cảnh mang sức nặng lý thuyết đặc biệt: chính các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản là nơi chữ U ngược được thiết lập ban đầu, song Nhật Bản chưa từng được quan sát trên một bộ công cụ hải hòa cho phép định vị nó so với các nền kinh tế cùng khu vực. Năng suất lao động (ln doanh thu trên một lao động thường xuyên, winsorize tại phân vị 1/99) được hồi quy theo FSTS và bình phương của nó với hiệu ứng cố định ngành và sai số chuẩn vững HC1, theo chuỗi phân tầng M1–M5.

4.9.1 Quan hệ cường độ duỗi thẳng về gần tuyến tính

Hiệu ứng tuyến tính của cường độ xuất khẩu lên năng suất **dương và có ý nghĩa cao** ở mô hình nền ($M1: \beta_1 = +0,671; p < 0,001$). Khi bổ sung số hạng bậc hai ($M2$), số hạng tuyến tính vẫn dương ($+1,042; p = 0,002$) trong khi bậc hai âm nhưng **xa ý nghĩa** ($-0,606; p = 0,323$); điểm uốn đại số hàm ý 90,1% nằm sát rìa trên cùng của miền FSTS và không phân biệt được với trạng thái “không có điểm uốn”. Khi lần lượt thêm kiểm soát nhân khẩu ($M3$), năng lực và chấp nhận số ($M4$), rồi tương tác uốn đường cong ($M5$), **số hạng bậc hai không bao giờ tiệm cận ý nghĩa** và điểm uốn hàm ý trôi tới các giá trị phi lý (108% ở $M3$, vượt 700% khi kiểm soát năng lực), dấu hiệu điển hình của một hệ số không phân biệt được với 0. Theo tiêu chí Lind–Mehlum (2010), **không một mô hình nào xác nhận chữ U ngược**: trong miền quan sát (FSTS trung bình 4,1%, trung bình có điều kiện 24,6%), quốc tế hóa nâng hiệu quả một cách đơn điệu.

Bảng 4.9. *Hiệu ứng cường độ xuất khẩu (FSTS) lên năng suất qua chuỗi mô hình phân tầng, Nhật Bản 2025 ($N = 2.168$; HC1).*

Hệ số	M1	M2	M3	M4	M5
FSTS (định tâm)	+0,671***	+1,042**	+0,872*	+0,476	+0,486
FSTS ²	—	-0,606 (ns)	(ns)	(ns)	(ns)
Điểm uốn đại số	—	[90,1%]	[108,3%]	ngoài miền	ngoài miền
Bổ sung kiểm soát	nền	+bậc hai	+nhân khẩu	+TCI/DAI	+tương tác

*Ghi chú: sai số chuẩn vững HC1. * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; (ns) không có ý nghĩa thống kê. Không mô hình nào có FSTS² âm có ý nghĩa nên không xác nhận chữ U ngược (Lind & Mehlum, 2010). Độ vững với d3c riêng: $\beta_1 = +1,255^{**}$; $\beta_2 = -0,674$ ($p = 0,445$), cùng kết luận. Nguồn: P10, p10_japan/replication/.*

Kết luận dương đơn điệu **vững qua sáu mô hình độ vững**: thêm kiểm soát quy mô ($+0,656; p = 0,046$), giới hạn cơ sở nội địa ($+0,917; p = 0,012$, loại trừ khả năng số ít doanh nghiệp vốn nước ngoài dẫn dắt), và winsorize năng suất tại phân vị 5/95 ($+0,837; p = 0,006$); ở mọi mô hình số hạng bậc hai vô nghĩa. Riêng mô hình chỉ trên doanh nghiệp xuất khẩu ($N = 344$), hiệu ứng cường độ dương nhưng không còn ý nghĩa ($+0,200; p = 0,410$), nhất quán với việc trọng tâm nằm ở biên rộng chứ không phải cường độ. **H1 được ủng hộ**, Nhật Bản nằm trên một nhánh đi lên dài mà nhánh đi xuống vắng mặt về mặt thực nghiệm, trùng khớp kết quả Singapore (Mục 4.3) và kết quả cấp nhóm Advanced của ước lượng 50 nền (Mục 4.6.2), hoàn tất phổ ba vùng của thể chế: chữ U ngược ở các chế độ chuyển đổi, gần tuyến tính ở biên trên, mất cấu trúc ở biên dưới.

4.9.2 Năng lực, số hóa và đặc điểm quản trị: nâng mặt bằng, không uốn đường cong

Năng lực công nghệ có **hiệu ứng mặt bằng chính xác** ($+0,100; p < 0,001$) và hấp thụ phần lớn hiệu ứng FSTS thô khi được đưa vào $M4$, nhất quán với chọn lọc theo năng lực vào hoạt động xuất khẩu; tương tác uốn đường cong không có ý nghĩa ($M5: -0,126; p = 0,328$), năng lực nâng sản, không uốn đường cong (**H2 được ủng hộ**). Chấp nhận số giữ phần bù dương khiêm tốn ($+0,110; p = 0,028$) dù tỷ lệ website đã bão hòa ở 83,8%, không có tương tác uốn đường cong; phần bù bằng khoảng một nửa mức của ước lượng gộp 50 nền, đúng mức nén mà trạng thái **bão hòa Bậc 1** dự đoán (**H3 được ủng hộ**). Hai quy luật đặc thù Nhật Bản kỷ luật hóa cách đọc hiệu ứng thương

tăng quản trị: phần bù **trường thọ doanh nghiệp** dương (+0,073; $p = 0,007$), mỗi đơn vị log tuổi thêm khoảng 7% năng suất, cộng hưởng với truyền thống *shinise* ở nền kinh tế có cơ sở lâu đời nhất mẫu gộp (tuổi trung bình 50,4 năm) (**H5 được ủng hộ**); và hệ số **âm** của nữ quản lý cấp cao ($-0,170$; $p = 0,010$) trong nền kinh tế có biên lãnh đạo nữ mỏng nhất khu vực (7,3%), được đọc thận trọng như chọn lọc số ít cơ sở do nữ điều hành vào các ngạch biên thấp chứ **không diễn giải nhân quả**.

4.9.3 Dịch chuyển trọng tâm sang biên rộng: ai xuất khẩu

Vì đường cường độ phẳng trong miền quan sát, biến thiên có ý nghĩa nằm ở **ai xuất khẩu**. Mô hình xác suất tuyến tính của tham gia xuất khẩu cho thấy tham gia được chi phối bởi **sở hữu nước ngoài** (+0,408; $p < 0,001$, một cơ sở có ít nhất 10% vốn nước ngoài có xác suất xuất khẩu cao hơn khoảng bốn mươi điểm phần trăm), **năng lực công nghệ** (+0,083 trên mỗi độ lệch chuẩn; $p < 0,001$) và **chấp nhận số** (+0,046; $p = 0,005$); mô hình giải thích $R^2 = 0,228$ biến thiên cắt ngang của tham gia. Doanh nghiệp xuất khẩu hưởng **phần bù năng suất 25,8%** so với doanh nghiệp không xuất khẩu ($p < 0,001$, kiểm soát sở hữu, tuổi, giới tính và ngành). Đây chính là cơ chế **tự chọn lọc Melitz (2003)** ở một nền kinh tế biên giới: tại biên trên của phổ thể chế, câu hỏi ràng buộc không phải doanh nghiệp xuất khẩu *bao nhiêu* mà là *có* xuất khẩu hay không, lợi ích năng suất của quốc tế hóa vận hành chủ yếu qua ngưỡng tham gia, và các doanh nghiệp vượt ngưỡng là những doanh nghiệp được trang bị năng lực, công nghệ, số và gắn với sở hữu nước ngoài (**H4 được ủng hộ**). Bằng chứng Nhật Bản do đó vừa hoàn tất phổ ba vùng của khung CDCM ở biên trên, vừa làm rõ rằng cơ chế quốc tế hóa và hiệu quả chuyển từ biên cường độ (ở các chế độ chuyển đổi) sang biên rộng (ở chế độ tiên tiến trưởng thành).

4.10 Tam giác hóa kết quả cấp doanh nghiệp với bằng chứng vĩ mô độc lập

Một thử thách then chốt đối với tính giá trị của các phát hiện cấp doanh nghiệp là liệu chúng có nhất quán với bằng chứng vĩ mô độc lập hay không. Mục này thực hiện tam giác hóa (triangulation) bốn kết quả trụ cột của luận án với các báo cáo chuyên đề mới nhất của Ngân hàng Thế giới (2026), qua đó củng cố tính giá trị hội tụ (convergent validity) của khung ICRV.

Thứ nhất, phổ thể chế của điểm uốn (H5) hội tụ với quy luật vĩ mô “thể chế tốt hơn đi liền tăng trưởng nhanh hơn”. Luận án phát hiện chế độ thể chế quyết định chính sự tồn tại và vị trí của chữ U ngược: đường cong định hình rõ nét nhất ở vùng giữa phổ thể chế (Nhóm IV, điểm uốn 43,0%), duỗi thẳng gần tuyến tính ở biên trên và mất cấu trúc ở biên dưới (Mục 4.6.2). Ở cấp vĩ mô, Ngân hàng Thế giới ghi nhận rằng các thị trường biên tăng trưởng nhanh nhất là những nền đã cải thiện quản trị, thu hẹp chênh lệch lãi suất ngân hàng và kiểm soát nợ công, trong khi các điểm yếu thể chế đi kèm tăng trưởng vốn đáng thất vọng (World Bank, 2026c). Hai tầng bằng chứng cùng chỉ về một cơ chế: chất lượng thể chế quyết định mức độ và điều kiện mà tích lũy vốn và quốc tế hóa chuyển hóa thành kết quả thực. Phổ điểm uốn cấp doanh nghiệp của luận án vì vậy có thể đọc như biểu hiện vi mô của quy luật phân hóa tăng trưởng vĩ mô.

Thứ hai, hai cơ chế FDI tương phản giữa nhóm tài nguyên và nhóm đổi mới ăn khớp với cú sốc hàng hóa 2026. Luận án cho thấy nhóm Advanced tài nguyên dẫn dắt (Nhóm II, các nền GCC) có phân tán năng suất hẹp đặc trưng của kinh tế nhà nước tô, nơi phân phối lại tô lợi tài nguyên san bằng khác biệt năng suất giữa doanh nghiệp (Mục 4.1, Chuyên đề 1). Cú sốc xung đột Trung Đông năm 2026, với giá năng lượng dự báo tăng 24% và giá hàng hóa nói chung tăng 16%, đẩy giá kim loại cơ bản và quý lên mức cao kỷ lục (World Bank, 2026d), củng cố vị thế tô lợi của nhóm này trong ngắn hạn nhưng đồng thời khắc sâu rủi ro phụ thuộc tài nguyên mà mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới (Nhóm I) không gặp phải. Bối cảnh hàng hóa 2026 vì vậy làm rõ hơn vì sao việc gộp hai loại Advanced thành một nhóm duy nhất, như tài liệu trước thường làm, che khuất hai cơ chế chuyển hóa quốc tế hóa hoàn toàn khác nhau.

Thứ ba, Nghịch lý bảo hòa số và vai trò DAI ăn khớp với chương trình nghị sự về thể chế công trong kỷ nguyên AI. Luận án cho thấy phần thưởng của hiện diện số Bạc 1 co lại ở các nền kinh tế tiên tiến nơi nó đã tiệm cận bảo hòa, trong khi vẫn còn dư địa ở các nền đang chuyển đổi (Mục 4.3.2, Mục 4.6.3). Phân tích của Ngân hàng Thế giới về thể chế công trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh rằng hạ tầng số công và quản trị dữ liệu là điều kiện nền tảng quyết định năng lực số được chuyển hóa thành giá trị, và rằng giai đoạn trưởng thành số khác nhau đòi hỏi công cụ chính sách khác nhau (World Bank, 2026e). Sự tương đồng này củng cố luận điểm cốt lõi của

khung CDCM: phần thưởng của áp dụng số là hàm của mức độ phát triển thể chế và tăng năng lực số được đo, chứ không phải một “phần bù số” đồng nhất.

Thứ tư, FIP và thách thức việc làm của các nền kinh tế biên định vị đóng góp chính sách của luận án. Phát hiện FIP tại SIDS (Mục 4.7) và việc xác nhận rằng quốc tế hóa chỉ tạo phần thưởng năng suất trong điều kiện thể chế và năng lực đủ mạnh, đặt trong bối cảnh hơn 230 triệu người sẽ bước vào tuổi lao động ở các thị trường biên giai đoạn 2025–2035 (World Bank, 2026c), cho thấy chính sách thúc đẩy xuất khẩu đơn thuần là chưa đủ và có thể phản tác dụng ở những bối cảnh dễ tổn thương. Hàm ý chính sách của luận án, ưu tiên nâng cấp năng lực công nghệ trước khi mở rộng cường độ quốc tế hóa, vì vậy nhất quán với khuyến nghị vĩ mô của Ngân hàng Thế giới về việc đầu tư vào hạ tầng nền tảng và năng lực hấp thụ như điều kiện để các nền kinh tế biên hiện thực hóa tiềm năng (World Bank, 2026c).

Thứ năm, cú sốc thương mại Việt Nam đầu năm 2026 minh họa trực tiếp tính hệ quả của nhánh đi xuống đối với nhóm chuyển đổi. Dữ liệu giám sát vĩ mô của Ngân hàng Thế giới (2026) cho Việt Nam, nền kinh tế Nhóm IV lớn nhất trong mẫu, ghi nhận chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành chế tạo rơi xuống 45,3 điểm (vùng thu hẹp) vào tháng 3 năm 2026 khi đơn hàng xuất khẩu mới sụt giảm sau khi một cuộc điều tra của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ được khởi động; nhập khẩu hàng hóa đã tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước tính đến cùng tháng, một phần do đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng từ xung đột tại eo biển Hormuz. Đây chính là điều kiện mà về phải của đường cong chữ U ngược trở nên hệ quả: các doanh nghiệp bị đẩy vượt ngưỡng cường độ xuất khẩu tối ưu bởi cam kết xuất khẩu trước đó phải gánh áp lực chi phí điều phối và chi phí đầu vào khuếch đại. Vì Việt Nam nằm trong chế độ chuyển đổi nơi chữ U ngược sắc nét nhất (điểm uốn Nhóm IV khoảng 43%), các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hiện ở trên ngưỡng này thuộc nhóm chịu phơi nhiễm cao nhất trước các cú sốc vĩ mô. Bằng chứng năng lực hàm ý rằng xây dựng năng lực công nghệ và số nâng sản năng suất cho các doanh nghiệp này, dù trên ước lượng gộp năng lực không tự nó làm thoải nhánh đi xuống; ràng buộc quyết định là độ rộng của tham gia xuất khẩu có năng lực, không phải một biện pháp dịch chuyển đường cong.

Năm điểm hội tụ trên cho thấy các phát hiện cấp doanh nghiệp của luận án không đứng tách biệt mà ăn khớp một cách hệ thống với bằng chứng vĩ mô độc lập gần nhất. Sự tam giác hóa này tăng cường tính giá trị của khung ICRV và đặt đóng góp của luận án vào đúng dòng chảy nghiên cứu phát triển đương đại.

4.11 Tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết

Trước khi tổng hợp theo hệ giả thuyết, Bảng 4.10 hợp nhất các ước lượng trụ cột của chín nghiên cứu thành phần thực nghiệm, cho phép đối chiếu trực tiếp dạng hàm, điểm uốn, vai trò của hai cấu trúc số (TCI, DAI) và quy mô mẫu xuyên các bối cảnh ICRV.

Bảng 4.10. Tổng hợp ước lượng các nghiên cứu thành phần thực nghiệm.

NC	Bối cảnh (nhóm ICRV)	N	Dạng hàm	Điểm uốn (FSTS)	Vai trò TCI	Vai trò DAI
P2	Trung Quốc, doanh nghiệp nhỏ và vừa (III)	4.290	U ngược	47,8%	nâng mặt bằng	nâng mặt bằng
P3	Việt Nam (IV)	2.958	U ngược	39–46%	dương, có ý nghĩa ($\beta = 0,179$, biến công cụ)	không có ý nghĩa (Bậc 1)
P4	Singapore (I)	623	gần tuyến tính dương	~88,6% (không định vị chắc)	yếu tố vệ sinh	$FSTS^2 \times DAI = +3,119^{**}$
P5	Trung Quốc (III)	4.544	U ngược	47–49% (ổn định 2012–2024)	dương (+0,28 lên +0,43)	không áp dụng
P6	Phân tích tổng hợp (toàn cầu, 49 nền)	k=238	dương nhỏ	không áp dụng	không áp dụng	$\bar{r} = 0,074$; $I^2 = 62,4\%$

NC	Bối cảnh (nhóm ICRV)	N	Dạng hàm	Điểm uốn (FSTS)	Vai trò TCI	Vai trò DAI
P7	Đa quốc gia (50 nền, I–VI)	81.022	U ngược	43,6% (M5); rõ nhất ở Nhóm IV (43,0%)	nâng mặt bằng (+0,141 sd)	nâng mặt bằng (+0,201 sd)
P8	Đảo nhỏ Thái Bình Dương (VI)	1.450	chữ U ngược mất cấu trúc (FIP: trường hợp giới hạn)	không có	nâng mặt bằng, không điều tiết	độ cong & độ dốc n.s. (7 nền, mẫu đầy đủ); –1,339 chỉ ở bản dựng ba cụm tương tác Bắc 2 âm
P9	Ấn Độ (IV)	28.717	U ngược chuyển sang sụp đổ ngưỡng	61,8% rồi 40,7% rồi tan biến	không áp dụng	
P10	Nhật Bản (I)	2.168	gần tuyến tính dương	~90,1% (không định vị)	nâng mặt bằng	nâng mặt bằng

*Nguồn: tổng hợp từ các nghiên cứu thành phần P2–P10. ** $p < .01$; *** $p < .001$. Điểm uốn xác nhận bằng kiểm định Lind–Mehlum (2010). Điểm uốn P7 = 43,6% ở mô hình đầy đủ M5 trên khung 50 nền (dải 43,6–51,5% giữa các mô hình).*

Bảng 4.10 làm nổi bật ba quy luật xuyên suốt. Thứ nhất, **dạng hàm chữ U ngược là quy luật chứ không phải ngoại lệ**, được xác nhận ở năm trong chín nghiên cứu (P2, P3, P5, P7 và một phần P9), với các trường hợp biên có ý nghĩa lý thuyết riêng: quan hệ gần tuyến tính dương ở biên thể chế mạnh (P4 Singapore và P10 Nhật Bản, điểm uốn nằm ngoài miền quan sát), việc chữ U ngược mất cấu trúc tại các nền đảo nhỏ (P8; FIP là trường hợp giới hạn lý thuyết), và sự tan biến ngưỡng dưới biến động thể chế cực đoan tại Ấn Độ (P9). Thứ hai, **điểm uốn dịch theo chiều thể chế**: từ khoảng 88–90% ở Singapore và Nhật Bản (Nhóm I) xuống 47–49% ở Trung Quốc (III) và 39–46% ở Việt Nam (IV), nhất quán với phổ thể chế toàn mẫu của P7. Thứ ba, **TCI và DAI vận hành khác nhau**: TCI nhất quán nâng mặt bằng năng suất, trong khi vai trò DAI phụ thuộc bối cảnh (nén đường cong ở thể chế yếu, khuếch đại ở Singapore), củng cố sự phân biệt cốt lõi của khung CDCM.

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1 (Phi tuyến chữ U ngược)	quốc tế hóa và hiệu quả có dạng chữ U ngược	Xác nhận tại Trung Quốc, Việt Nam và toàn mẫu P7; xác nhận một phần tại Singapore và Nhật Bản (gần tuyến tính, điểm uốn ngoài miền); không áp dụng tại SIDS
H2 (TCI điều tiết dương)	TCI khuếch đại quốc tế hóa và hiệu quả	Xác nhận một phần: TCI nâng mặt bằng năng suất tại tất cả bối cảnh (+0,141***, 50 nền); uốn đường cong xác nhận tại Việt Nam nhưng không ý nghĩa tại toàn mẫu P7
H3 (DAI điều tiết)	DAI thay đổi độ dốc quốc tế hóa và hiệu quả	Hỗ trợ một phần: hiệu ứng mức phổ quát (+0,201***, 50 nền); tương tác đường cong cùng chiều nén nhưng không ý nghĩa toàn mẫu; bằng chứng điều tiết rõ nhất ở bối cảnh đơn quốc gia (P4: $FSTS^2 \times DAI = +3,119^{**}$); không có ý nghĩa tại Việt Nam (Bắc 1) tương thích với hạn chế đo lường
H4 (Nhà quản trị điều tiết)	Kinh nghiệm/giới tính nhà quản trị	Không được hỗ trợ trên toàn mẫu 50 nền (nữ quản lý: mức –0,104, $p < .001$; tương tác FSTS không ý nghĩa); hiệu ứng phụ thuộc bối cảnh
H5 (ICRV phổ thể chế)	Thể chế điều tiết phổ thể chế quốc tế hóa và hiệu quả	Xác nhận một phần: $Q_M = 17,35^{**}$ ($df = 4$, $p = .002$) từ P6 MARA xác nhận dị biệt giữa chế độ; phổ thể chế định hướng (E1a/E1b) chưa xác nhận do $k = 3$ tại nhóm Frontier (bin FR, hệ 5-regime của P6); phổ điểm uốn theo ICRV được xác nhận từ P7
H6 (Temporal heterogeneity)	Hình dạng quốc tế hóa và hiệu quả thay đổi theo thời gian	Không xác nhận tại Trung Quốc ($F = 1,83$, $p = .176$); TP dịch chuyển tại Việt Nam giữa 2009 và 2015

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1b (FIP, SIDS boundary condition)	Chữ U ngược mất cấu trúc tại SIDS; FIP là trường hợp giới hạn	Ứng hộ theo hướng mất cấu trúc: trên mẫu đầy đủ bảy nền Thái Bình Dương ($N = 1.450$, bảy cụm) độ dốc ($-0,085$, $p_{wild} = ,66$) không có ý nghĩa và độ cong ($+0,696$, $p_{wild} = ,082$) chỉ đạt mức biên. Hệ số âm mạnh ($-1,339^{***}$) chỉ xuất hiện trên bản dựng dữ liệu hạn chế ba cụm, mang tính minh họa và nhạy cảm với phiên bản dữ liệu (Mục 4.7.8)
H1c (Tan biến ngưỡng tại Ấn Độ, P9)	Ngưỡng U ngược <i>tan biến</i> dưới biến động thể chế cực đoan 2014–2025	Xác nhận tại Ấn Độ: TP 61,8% (2014) rồi 40,7% (2022) rồi tan biến (2025, β_2 NS); Paternoster $z = -7,94$, $p < ,0001$; tương tác DAI Bạc 2 (UPI) âm ($-4,02$, $p = ,004$)

Đối chiếu với ba phản bác chính. Để khẳng định độ tin cậy của các phát hiện trụ cột, cần xử lý tường minh ba phản bác hiển nhiên nhất. Thứ nhất là nhân quả ngược và nội sinh: doanh nghiệp năng suất cao có thể tự chọn lọc vào xuất khẩu, làm thối phồng hệ số nhánh đi lên. Tuy nhiên, định vị điểm uốn phụ thuộc vào dấu và độ lớn của hệ số bậc hai, vốn ít nhạy với chiều của chọn lọc hơn hệ số bậc nhất; thêm vào đó, chữ U ngược tái lập qua nhiều đợt khảo sát và nhiều bối cảnh có môi trường chọn lọc khác nhau, và nghiên cứu Việt Nam (P3) dùng biến công cụ cho hệ số TCI, củng cố cách đọc rằng phát hiện không phải tạo tác của nội sinh. Thứ hai là thiên lệch chọn lọc do dùng mẫu chỉ doanh nghiệp xuất khẩu: phản bác này được xử lý bằng việc ước lượng trên toàn mẫu gồm cả doanh nghiệp có cường độ xuất khẩu bằng không, bằng phân rã hai biên tham gia và cường độ, và bằng độ vững khi loại doanh nghiệp siêu nhỏ. Thứ ba là tạo tác đo lường, nhất là nhiễu tiền tệ: việc trung tâm hóa cường độ xuất khẩu, cắt đuôi phân vị trong từng cặp nền kinh tế và năm, và áp dụng hiệu ứng cố định hai chiều đã hấp thụ chênh lệch mặt bằng giá; quan trọng hơn, cấu trúc ba vùng được xác nhận độc lập bởi hai phương pháp có điểm yếu không trùng nhau, là phân tích tổng hợp P6 và ước lượng gộp toàn mẫu P7. Sự hội tụ này khiến ba phản bác trên khó có thể đồng thời giải thích toàn bộ mô thức quan sát được.

Tài liệu tham khảo (trích dẫn trong Chương 4)

- Arte, P., & Larimo, J. (2022). Moderating influence of product diversification on the international diversification-performance relationship: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 139, 281–295.
- Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization-performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319–347.
- Begg, C. B., & Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. *Biometrics*, 50(4), 1088–1101.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2024, December). *Internationalization and firm performance: A meta-analysis review* [Paper presentation]. The Sixth International Conference on Sustainable Development in Economics, Business, and Finance (ICBEF), Can Tho University, Vietnam.
- Do, T. H., & Phan, A. T. (2025). Internationalization and firm performance of firms in India: The role of top management. In M. Bartekova (Ed.), *International business research: Traditional and creative approaches*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1011012>
- Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z.-L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research. *Strategic Management Journal*, 37(7), 1177–1195.

- Helpman, E., Melitz, M. J., & Yeaple, S. R. (2004). Export versus FDI with heterogeneous firms. *American Economic Review*, 94(1), 300–316.
- Hennart, J.-F. (2007). The theoretical rationale for a multinationality–performance relationship. *Management International Review*, 47(3), 423–452.
- Hsieh, C.-T., & Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1403–1448.
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization process of the firm — A model of knowledge development and increasing foreign market commitments. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23–32.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246.
- Khanna, T., & Palepu, K. G. (2010). *Winning in emerging markets: A road map for strategy and execution*. Harvard Business Press.
- Kirca, A. H., Roth, K., Hult, G. T. M., & Cavusgil, S. T. (2012). The role of context in the multinationality–performance relationship: A meta-analytic review. *Global Strategy Journal*, 2(2), 108–121.
- Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development*, 20(2), 165–186.
- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109–118.
- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & Van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization–performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075–1110.
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725.
- Mizik, N., & Jacobson, R. (2003). Trading off between value creation and value appropriation: The financial implications of shifts in strategic emphasis. *Journal of Marketing*, 67(1), 63–76.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Oster, E. (2019). Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 187–204.
- Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. *Criminology*, 36(4), 859–866.
- Pisani, N., Garcia-Bernardo, J., & Heemskerk, E. (2020). Does it pay to be a multinational? A large-sample, cross-national replication assessing the multinationality–performance relationship. *Strategic Management Journal*, 41(1), 152–172.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.
- Wagner, J. (2007). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data. *The World Economy*, 30(1), 60–82.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- World Bank. (2025b, September). *Viet Nam economic update: Nurturing high-tech talents* (Taking Stock, September 2025). World Bank Group.
- World Bank Enterprise Surveys. (2025). *Enterprise surveys data*. World Bank Group. <https://www.enterprise-surveys.org>
- Wu, J., Xu, L., & Yang, Z. (2022). Multinationality and performance of emerging economy multinational enterprises: A twenty-year study. *International Business Review*, 31(5), 102003.